



BACHELOR Semestre 4

Rémi Blanquet, Karine Serier, Maxime Berger

ESTP Dijon

Table des matières

1	Combinatoire	1
1.1	Cardinal d'un ensemble fini	1
1.1.1	Définition et opérations	1
1.2	Applications entre ensembles finis	3
1.3	Listes et combinaisons	4
1.3.1	p-listes	4
1.3.2	p-listes d'éléments distincts	5
1.3.3	Permutations	6
1.3.4	Combinaisons/Parties à p-éléments	7
1.4	Exercices	9
2	Statistiques	17
2.1	Rappels en statistiques univariées	17
2.1.1	Cas discret	18
2.1.2	Cas continu	20
2.1.3	Paramètres	21
2.2	Paramètres de dispersion	25
2.2.1	Histogrammes	28
2.3	Statistiques bivariées	29
2.3.1	Premières définitions	29
2.4	Nuage de points	30
2.5	Exercices	33
3	Espace probabilisé	37
3.1	Espace probabilisé et probabilisable	37
3.2	Opérations sur les évènements	40
3.2.1	Opérations sur les évènements	40
3.2.2	Définition et premières propriétés	41
3.2.3	Probabilité et Événements Élémentaires	42
3.2.4	Formule du crible de Poincaré	44
3.3	Probabilités conditionnelles	44
3.3.1	Définition et propriétés de base	44
3.3.2	Formule des probabilités composées	46
3.3.3	Formule des probabilités totales	46
3.3.4	Formule de Bayes	47
3.4	Indépendance d'évènements	47
3.4.1	Indépendance de deux évènements	47
3.4.2	Indépendance mutuelle d'un ensemble d'évènements	48
3.5	Exercices	48

4	Variables aléatoires	54
4.1	Premières notions	54
4.1.1	Variables aléatoires	54
4.1.2	Moments	57
4.1.3	Fonction génératrice et fonction caractéristique	59
4.2	Lois usuelles	61
4.2.1	Les lois discrètes	61
4.2.2	Les lois continues	65
4.2.3	Les lois fondamentales de l'échantillonnage	68
4.3	Indépendance	70
4.3.1	Indépendance	70
4.3.2	Covariance	71
4.4	Exercices	72
5	Exercices supplémentaires	80
5.1	Lois discrètes usuelles	80
5.2	Lois continues usuelles	86
5.3	Probabilités conditionnelles	88
5.4	Indépendance	89
5.5	Moment	91
5.6	Approximation	95
6	Intégrales généralisées	96
6.1	Définitions et premières propriétés	96
6.1.1	Intégrales sur un intervalle non borné	96
6.1.2	Intégrales au voisinage d'un point	97
6.1.3	Intégrales sur un intervalle ouvert	98
6.1.4	Propriétés fondamentales	98
6.1.5	Intégrales de référence	99
6.2	Fonctions intégrables	101
6.3	Intégrabilité et comparaison	103
6.3.1	Théorèmes de comparaison	103
6.3.2	Critères de Riemann	104
6.4	Techniques de calcul	105
6.4.1	Intégration par parties	105
6.4.2	Changement de variable	106
6.5	Exercices	107
7	Compléments d'algèbre linéaire	112
7.1	Algèbre linéaire : compléments	112
7.1.1	Somme de sous-espaces vectoriels	112
7.1.2	Endomorphismes	115
7.1.3	Déterminant et trace d'un endomorphisme	117
7.1.4	Rang d'une application linéaire	118
7.1.5	Relation entre rang et déterminant	120
7.1.6	Équations de l'image	121
7.2	Exercices	121

8	Réduction d'endomorphisme	125
8.1	Réduction d'endomorphisme	125
8.1.1	Valeurs propres et vecteurs propres	125
8.1.2	Polynôme caractéristique	128
8.1.3	Sous-espaces propres	130
8.1.4	Diagonalisation	131
8.1.5	Trigonalisation	134
8.1.6	Puissance d'une matrice	135
8.2	Exercices récapitulatifs	137
9	Annales 2024-2025	141
9.1	Combinatoire	141
9.2	Statistiques	141
9.3	Probabilités	141

Chapitre 1

Combinatoire

1.1 Cardinal d'un ensemble fini

1.1.1 Définition et opérations

Définition 1.1.1 *Définition du cardinal d'un ensemble fini*



Soit E un ensemble fini, on appelle cardinal le nombre de ses éléments, et on le note $|E|$ ou $\text{Card}(E)$.

Cette définition n'est pas très précise, elle ne définit pas ce qu'est un ensemble fini ni ce qu'est le nombre d'éléments. Précisons cette définition : un ensemble E est dit fini s'il existe $n \in \mathbb{N}$ et une bijection $\varphi : \{1, \dots, n\} \rightarrow E$. On montre alors que le n en question est unique, et on note $\text{Card}(E) = n$.

Exemple

- $|\{1, 1, 3, 1, -8\}| = 3$.
- Soit deux entiers $a \leq b$, alors $\text{Card}(\{a, b\}) = b - a + 1$, en particulier, $\text{Card}(\{1, n\}) = n$, $\text{Card}(\{0, n\}) = n + 1$ si $n \in \mathbb{N}$.
- $\text{Card}(\emptyset) = 0$.
- Les ensembles $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$, $\mathbb{R}^X$ etc. ne sont pas finis.

Définition 1.1.2 Soit E un ensemble fini et $A \subseteq E$, alors : A est fini et $|A| \leq |E|$ et $A = E$ ssi $|A| = |E|$.



Proposition 1.1.3 Partie d'un ensemble fini

Soient E un ensemble fini et A et B deux parties de E . On note $C_E A$ ou A^c le complémentaire de A dans E .

1. Si A et B sont disjointes, alors $|A \cup B| = |A| + |B|$.
2. $|A \setminus B| = |A| - |A \cap B|$, $|A^c| = |E| - |A|$, $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$.
3. Si $A_1, A_2, \dots, A_n$ sont des parties de E deux à deux disjointes, alors,

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_{i=1}^n |A_i|.$$

Exemple

- Dans $\{0, 99\}$, combien y a-t-il de nombres entiers qui contiennent au moins un 1 ?
- Sur un jeu de 52 cartes, combien y a-t-il de cartes qui sont des trèfles ou des rois ?

Proposition 1.1.4 Cardinal du produit

1. Si E et F sont deux ensembles finis, alors $E \times F$ est un ensemble fini et $|E \times F| = |E| \cdot |F|$.
2. Si $E_1, E_2, \dots, E_n$ sont des ensembles finis, alors $\bigcup_{i=1}^n E_i$ est fini et

$$\left| \bigcup_{i=1}^n E_i \right| = \sum_{i=1}^n |E_i|.$$

Exemple

- Si on lance un dé puis une pièce, combien y a-t-il de possibilités ?
- À la cantine, il y a 3 entrées, 2 plats et 4 desserts (on peut toujours rêver), combien cela fait de menus possibles ?

Proposition 1.1.5 Cardinal de l'ensemble des parties de E

Soit E un ensemble fini, alors $\mathcal{P}(E)$ est un ensemble fini et $|\mathcal{P}(E)| = 2^{|E|}$.

Exemple

Si $E = \{1, 2, 3\}$, alors $|\mathcal{P}(E)| = 8$.

QCM

- Soit E un ensemble fini tel que $|E| = 5$. Combien d'éléments possède $\mathcal{P}(E)$?
 - 10
 - 25
 - 32
 - 5
- Soient A et B deux parties disjointes d'un ensemble fini E . Quelle est la valeur de $|A \cup B|$?
 - $|A| \cdot |B|$
 - $|A| + |B|$
 - $|A| - |B|$
 - $|A| + |B| - |A \cap B|$
- Soit $A \subset E$ avec $|E| = 12$ et $|A| = 5$. Quel est le cardinal de A^c ?
 - 5
 - 7
 - 12
 - 17

1.2 Applications entre ensembles finis**Proposition 1.2.1 Fonctions injectives, surjectives et bijectives et cardinaux**

Soit E et F deux ensembles.

- Si $f : E \rightarrow F$ est bijective, alors E est un ensemble fini ssi F est un ensemble fini et dans ce cas $|E| = |F|$.
- Si $f : E \rightarrow F$ est injective et que F est un ensemble fini, alors E est un ensemble fini et $|F| \geq |E|$.
- Si $f : E \rightarrow F$ est surjective et que E est un ensemble fini, alors F est un ensemble fini et $|F| \leq |E|$.
- Si E et F sont deux ensembles finis et que $|E| = |F|$ et que $f : E \rightarrow F$, alors sont équivalents :

$$f \text{ surjective} \iff f \text{ injective} \iff f \text{ bijective.}$$

Exemple

Dans la classe, il existe au moins deux personnes qui sont nées le même mois. Si on a $n + 1$ pantalons rangés dans n tiroirs, il existe au moins un tiroir avec plus d'un pantalon.

Proposition 1.2.2 Dénombrement de $F \times E, F \times F = FE$ 

Si E et F sont deux ensembles finis, alors $F \times E, F \times F$ est un ensemble fini et $|F \times E, F \times F| = |FE| = |F| \times |E|$.

1.3 Listes et combinaisons**1.3.1 p-listes****Définition 1.3.1 Définition d'une p-liste (ou d'un p-uplet)**

Soit E un ensemble et $p \in \mathbb{N}^*$, on appelle p -liste (ou p -uplet) d'éléments de E tout élément de E^p .

Proposition 1.3.2 Nombre de p-listes

Soit E un ensemble fini, alors le nombre de p -listes d'éléments de E est $|E^p| = |E|^p$.

Exemple

Un élève a 10 notes de colles (des entiers naturels) comprises entre 4 et 12, combien cela fait-il de possibilités ?

QCM

- Soit E un ensemble fini de cardinal 7. Combien existe-t-il de 4-listes d'éléments de E ?
 - 28
 - 7^4
 - $\binom{7}{4}$
 - 4^7

2. Une p -liste d'éléments de E correspond à :
 - (a) Une partie de E à p éléments
 - (b) Une suite ordonnée de p éléments de E , avec répétitions possibles
 - (c) Une permutation de E
 - (d) Une liste sans ordre
3. Si $|E| = n$, quelle est la bonne formule pour $|E^p|$?
 - (a) $n!$
 - (b) $\binom{n}{p}$
 - (c) n^p
 - (d) $\frac{n!}{(n-p)!}$

1.3.2 p -listes d'éléments distincts

Définition 1.3.3 Définition de p -listes d'éléments distincts



Soit E un ensemble fini et $p \in \mathbb{N}^*$, on appelle p -liste (ou p -uplet ou p -arrangement) d'éléments distincts de E tout élément $(x_1, x_2, \dots, x_p) \in E^p$ tel que pour tout $(i, j) \in \{1, \dots, p\}^2$, si $i \neq j$, alors $x_i \neq x_j$.

Proposition 1.3.4 Nombre de p -listes d'éléments distincts/arrangement



Si $|E| = n$ et $p \in \{1, \dots, n\}$, alors le nombre de p -listes d'éléments distincts de E est $\frac{n!}{(n-p)!}$.

Exemple

Sur une course de 100 cyclistes, combien y a-t-il de podiums différents possibles ?

Proposition 1.3.5 Nombre d'applications injectives



Si $|E| = n$ et $|F| = p$ avec $p \leq n$, le nombre de fonctions injectives de F vers E est $\frac{n!}{(n-p)!}$.

QCM

1. Soit E un ensemble de cardinal n . Combien existe-t-il de p -listes d'éléments distincts de E ?
 - (a) n^p
 - (b) $\binom{n}{p}$
 - (c) $\frac{n!}{(n-p)!}$
 - (d) $p!$
2. Une p -liste d'éléments distincts se distingue d'une combinaison par :
 - (a) L'absence d'ordre
 - (b) La présence de répétitions
 - (c) L'ordre des éléments
 - (d) Le fait que p soit fixé
3. Le nombre d'applications injectives de F vers E avec $|F| = p$ et $|E| = n$ est :
 - (a) n^p
 - (b) $\binom{n}{p}$
 - (c) $\frac{n!}{(n-p)!}$
 - (d) $p!$

1.3.3 Permutations

Définition 1.3.6 *Définition d'une permutation d'un ensemble*

Soit E un ensemble fini de cardinal n , on appelle permutation de toute n -liste d'éléments distincts de E .

Proposition 1.3.7 *Nombre de permutations*

Si E est un ensemble fini de cardinal n , alors le nombre de permutations de E est $n!$.

Exemple

Si on mélange un jeu de 32 cartes, combien cela fait-il de possibilités ?

Proposition 1.3.8 Nombre de bijections

Si E et F sont deux ensembles finis tels que $|E| = |F| = n$, le nombre de bijections de E vers F est $n!$.

QCM

1. Une permutation d'un ensemble fini E de cardinal n est :
 - (a) Une partie de E
 - (b) Une bijection de E dans E
 - (c) Une n -liste quelconque d'éléments de E
 - (d) Une combinaison de n éléments
2. Combien existe-t-il de permutations d'un ensemble à n éléments ?
 - (a) n^n
 - (b) $\binom{n}{2}$
 - (c) $n!$
 - (d) $(n-1)!$
3. Le nombre de bijections entre deux ensembles finis de même cardinal n est :
 - (a) n^2
 - (b) $n!$
 - (c) $\binom{n}{n}$
 - (d) 2^n

1.3.4 Combinaisons/Parties à p -éléments**Définition 1.3.9 Définition d'une partie à p éléments**

Soit E un ensemble fini et $p \in \mathbb{N}$, on appelle partie à p éléments de E (ou p -combinaison de E) tout sous-ensemble de E à p éléments.

Proposition 1.3.10 Nombre de parties à p éléments

Si $|E| = n$ et $p \in \{0, \dots, n\}$, le nombre de parties à p éléments de E est $\binom{n}{p} = \frac{n!}{p!(n-p)!}$.

Exemple

Sur un jeu de 52 cartes, on tire 5 cartes. Combien cela fait-il de possibilités ?

Proposition 1.3.11 Formules

Soit n un entier naturel non nul.

1. Pour tout $p \in \{0, \dots, n\}$, $\binom{n}{p} = \binom{n}{n-p}$ (symétrie des coefficients binomiaux).
2. $\binom{n}{0} = 1$, $\binom{n}{1} = n$, $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$, $\binom{n}{n-2} = \frac{n(n-1)}{2}$, $\binom{n}{n-1} = n$, $\binom{n}{n} = 1$.
- ★ 3. Pour tout $p \in \{1, \dots, n\}$, $p \cdot \binom{n}{p} = n \cdot \binom{n-1}{p-1}$ (formule du maire).
4. Pour tout $p \in \{2, \dots, n\}$, $p \cdot (p-1) \cdot \binom{n}{p} = n \cdot (n-1) \cdot \binom{n-2}{p-2}$ (formule du maire et de l'adjoint).
5. Pour tout $p \in \{1, \dots, n-1\}$, $\binom{n}{p} = \binom{n-1}{p-1} + \binom{n-1}{p}$ (formule du triangle de Pascal).
6. Pour tout $(a, b) \in \mathbb{C}^2$, $(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$ (formule du binôme de Newton).

QCM

1. Une combinaison de p éléments de E correspond à :
 - (a) Une p -liste ordonnée
 - (b) Une partie de E à p éléments
 - (c) Une permutation
 - (d) Une application injective
2. Si $|E| = n$, combien existe-t-il de parties à p éléments de E ?
 - (a) n^p
 - (b) $\frac{n!}{(n-p)!}$
 - (c) $\binom{n}{p}$
 - (d) $p!$
3. Quelle égalité est toujours vraie ?
 - (a) $\binom{n}{p} = \binom{p}{n}$
 - (b) $\binom{n}{p} = n^p$
 - (c) $\binom{n}{p} = \binom{n}{n-p}$
 - (d) $\binom{n}{p} = p!$

1.4 Exercices

■ Exercice 1.1 Groupe d'étudiants

A leur entrée en L1, les étudiants choisissent une langue (anglais ou allemand) et une option (informatique, chimie ou astronomie). Dans un groupe d'étudiants, 12 étudiants sont inscrits en astronomie, 15 en chimie, 16 étudient l'allemand. Par ailleurs, 8 inscrits en astronomie et 3 inscrits en informatique étudient l'anglais, 6 inscrits en chimie étudient l'allemand. Indiquer la répartition des étudiants par discipline, ainsi que le nombre total d'étudiants dans le groupe.

■ Exercice 1.2 Dans une entreprise...

Dans une entreprise, il y a 800 employés. 300 sont des hommes, 352 sont membres d'un syndicat, 424 sont mariés, 188 sont des hommes syndiqués, 166 sont des hommes mariés, 208 sont syndiqués et mariés, 144 sont des hommes mariés syndiqués. Combien y-a-t-il de femmes célibataires non syndiquées ?

■ Exercice 1.3 Triangles

On trace dans un plan $n \geq 3$ droites en position générale (c'est-à-dire que deux droites ne sont jamais parallèles, et 3 droites ne sont jamais concourantes). Combien de triangles a-t-on ainsi tracé ?

■ Exercice 1.4 Podium !

Une course oppose 20 concurrents, dont Émile.

1. Combien y-a-t-il de podiums possibles ?
2. Combien y-a-t-il de podiums possibles où Émile est premier ?
3. Combien y-a-t-il de podiums possibles dont Émile fait partie ?
4. On souhaite récompenser les 3 premiers en leur offrant un prix identique à chacun. Combien y-a-t-il de distributions de récompenses possibles ?

■ Exercice 1.5 Les boulangeries

Dans une ville, il y a quatre boulangeries qui ferment un jour par semaine.

1. Déterminer le nombre de façons d'attribuer un jour de fermeture hebdomadaire à chaque boulangerie.
2. Déterminer le nombre de façons d'attribuer un jour de fermeture hebdomadaire à chaque boulangerie si plusieurs boulangeries ne peuvent fermer le même jour.
3. Déterminer le nombre de façons d'attribuer un jour de fermeture hebdomadaire à chaque boulangerie si chaque jour, il doit y avoir au moins une boulangerie ouverte.

■ Exercice 1.6 Autour d'une table

Dans une pièce, il y a deux tables. La première dispose de 3 chaises, numérotées de 1 à 3, la seconde dispose de 4 chaises, numérotées de 1 à 4.

Sept personnes entrent. Combien y-a-t-il de possibilités de les distribuer autour de ces deux tables ?

■ Exercice 1.7 Addition, multiplication et combinaison

Une entreprise comporte 18 employés dont 8 femmes et 10 hommes. Pour un sondage, on choisit 3 personnes au hasard. Quel est le nombre d'échantillons comportant au moins 2 hommes ?

■ Exercice 1.8 Le cadenas

Un cadenas possède un code à 3 chiffres, chacun des chiffres pouvant être un chiffre de 1 à 9.

1.
 - (a) Combien y-a-t-il de codes possibles ?
 - (b) Combien y-a-t-il de codes se terminant par un chiffre pair ?
 - (c) Combien y-a-t-il de codes contenant au moins un chiffre 4 ?
 - (d) Combien y-a-t-il de codes contenant exactement un chiffre 4 ?
2. Dans cette question on souhaite que le code comporte obligatoirement trois chiffres distincts.
 - (a) Combien y-a-t-il de codes possibles ?
 - (b) Combien y-a-t-il de codes se terminant par un chiffre impair ?
 - (c) Combien y-a-t-il de codes comprenant le chiffre 6 ?

■ Exercice 1.9 Les hélicoptères

On dispose de 4 hélicoptères de tourisme, de 4 pilotes et de 8 agents. Combien de façons différentes y a-t-il d'attribuer les pilotes et agents aux hélicoptères de manière que chaque hélicoptère ait un pilote et deux agents ?

■ Exercice 1.10 Comité de joueurs

Fred et Émile font partie d'une équipe de 8 joueurs (6 garçons et 2 filles). On décide de fabriquer un comité de 3 joueurs.

1. Combien y-a-t-il de comités possibles ?
2. Combien y-a-t-il de comités contenant exactement 2 garçons et 1 fille ?
3. Combien y-a-t-il de comités contenant au moins deux garçons ?
4. On veut que Fred et Émile soient ensemble dans le comité. Combien y-a-t-il de comités possibles ?
5. On ne veut pas que Fred et Émile soient ensemble dans le comité. Combien y-a-t-il de comités possibles ?

■ Exercice 1.11 Les trois mousquetaires

Les trois mousquetaires (donc quatre personnes avec d'Artagnan), ont mélangé leurs bottes dans le couloir de l'auberge. D'Artagnan se lève en premier et prend deux bottes au hasard.

1. Combien de possibilités s'offrent à lui ?
2. Combien de choix a-t-il tels que les deux bottes forment une paire (une droite et une gauche quelconques) ?
3. Combien de choix a-t-il tels que les deux bottes appartiennent à deux personnes différentes ?

■ Exercice 1.12 Chaussures dans mon armoire

Dans mon armoire, il y a 5 paires de chaussures noires, 3 paires de chaussures marrons et 2 paires de chaussures blanches. Je peux distinguer toutes ces chaussures les unes des autres. Un matin, mal réveillé, je choisis deux chaussures au hasard.

1. Combien y-a-t-il de choix possibles ?
2. Combien y-a-t-il de choix où j'obtiens deux chaussures de même couleur ?
3. Combien de choix amènent un pied gauche et un pied droit ?
4. Combien de choix amènent une chaussure droite et une chaussure gauche de même couleur ?
5. Combien de choix amènent à deux chaussures qui ne sont pas de la même paire ?

■ Exercice 1.13 Nombres et chiffres

Soit A l'ensemble des nombres à 7 chiffres ne comportant aucun "1". Déterminer le nombre d'éléments des ensembles suivants :

1. A .
2. A_1 , ensemble des nombres de A ayant 7 chiffres différents.
3. A_2 , ensemble des nombres pairs de A .
4. A_3 , ensemble des nombres de A dont les chiffres forment une suite strictement croissante (dans l'ordre où ils sont écrits).

■ Exercice 1.14 Anagrammes

Dénombrer les anagrammes des mots suivants : MATHS, RIRE, ANANAS.

■ Exercice 1.15 Des tours sur un échiquier

De combien de façons différentes peut-on placer p tours sur un échiquier de taille $n \times n$ de façon à ce qu'elles ne puissent pas se prendre ?

■ Exercice 1.16 Le tournoi de tennis

Un tournoi de tennis comporte $2n$ joueurs. De combien de façons peut-on organiser le premier tour dans le cas où :

1. on s'intéresse à la fois aux joueurs qui sont opposés et à l'ordre des matches ;
2. on ne s'intéresse qu'à la connaissance des joueurs opposés.

■ Exercice 1.17 Dénombrement de tirages successifs et simultanés, avec ou sans remise

Un sac contient 5 jetons blancs et 8 jetons noirs. On suppose que les jetons sont discernables (numérotés par exemple) et on effectue un tirage de 6 jetons de ce sac.

1. On suppose que les jetons sont tirés successivement en remettant à chaque fois le jeton tiré.
 - (a) Donner le nombre de résultats possibles.
 - (b) Combien de ces résultats amènent
 - i. exactement 1 jeton noir ?
 - ii. au moins 1 jeton noir ?
 - iii. au plus un jeton noir ?
 - iv. 2 fois plus de jetons noirs que de jetons blancs ?
2. Mêmes questions en supposant que les jetons sont tirés successivement sans remise.
3. Mêmes questions en supposant que les jetons sont tirés simultanément.

■ Exercice 1.18 Bridge

Dans cet exercice, on attend des réponses qui ne sont pas des valeurs numériques, mais des expressions en termes de factorielles, sous la forme la plus simple possible.

1. Combien y-a-t-il de façons de répartir les 52 cartes d'un jeu entre 4 joueurs N, S, E, O, chacun possédant 13 cartes.
2. Parmi ces façons, combien y-en-a-t-il qui sont telles que chaque joueur n'a qu'une seule couleur (par exemple, N a les 13 piques, S a les 13 coeurs,...) ?
3. Combien y-a-t-il de façons que deux joueurs quelconques aient chacun une seule couleur ?
4. Combien y-a-t-il de façons que deux partenaires, c'est-à-dire (N,S) ou (E,O), aient chacun une seule couleur, les deux autres partenaires ayant des cartes quelconques.

■ Exercice 1.19 Le poker

Une main au poker est formée de 5 cartes extraites d'un jeu de 52 cartes. Traditionnellement, trèfle, carreau, coeur, pique sont appelées couleurs et les valeurs des cartes sont rangées dans l'ordre : as, roi, dame, valet, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, de la plus forte à la plus faible. Dénombrer les mains suivantes :

1. quinte flush : main formée de 5 cartes consécutives de la même couleur (Attention ! la suite as, 2, 3, 4 et 5 est une quinte flush).
2. carré : main contenant 4 cartes de la même valeur (4 as par exemple).
3. full : main formée de 3 cartes de la même valeur et de deux autres cartes de même valeur (par exemple, 3 as et 2 rois).
4. quinte : main formée de 5 cartes consécutives et qui ne sont pas toutes de la même couleur.
5. brelan : main comprenant 3 cartes de même valeur et qui n'est ni un carré, ni un full (par exemple, 3 as, 1 valet, 1 dix).

■ Exercice 1.20 Tirages dans un jeu de cartes

On tire simultanément 5 cartes d'un jeu de 32 cartes. Combien de tirages différents peut-on obtenir :

1. sans imposer de contraintes sur les cartes.
2. contenant 5 carreaux ou 5 piques.
3. contenant 2 carreaux et 3 piques.
4. contenant au moins un roi.
5. contenant au plus un roi.
6. contenant exactement 2 rois et exactement 3 piques.

■ Exercice 1.21 Ranger des livres

On souhaite ranger sur une étagère 4 livres de mathématiques (distincts), 6 livres de physique, et 3 de chimie. De combien de façons peut-on effectuer ce rangement :

1. si les livres doivent être groupés par matières.
2. si on exige seulement que les livres mathématiques soient groupés (les livres des autres disciplines pouvant l'être ou non).

■ Exercice 1.22 Polygones et diagonales

Soit p points du plan distincts.

1. Combien de polygones à $n \leq p$ côtés peut-on réaliser à partir de ces points ?
2. On fixe un tel polygone à n côtés. Combien de diagonales ce polygone comporte-t-il ?

■ Exercice 1.23 Autour d'une table !

Une table ronde comporte cinq places, numérotées de 1 à 5. On veut répartir Adélie, Brigitte, Chafik, Denis et Emilie autour de la table. Mais attention ! Denis et Émilie ne s'entendent pas du tout, et il ne faut pas les placer côte à côte !!! Combien y-a-t-il de dispositions possibles ?

■ Exercice 1.24 Le concours

Soit n un entier non nul. On désigne par u_n le nombre de listes de n termes, chaque terme étant 0 ou 1, et n'ayant pas deux termes 1 consécutifs.

1. Que vaut u_1 ? u_2 ?
2. Démontrer que, pour tout $n \geq 3$, on a $u_n = u_{n-1} + u_{n-2}$.
3. Écrire un algorithme permettant de calculer u_{20} .
4. Application : un concours comporte vingt questions, numérotées de 1 à 20. On a constaté que, parmi les 17712 personnes ayant participé au concours, aucune n'a répondu juste à deux questions consécutives. Peut-on affirmer que deux candidats au moins ont répondu de la même manière au questionnaire, c'est-à-dire juste aux mêmes questions et faux aux mêmes questions ?

■ Exercice 1.25 Mon escalier

Dans ma maison, il y a un escalier de 17 marches. Pour descendre cet escalier, je peux à chaque pas descendre une marche, descendre deux marches, ou descendre trois marches à la fois. Combien y-a-t-il de façons de descendre cet escalier ?

■ Exercice 1.26 Ensembles

Soit E un ensemble et A et B deux parties de E et $f : \mathcal{P}(E) \rightarrow \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B)$ défini par

$$f(X) = (X \cap A, X \cap B).$$

1. Donner une condition nécessaire et suffisante (CNS) sur A et B pour que f soit injective.
2. Donner une condition nécessaire et suffisante (CNS) sur A et B pour que f soit surjective.
3. En déduire une condition nécessaire et suffisante (CNS) sur A et B pour que f soit bijective.
4. Désormais, supposons que f est bijective.
 - (a) Expliciter f^{-1} .
 - (b) On suppose que E est un ensemble fini. Qu'en déduit-on sur les cardinaux de $\mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B)$ et $\mathcal{P}(E)$? Vérifier cette égalité compte tenu des conditions vérifiées par A et B .

■ Exercice 1.27 Nombre de partitions

Pour tout entier naturel n non nul, on pose D_n le nombre de partitions de l'ensemble $E_n = \{1, \dots, n\}$. Par convention, $D_0 = 1$.

1. Montrer que : pour tout entier n non nul,

$$D_{n+1} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} D_k$$

puis que $D_n \leq n!$.

2. Soit $f(x) = e^{e^x - 1}$.
 - (a) Justifier que f admet un développement limité à tout ordre N au voisinage de 0 de la forme :

$$f(x) = \sum_{k=0}^N \frac{a_k}{k!} x^k + o_0(x^N).$$

- (b) En utilisant la relation, $f'(x) = e^x f(x)$ vérifiée par f en tout réel x , montrer que (a_n) vérifie la même relation de récurrence que (D_n) .
- (c) En déduire une relation entre a_n et D_n .
- (d) Calculer alors D_2, D_3, D_4, D_5 , grâce au DL, puis D_6 grâce à 1).

■ Exercice 1.28 Père Noël

Pour tout n un entier naturel non nul, on note a_n le nombre de façons qu'a le père Noël de distribuer n cadeaux à n enfants sans qu'aucun enfant ne reçoive le cadeau qu'il a demandé (sachant que dans sa hotte, ce père Noël a exactement les n cadeaux commandés par les n enfants !!).

1. Calculer a_1, a_2, a_3 .
2. Montrer que : pour tout entier naturel $n \geq 1$,

$$a_{n+2} = (n+1)(a_n + a_{n+1}).$$

3. Montrer que : pour tout entier naturel $n \geq 1$,

$$a_{n+1} - (n+1)a_n = (-1)^{n+1}.$$

4. Montrer que : pour tout entier naturel $n \geq 1$,

$$\frac{a_n}{n!} = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!}.$$

5. Grâce à l'inégalité de Taylor-Lagrange, déterminer un équivalent simple de a_n .

■ Exercice 1.29 Pairs et impairs

Soit E un sous-ensemble fini de $\mathbb{N}$ contenant a entiers pairs et b entiers impairs. Montrer en utilisant E que :

$$\sum_{k=0}^p \binom{a}{k} \binom{b}{p-k} = \binom{a+b}{p}.$$

En déduire la valeur de

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2$$

où $n \in \mathbb{N}$.

■ Exercice 1.30 Couples

Soit $(p, n) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$ et $E = \{1, \dots, n\}$.

Déterminer :

1. Le nombre de couples (x, y) d'éléments de E tels que $x + y = n$.
2. Le nombre de couples (x, y) d'éléments distincts de E .
3. Le nombre de couples (x, y) d'éléments de E tels que $x > y$.
4. Le nombre u_n de couples (x, y) d'éléments de E tels que x ou y impair. Calculer

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{n^2}.$$

5. Le nombre de p -uplets $(x_1, x_2, \dots, x_p)$ d'éléments de E tels que $x_1 < x_2 < \dots < x_p$.
6. Le nombre de p -uplets $(x_1, x_2, \dots, x_p)$ d'éléments de E tels que $x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_p$.

Chapitre 2

Statistiques

2.1 Rappels en statistiques univariées

Définition 2.1.1 Population et caractère

Soit Ω un ensemble.



- Ω désigne la population qui fera l'objet de l'étude.
- Les éléments $\omega_i \in \Omega$ sont les individus.
- Une variable statistique (ou caractère) X sur la population Ω est une application $X : \Omega \rightarrow F$. Dans le cas où F est une partie de $\mathbb{R}$, on dit que le caractère est quantitatif. Sinon, on dit que le caractère est qualitatif.

Remarque



Dans la suite, on ne considère que les caractères quantitatifs.

Définition 2.1.2 Échantillon



- Si Ω est un ensemble fini, le nombre d'éléments de Ω , noté $\text{Card}(\Omega)$, est l'effectif de la population.
- Quand il n'est pas possible d'étudier chaque individu de la population, on étudie seulement les individus d'une partie finie E de la population Ω . Dans ce cas, la partie E est appelée échantillon. Le nombre d'individus de l'échantillon, $\text{Card}(E)$, est la taille de l'échantillon.
- Ainsi, si N désigne la taille, on peut écrire $E = \{e_1, e_2, \dots, e_N\}$ où les e_i sont distincts deux à deux.

Définition 2.1.3 Variables statistiques

On distinguera deux types de variables statistiques :



- Si l'ensemble des valeurs prises par la variable, noté $X(\Omega)$, est un ensemble fini, on dit que la variable quantitative est discrète.
- Dans le cas contraire, on dit que la variable quantitative est continue.

2.1.1 Cas discret**Définition 2.1.4 Série statistique**

Soit X une variable statistique discrète et $E = \{e_1, e_2, \dots, e_N\}$ un échantillon. La donnée du N -uplet des observations



$$x = (X(e_1), X(e_2), \dots, X(e_N))$$

définit une série statistique.

Définition 2.1.5 Modalités, effectif, fréquences

- L'échantillon étant un ensemble fini, l'ensemble des valeurs prises par la variable X sur E est aussi fini. On peut l'écrire $X(E) = \{m_1, m_2, \dots, m_p\}$ où $m_1 < m_2 < \dots < m_p$ où chaque m_i est une valeur ou modalité.
- L'effectif d'une modalité m_i est le nombre d'individus de E pour lequel le caractère prend la modalité m_i . C'est-à-dire

$$n_i = \text{Card}\{e \in E \mid X(e) = m_i\}.$$



Si N est la taille de l'échantillon, $N = \sum_{i=1}^p n_i$.

- La fréquence d'une modalité m_i est la quantité

$$f_i = \frac{\text{Effectif de la modalité}}{\text{Taille de l'échantillon}} = \frac{n_i}{N}.$$

On a alors $\sum_{i=1}^p f_i = 1$.

- La fréquence cumulée d'une modalité m_i est la somme de toutes les fréquences des modalités qui lui sont inférieures. Autrement dit,

$$F_i = \sum_{j \leq m_i} f_j.$$

Définition 2.1.6 Tableau de série statistique

Donner une série statistique est équivalent à la donnée du couple (m, n) où

- $m = (m_1, m_2, \dots, m_p)$ est le p -uplet constitué des modalités,
- $n = (n_1, n_2, \dots, n_p)$ est le p -uplet constitué des effectifs.



Il est alors commode de représenter une série statistique à l'aide d'un tableau :

Modalités	m_1	m_2	$\dots$	m_p	Total
Effectifs	n_1	n_2	$\dots$	n_p	N

Exemple**Notes d'Inès**

Voici les notes d'Inès cette année en mathématiques :

$$x = (15, 12, 8, 14, 12, 15, 10, 12, 10, 12, 15, 15).$$

Série que l'on résume sous la forme :

Modalités	8	10	12	14	15	Total
Effectifs	1	2	4	1	4	12

QCM

- Une série statistique discrète est définie par :
 - une fonction de densité
 - une liste ordonnée de classes
 - un N -uplet d'observations
 - une fonction de répartition
- L'effectif total N d'une série statistique discrète est :
 - le nombre de modalités
 - la somme des fréquences
 - la somme des effectifs
 - le nombre de classes
- La fréquence cumulée F_i associée à la modalité m_i est :
 - égale à n_i
 - égale à $\sum_{j=i}^p f_j$
 - égale à $\sum_{j \leq i} f_j$
 - toujours égale à 1

2.1.2 Cas continu**Méthode Regroupement en classes**

On découpe l'ensemble des valeurs possibles $X(\Omega)$ en un certain nombre d'intervalles. Notons $p \in \mathbb{N}^*$ le nombre d'intervalles choisis. Ces intervalles doivent être deux à deux disjoints, et leur réunion est égale à (ou contient) l'ensemble des valeurs possibles.

Plus précisément, en notant $a_1, a_2, \dots, a_{p+1} \in \mathbb{R}$, les bornes de tous ces intervalles avec $a_1 < a_2 < \dots < a_{p+1}$, on a $X(\Omega) \subset \bigcup_{i=1}^p [a_i; a_{i+1}[$.

Définition 2.1.7 Classe

L'intervalle $[a_i; a_{i+1}[$ est une classe.

Remarque

- On peut ainsi définir l'effectif d'une classe et sa fréquence.
- On peut utiliser ces définitions pour une variable discrète lorsque l'ensemble des valeurs prises est trop important. Par exemple, pour étudier le nombre d'habitants par département, on pourra faire des tranches de 200 000 habitants.

QCM

1. Dans le cas continu, les valeurs de la variable sont :
 - (a) nécessairement finies
 - (b) regroupées en classes
 - (c) toutes observables exactement
 - (d) toujours discrètes
2. Une classe statistique est :
 - (a) une modalité
 - (b) un intervalle de valeurs
 - (c) un effectif
 - (d) une fréquence cumulée
3. Le regroupement en classes permet :
 - (a) de transformer une variable continue en discrète
 - (b) de calculer exactement la moyenne
 - (c) d'éviter toute perte d'information
 - (d) d'ordonner les individus

2.1.3 Paramètres

La collecte massive de données permise par la révolution numérique de ces dernières années a rendu l'emploi des statistiques de plus en plus nécessaire. Comme le souligne R.A Fisher, un des objectifs des statistiques est d'introduire des quantités pertinentes pour l'analyse des données afin d'en extraire les informations pertinentes. Les plus élémentaires étant la moyenne, la variance, l'écart-type...

Paramètres de position

Définition 2.1.8 Mode



Un mode d'une série statistique est une modalité pour laquelle l'effectif est maximal.

Remarque



Un mode n'est pas nécessairement unique.

Exemple

Il y a deux modes dans la série des notes d'Inès : 12 et 15 d'effectif 4.

Définition 2.1.9 Moyenne empirique

Soit $x = (x_i)_{1 \leq i \leq N}$, une série statistique. On définit la moyenne de la série par



$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i.$$

Si $(m_i)_{1 \leq i \leq p}$, $(n_i)_{1 \leq i \leq p}$ et $(f_i)_{1 \leq i \leq p}$ désignent respectivement les modalités, les effectifs et les fréquences, on a aussi

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^p n_i m_i = \sum_{i=1}^p f_i m_i.$$

Exemple

Calcul de moyenne

- On a directement $\bar{x} = \frac{1}{12}(1 \times 8 + 2 \times 10 + 4 \times 12 + 1 \times 14 + 4 \times 15) = 12,5$.
- Avec Python, la moyenne est obtenue par la commande `mean()` qui prend en argument une liste.

```
import numpy as np
np.mean(L)
```

Remarque Phénomène de Will Rogers

¶ Quand, pendant la Grande Dépression, les ouvriers pauvres ont quitté l'Oklahoma pour la Californie, le niveau intellectuel moyen des deux États a augmenté. Cette citation est attribuée au comédien américain originaire d'Oklahoma : Will Rogers.

C'est une façon déguisée de dire que les habitants de Californie sont en moyenne plus bêtes que ceux de l'Oklahoma. Le quotient intellectuel de la Californie augmente car il accueille des Oklahomans plus intelligents alors que celui de l'Oklahoma augmente car les émigrés faisaient baisser la moyenne.

Définition 2.1.10 La médiane d'une série statistique

Soit $x = (x_i)_{1 \dots N}$ une série statistique ordonnée suivant l'ordre croissant. On définit la médiane de la série statistique par



$$m_e = \begin{cases} x_p & \text{si } N \text{ est impair avec } p = \frac{N+1}{2}, \\ \frac{x_p + x_{p+1}}{2} & \text{si } N \text{ est pair avec } p = \frac{N}{2}. \end{cases}$$

Autrement dit, la médiane est un nombre réel m_e tel que le nombre d'individus pour lesquels X prend une valeur inférieure ou égale à m_e soit égal au nombre d'individus pour lesquels X prend une valeur supérieure ou égale à m_e .

Exemple**Calcul de médiane**

— Ordonnons les douze notes d'Inès :

$$x = (15, 12, 8, 14, 12, 15, 10, 12, 10, 12, 15, 15), \quad \tilde{x} = (8, 10, 10, 12, 12, 12, 12, 14, 15, 15, 15, 15).$$

La médiane est donnée par

$$m_e = \frac{\tilde{x}_6 + \tilde{x}_7}{2} = 12.$$

— Avec Python, la médiane est obtenue par la commande `median()` :

```
>>> import numpy as np
>>> np.median(L)
```

— Selon l'INSEE, le salaire mensuel moyen (équivalent temps plein en 2019) d'un Français est de 2 424 euros net. Le salaire médian, lui, s'élève à 1 940 euros par mois. La moyenne est relevée par les très hauts revenus qui ne concernent qu'une minorité de salariés. Ce dernier exemple illustre un fait important : **la moyenne est sensible aux valeurs extrêmes alors que la médiane ne l'est pas.**

■ Exercice 2.1 **Transformation affine d'une série statistique**

Soient a, b deux réels et x une série statistique. Exprimer en fonction de la moyenne de x , la moyenne de la série $x' = ax + b$. Faire de même avec la médiane.

Remarque

La série $x' = ax + b$ est la série obtenue à partir de x en remplaçant chaque donnée x_i par le réel $ax_i + b$.

Définition 2.1.11 Quartiles

Soit x une série statistique.



- Le premier quartile de x est la plus petite modalité de la série pour laquelle la fréquence cumulée est supérieure ou égale à $\frac{1}{4}$.
- Le troisième quartile de x est la plus petite modalité de la série pour laquelle la fréquence cumulée est supérieure ou égale à $\frac{3}{4}$.

Remarque

De même, on définit le k -ième décile comme la plus petite modalité de la série pour laquelle la fréquence cumulée est supérieure ou égale à $\frac{k}{10}$.

Exemple**Répartition du patrimoine**

Ci-dessous, la répartition du patrimoine net des Français en 2018 suivant les déciles (source I.N.S.E.E). Par exemple, 10% des Français ont un patrimoine net supérieur à 549 600 euros.

- 1er décile : 2600
- 2e décile : 9000
- 3e décile : 23400
- 4e décile : 60800
- 5e décile : 117000
- 6e décile : 176700
- 7e décile : 246200
- 8e décile : 348700
- 9e décile : 549600
- 95e centile : 794800
- 99e centile : 1745800

2.2 Paramètres de dispersion**Définition 2.2.1 La variance empirique et l'écart-type**

Soit x une série statistique.

- La variance de la série est le réel, noté $\sigma(x)^2$, défini par



$$\sigma(x)^2 = \frac{1}{N} \left((x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_N - \bar{x})^2 \right) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2.$$

- L'écart-type, $\sigma(x)$ d'une série statistique est défini comme la racine carrée de la variance.

Remarque

- Si les modes $m_1, m_2, \dots, m_p$ de la série sont donnés avec leurs effectifs $n_1, n_2, \dots, n_p$ ou leurs fréquences $f_1, f_2, \dots, f_p$, alors



$$\sigma(x)^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^p n_i (m_i - \bar{x})^2 = \sum_{i=1}^p f_i (m_i - \bar{x})^2.$$

- Une variance est toujours un nombre positif. L'écart-type est donc bien défini.
 — Une série a une variance nulle si et seulement si toutes les valeurs de la série sont identiques.

Exemple**Calcul de variance**

- Pour les notes d'Inès :

$$\begin{aligned} \sigma(x)^2 = \frac{1}{12} & \left(1 \times (8 - 12.5)^2 \right. \\ & + 2 \times (10 - 12.5)^2 \\ & + 4 \times (12 - 12.5)^2 \\ & + 1 \times (14 - 12.5)^2 \\ & \left. + 4 \times (15 - 12.5)^2 \right) \approx 5.08 \end{aligned}$$

puis un écart-type de 2.25.

- Avec Python, la variance et l'écart-type sont obtenus par les commandes `var()` et `std()`.

Proposition 2.2.2 Transformation affine

Soit x une série statistique et $a, b \in \mathbb{R}$. Si x' est la série statistique obtenue en modifiant chaque donnée x_i en $ax_i + b$, alors



$$V' = a^2 V \quad \text{et} \quad \sigma' = |a| \sigma$$

où V, σ (resp. V', σ') désignent la variance et l'écart-type de x (resp. de x').

■ **Exercice 2.2** **Démonstration de la proposition**

Prouver la proposition précédente.

Théorème 2.2.3 Formule de Koenig-Huygens

Soit x une série statistique de modalités $(m_i)_{1 \dots p}$, d'effectifs $(n_i)_{1 \dots p}$ et de variance $\sigma(x)^2$, alors

$$\sigma(x)^2 = \left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i^2 \right) - \bar{x}^2 = \left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^p n_i m_i^2 \right) - \bar{x}^2.$$

■ **Exercice 2.3** **Formule de Koenig-Huygens**

Prouver ce théorème.

Remarque

Si x^2 désigne la série dont chaque donnée est x_i^2 . On démontre que $\frac{1}{N} \sum_{i=1}^p n_i m_i^2$ est la moyenne $\overline{(x^2)}$. La formule de Koenig-Huygens devient alors

$$\sigma(x)^2 = \overline{(x^2)} - (\bar{x})^2.$$

■ **Exercice 2.4** **L'écart-type, un indicateur de dispersion**

Soit $x = (x_i)_{1 \dots N}$ une série statistique avec $\bar{x}$ et $\sigma(x)$, respectivement la moyenne et l'écart-type de la série. Soit r le nombre d'éléments de la série statistique compris entre $\bar{x} - 2\sigma(x)$ et $\bar{x} + 2\sigma(x)$.

1. Montrer que

$$\sum_{k=1}^N (x_k - \bar{x})^2 \geq 4\sigma(x)^2(N - r).$$

2. En déduire qu'au moins les trois quarts des éléments de la série statistique sont compris entre $\bar{x} - 2\sigma(x)$ et $\bar{x} + 2\sigma(x)$.

QCM

1. Le mode d'une série statistique est :

- (a) la valeur moyenne
- (b) la valeur centrale
- (c) la valeur la plus fréquente
- (d) toujours unique

2. La moyenne empirique d'une série est :
 - (a) toujours une modalité
 - (b) sensible aux valeurs extrêmes
 - (c) égale à la médiane
 - (d) insensible aux transformations affines
3. La médiane d'une série statistique :
 - (a) dépend fortement des valeurs extrêmes
 - (b) est toujours égale à la moyenne
 - (c) partage la série en deux groupes de même effectif
 - (d) est définie uniquement si N est impair

2.2.1 Histogrammes

Un histogramme donne une idée graphique de la répartition des valeurs du caractère sur l'échantillon. Ce graphique est obtenu en traçant, pour chaque $i \in [[1, p]]$, le rectangle de base $[a_i, a_{i+1}]$ sur l'axe des abscisses et en ordonnées, l'effectif de la classe $[a_i, a_{i+1}]$.

Méthode *Création d'un histogramme avec Python*

```
inter = np.linspace(0, 2.810*6, 15)
plt.hist(L, bins=inter)
plt.xlabel('Nbre habitants (en millions)')
plt.ylabel('Nbre de départements')
plt.show()
```

QCM

1. Dans un histogramme, l'aire d'un rectangle est proportionnelle :
 - (a) à la modalité
 - (b) à l'effectif de la classe
 - (c) à la moyenne
 - (d) à la variance
2. Les rectangles d'un histogramme :
 - (a) sont toujours disjoints
 - (b) ont tous la même hauteur
 - (c) peuvent avoir des largeurs différentes
 - (d) représentent des fréquences cumulées
3. Un histogramme est particulièrement adapté :
 - (a) aux séries qualitatives
 - (b) aux séries discrètes à peu de modalités
 - (c) aux séries continues
 - (d) aux séries à deux variables

2.3 Statistiques bivariées

Dans la suite, x, y désigne deux séries statistiques. La question est de savoir dans quelle mesure l'une des deux, dite expliquée, dépend de l'autre, dite explicative.

2.3.1 Premières définitions

Définition 2.3.1 Covariance empirique



Soient $x = (x_i)_{1 \dots N}$ et $y = (y_i)_{1 \dots N}$, deux séries statistiques. On définit la covariance des deux séries par :

$$\text{Cov}(x, y) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}).$$

Définition 2.3.2 Coefficient de corrélation linéaire empirique



Si les séries x et y ne sont pas constantes, on définit aussi le coefficient de corrélation linéaire empirique par :

$$\rho(x, y) = \frac{\text{Cov}(x, y)}{\sigma(x)\sigma(y)}.$$

Remarque



- $\rho(x, y)$ est un réel de $[-1, 1]$.
- On a l'égalité $\rho(x, y) = \pm 1$ si et seulement s'il existe a et b tels que pour tout indice i , $y_i = ax_i + b$. Dans ce cas, le signe de a est le même que celui de $\rho(x, y)$.

■ Exercice 2.5 Propriétés du coefficient de corrélation

Prouver les deux remarques précédentes.

Proposition 2.3.3 Calcul de la covariance

Soient $x = (x_i)_{1 \leq i \leq N}$ et $y = (y_i)_{1 \leq i \leq N}$, deux séries statistiques. On a :



$$\text{Cov}(x, y) = \overline{(x \cdot y)} - \bar{x} \cdot \bar{y}$$

où $\overline{(x \cdot y)}$ désigne la moyenne de la série $x \cdot y = (x_i \cdot y_i)_{1 \leq i \leq N}$.

Remarque

La corrélation n'est pas causalité.

QCM

1. La covariance empirique mesure :
 - (a) la dispersion d'une seule variable
 - (b) le lien linéaire entre deux séries
 - (c) une relation causale
 - (d) une distance entre deux points
2. Si $\text{Cov}(x, y) = 0$, alors :
 - (a) x et y sont indépendantes
 - (b) il n'existe aucun lien entre x et y
 - (c) il n'y a pas de lien linéaire
 - (d) les moyennes sont nulles
3. Le coefficient de corrélation linéaire $\rho(x, y)$:
 - (a) peut dépasser 1
 - (b) est toujours positif
 - (c) est compris entre -1 et 1
 - (d) mesure une relation causale

2.4 Nuage de points**Définition 2.4.1 Nuage de points**

Soient $x = (x_i)_{1 \leq i \leq N}$ et $y = (y_i)_{1 \leq i \leq N}$, deux séries statistiques. Le nuage de points associé à ces deux séries est l'ensemble des points M_i du plan de coordonnées (x_i, y_i) où $i \in [[1, N]]$.

**Remarque**

Le point $(\bar{x}, \bar{y})$ est le point moyen du nuage.

Méthode *Tracé d'un nuage de points avec Python*

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

# Exemples avec deux séries
x = np.array([1, 3, 4, 5, 8, 11, 13])
y = np.array([28.1, 27.5, 30.3, 31.8, 37.6, 39, 40.6])

# Tracé du nuage de points et du point moyen
plt.plot(x, y, 'r*')
plt.plot(np.mean(x), np.mean(y), 'ko')
```

Proposition 2.4.2 *Problème des moindres carrés et droite de régression*

Soit n un entier supérieur à 2. Considérons n points de $\mathbb{R}^2$, $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ non alignés verticalement. On cherche la droite qui $\acute{a}$ au mieux ces n points. Si on note $y = ax + b$, l'équation d'une droite, on cherche à minimiser l'erreur

$$E_r = \sum_{i=1}^n d_i^2 = \sum_{i=1}^n (ax_i + b - y_i)^2.$$



Si on introduit les variances et covariances empiriques, on obtient

$$a = \rho(x, y) \frac{\sigma(y)}{\sigma(x)} = \frac{\text{Cov}(x, y)}{V(x)} \quad \text{et} \quad b = \bar{y} - a\bar{x}.$$

L'équation de la droite est alors :

$$y - \bar{y} = \rho(x, y) \frac{\sigma(y)}{\sigma(x)} (x - \bar{x}).$$

**Remarque**

Avec cette dernière expression, on constate que le point moyen appartient à la droite de régression.

Remarque

Un des inconvénients de la droite de régression est qu'elle est très sensible aux valeurs extrêmes : une seule valeur très éloignée de la droite modifie beaucoup le coefficient de corrélation linéaire et donc la pente de la droite. En particulier, la droite est très sensible aux erreurs de mesure.

■ Exercice 2.6 Droite de régression par les fonctions de plusieurs variables

Soient x, y deux séries statistiques avec $\sigma(x) \neq 0$. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^2$ par :

$$\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2, \quad f(a, b) = \sum_{k=1}^n (ax_k + b - y_k)^2$$

1. Justifier que f est de classe C^2 sur $\mathbb{R}^2$.
2. (a) Écrire le système d'équations S permettant de déterminer les points critiques de f .
 (b) Résoudre le système S . En déduire que f admet un unique point critique $(\hat{a}, \hat{b})$ que l'on exprimera en fonction de $\bar{x}, \bar{y}, \sigma(x)$ et $\text{Cov}(x, y)$.
 (c) Montrer que ce point critique correspond à un minimum local de f .
 (d) Établir la formule suivante :

$$f(\hat{a}, \hat{b}) = n\sigma(y)^2(1 - \rho(x, y)^2)$$

3. (a) Montrer que l'on a : $|\rho(x, y)| \leq 1$.
 (b) Que peut-on dire du nuage de points lorsque $|\rho(x, y)| = 1$?

Remarque

Retenons que lorsque le coefficient de corrélation linéaire est proche de ± 1 , la droite de régression approche bien le nuage de points. Dans ce cas, on peut modéliser la dépendance et faire des prédictions. De plus, si le coefficient de corrélation est positif, les données x_i n'auront tendance à augmenter lorsque y_i augmente et inversement si le coefficient est négatif.

2.5 Exercices

■ Exercice 2.7 Quelques biais statistiques

Chercher l'erreur ou le biais dans les raisonnements suivants :

1. Dans la classe d'ECG, on compte qu'en moyenne les élèves ont 1.7 frères et surs. Ce qui donne 2.7 enfants par femme alors que le nombre d'enfants par femme n'est que de 1.8 dans la population française. Donc les enfants de familles nombreuses font plus facilement des études.
2. L'espérance de vie des professeurs de mathématiques est de 82 ans, soit 3 ans de plus que l'espérance de la population française. Donc les mathématiques sont bonnes pour la santé !
3. Lors de la Seconde Guerre Mondiale, la Royal Air Force souhaite améliorer le taux de retour de ses bombardiers partis frapper les positions allemandes. Les ingénieurs de la R.A.F. décident d'étudier la localisation des impacts de balles sur les avions à leur retour de mission, puis de renforcer le blindage sur les zones les plus atteintes.
4. En 1936, le démocrate Franklin D. Roosevelt et le républicain Alfred M. Landon concoururent pour la présidence des États-Unis. Juste avant l'élection, le journal *Literary Digest* réalisa un sondage de grande ampleur : 10 millions de bulletins de sondage sont distribués aux abonnés du magazine et à des gens figurant au bottin téléphonique. Après plus de 2 millions de réponses, Alfred Landon est annoncé président des États-Unis !

■ Exercice 2.8 Écart-moyen et écart-type

On appelle écart-moyen de la série statistique $(x_i)_{i=1,\dots,n}$ le réel

$$e = \frac{\sum_{i=1}^n |x_i - \bar{x}|}{n}.$$

Démontrer que l'écart-moyen est toujours inférieur ou égal à l'écart-type σ_x (conseil : utiliser l'inégalité de Cauchy-Schwarz).

■ Exercice 2.9 Minimisation d'écarts - d'après CAPES 2013

Soit n un entier naturel et $(x_1, \dots, x_n)$ un n -uplet de réels. On souhaite trouver un réel x minimisant la somme des écarts ou la somme des écarts au carré. On définit donc sur $\mathbb{R}$ les deux fonctions G et L par :

$$\begin{aligned} G(x) &= \sum_{i=1}^n (x - x_i)^2 \\ L(x) &= \sum_{i=1}^n |x - x_i|. \end{aligned}$$

1. Minimisation de G .

- (a) En écrivant $G(x)$ sous la forme d'un trinôme du second degré, démontrer que la fonction G admet un minimum sur $\mathbb{R}$ et indiquer en quelle valeur de x il est atteint.

- (b) Que représente d'un point de vue statistique la valeur de x trouvée à la question précédente ?
2. Minimisation de L . On suppose désormais que la série est ordonnée, c'est-à-dire que $x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_n$.
- Représenter graphiquement la fonction L dans le cas où $n = 3$, $x_1 = -2$, $x_2 = 3$, $x_3 = 4$.
 - Représenter graphiquement la fonction L dans le cas où $n = 4$, $x_1 = -2$, $x_2 = 3$, $x_3 = 4$, $x_4 = 7$.
 - Démontrer que la fonction L admet un minimum sur $\mathbb{R}$ et indiquer pour quelle(s) valeur(s) de x il est atteint (on distinguera les cas n pair et n impair).
 - Que représentent, d'un point de vue statistique, les valeurs de x trouvées à la question précédente ?

■ Exercice 2.10 Sur les indicateurs de dispersion

Soit $x_1, \dots, x_N$ une série statistique de N nombres réels (non nécessairement rangés par ordre croissant). On note m la moyenne de la série et σ son écart-type.

- Soit n le nombre d'éléments de la série statistique compris entre $m - 2\sigma$ et $m + 2\sigma$. Montrer que $\sum_{k=1}^n (x_k - m)^2 \geq 4(N - n)\sigma^2$.
 - En déduire qu'au moins les trois quarts des éléments de la série statistique sont compris entre $m - 2\sigma$ et $m + 2\sigma$.
- Plus généralement, montrer que pour tout réel $t > 1$, l'intervalle $[m - t\sigma, m + t\sigma]$ contient au moins une proportion $1 - \frac{1}{t^2}$ des éléments de la série statistique.

■ Exercice 2.11 Algorithme et moyenne

- Écrire un algorithme qui calcule la moyenne d'une série statistique. Il demandera à l'utilisateur (par l'instruction LIRE) l'effectif de cette série et ensuite chacun des éléments de cette série.
- Modifier l'algorithme pour qu'il calcule de plus la variance.

■ Exercice 2.12 Sur le coefficient de corrélation linéaire

Soit $x = (x_i)_{1 \leq i \leq n}$ et $y = (y_i)_{1 \leq i \leq n}$ deux séries statistiques de variance non nulle. On rappelle que le coefficient de corrélation linéaire des deux séries x et y est défini par

$$\rho_{x,y} = \frac{\sigma_{x,y}}{\sigma_x \sigma_y} \text{ où } \sigma_{x,y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}).$$

- Interpréter $\rho_{x,y}$ à l'aide du produit scalaire et de la norme de vecteurs de $\mathbb{R}^n$.
- En déduire que $\rho_{x,y} \in [-1, 1]$.
- Démontrer que $|\rho_{x,y}| = 1$ si et seulement s'il existe $a, b \in \mathbb{R}$ tels que, pour tout $i = 1, \dots, n$, $y_i = ax_i + b$.

■ Exercice 2.13 La méthode des moindres carrés

On considère une série statistique double $\{(x_i, y_i)_{1 \leq i \leq n}\}$ vue comme n points de $\mathbb{R}^2$ et on note M_i le point de coordonnées (x_i, y_i) . On cherche une droite de la forme $y = ax + b$ qui réalise le "meilleur ajustement" possible du nuage. La méthode des moindres carrés consiste à dire que le meilleur ajustement est réalisé lorsque la somme des carrés des distances de M_i à H_i (le projeté de M_i sur la droite $y = ax + b$ parallèlement à l'axe des ordonnées) est minimale. Autrement dit, on cherche à minimiser la quantité suivante :

$$T(a, b) = \sum_{i=1}^n (y_i - ax_i - b)^2.$$

On va prouver dans cet exercice le résultat suivant :

Si $\sigma_x \neq 0$, il existe une unique droite d'équation $y = ax + b$ minimisant la quantité $T(a, b)$. De plus,

$$a = \frac{\sigma_{x,y}}{\sigma_x^2} \text{ et } b = \bar{y} - \bar{x} \frac{\sigma_{x,y}}{\sigma_x^2}.$$

1. Pourquoi impose-t-on la condition $\sigma_x \neq 0$?

2. Méthode 1 : par un calcul direct

(a) On suppose pour commencer que $\bar{x} = 0$ et que $\bar{y} = 0$. Démontrer que

$$T(a, b) = \sum_{i=1}^n y_i^2 + a^2 \sum_{i=1}^n x_i^2 - 2a \sum_{i=1}^n x_i y_i + nb^2.$$

(b) En déduire que $T(a, b)$ est minimum si et seulement si $a = \frac{\sigma_{x,y}}{\sigma_x^2}$ et $b = 0$.

(c) Cas général : on pose $x'_i = x_i - \bar{x}$, $y'_i = y_i - \bar{y}$ et $U(a, b) = \sum_{i=1}^n (y'_i - ax'_i - b)^2$. Démontrer que $T(a, b) = U(a, b - \bar{y} + a\bar{x})$.

(d) Conclure.

3. Méthode 2 : par projection orthogonale. On munit $\mathbb{R}^n$ de son produit scalaire canonique.

(a) Soit $\vec{y}$ un vecteur de $\mathbb{R}^n$ et F un plan vectoriel (de dimension 2). Démontrer que

$$\inf\{\|\vec{y} - \vec{z}\|; \vec{z} \in F\} = \|\vec{y} - p_F(\vec{y})\|$$

où $p_F(\vec{y})$ est le projeté orthogonal de $\vec{y}$ sur F .

(b) On note $\vec{x} = (x_1, \dots, x_n)$, $\vec{y} = (y_1, \dots, y_n)$ et $\vec{u} = (1, \dots, 1)$. Déterminer a et b de sorte que $a\vec{x} + b\vec{u}$ soit le projeté orthogonal de $\vec{y}$ sur $\text{vect}(\vec{x}, \vec{u})$.

(c) Vérifier que $T(a, b) = \|\vec{y} - (a\vec{x} + b\vec{u})\|^2$.

(d) Conclure.

■ Exercice 2.14 Prédiction

L'étude d'une réaction chimique en fonction du temps a donné les résultats suivants :

Temps t (en h)	1	2	3	4	5
Concentration C (en g/L)	6,25	6,71	7,04	7,75	8,33

Des considérations théoriques laissent supposer que la concentration C et le temps t sont liés par une relation de la forme $C = \frac{1}{at+b}$. Donner une estimation de la concentration après 6H.

■ Exercice 2.15 Droite des moindres carrés, dans les deux sens !

On considère une série statistique à deux variables $\{(x_i, y_i); 1 \leq i \leq n\}$. On note D_1 la droite de régression de Y par rapport à X et D_2 la droite de régression de X par rapport à Y . Démontrer que $D_1 = D_2$ si et seulement si tous les points (x_i, y_i) sont alignés.

■ Exercice 2.16 Avec l'ordinateur

Le tableau ci-dessous donne la production annuelle d'une usine de pâte à papier (en tonnes) en fonction de l'année.

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
325	351	382	432	478	538	708	930

1. Tracer le nuage de points correspondant (sous logiciel!).
2. Un ajustement affine vous semble-t-il adéquat ?
3. Pour chaque année, on note p_i la production de la pâte à papier et $m_i = \ln(p_i)$. Tracer le nouveau nuage de points (i, m_i) et calculer le coefficient de corrélation linéaire de la série double (i, m_i) . Qu'en pensez-vous ?
4. Donner une équation de la droite d'ajustement par les moindres carrés de m_i en i .
5. Quelle production peut-on prévoir en 2014 ?
6. À cette dernière question, voici la réponse de quelques élèves :

Élève A : Je remplace 2014 dans l'équation $0,14x - 280,5$: je trouve 1,46. Puis je prends l'exponentielle : on trouve 4,3. Il doit y avoir une erreur car ce n'est pas assez.

Élève B : Puisque $p = e^{0,143i-280,508}$, alors $p(2014) \simeq 1797$. La production est de 1797 tonnes.

Élève C : J'utilise la touche Stats de ma calculatrice et je trouve 1233 tonnes.

Élève D : Je sais que $x = 2014$ et $p = 77,79x - 155636,82$. Donc : $p = 77,79 \times 2014 - 155636,82 = 1032,24$. La production est 1032,24 tonnes

Analysez la production de chaque élève en mettant en évidence ses réussites et en indiquant l'origine éventuelle de ses erreurs.

Chapitre 3

Espace probabilisé

3.1 Espace probabilisé et probabilisable

Définition 3.1.1 *Ensemble dénombrable*



On dit qu'un ensemble est dénombrable s'il est en bijection avec l'ensemble $\mathbb{N}$.

Exemple

Les ensembles $\mathbb{N}$, $\mathbb{N}^*$. Les ensembles $\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Q}$ sont dénombrables, mais $\mathbb{R}$ n'est pas dénombrable.



Remarque Les indices de sommation d'une série forment un ensemble dénombrable.

Définition 3.1.2 *Univers des possibles Ω*



On appelle univers des possibles l'ensemble Ω des résultats possibles décrivant une expérience aléatoire.

On ne considérera dans ce chapitre que des univers discrets, i.e. finis ou dénombrables.

Exemple

- On lance un dé. On peut alors choisir $\Omega = [1, 6]$.
- On lance une pièce. On choisit alors $\Omega = \{P, F\}$.
- On lance une pièce n fois. On choisit alors $\Omega = \{P, F\}^n$.
- On lance une pièce indéfiniment. On choisit alors $\Omega = \{P, F\}^{\mathbb{N}^*}$.
- Une urne contient une boule blanche, notée B , et quatre boules rouges, notées R .
 - On tire successivement deux boules avec remise : $\Omega = \{(B, B), (B, R), (R, B), (R, R)\}$.
 - On tire successivement deux boules sans remise : $\Omega = \{(B, R), (R, B), (R, R)\}$.
 - On tire simultanément deux boules : $\Omega = \{\{B, R\}, \{R, R\}\}$.

Définition 3.1.3 Tribu (ou σ -algèbre)

On appelle *tribu* (ou σ -algèbre) sur un univers Ω tout sous-ensemble T de l'ensemble $\mathcal{P}(\Omega)$ des parties de Ω vérifiant les propriétés suivantes :

- (i) la tribu T contient l'univers : $\Omega \in T$;
- (ii) la tribu T est stable par complémentaire : $\forall A \in T, A^c \in T$;
- (iii) la tribu T est stable par réunion d'une suite d'événements de la tribu : $\forall (B_n)_{n \in \mathbb{N}} \in T^{\mathbb{N}}, \bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n \in T$.



On définit alors les éléments de la tribu T :

- les éléments de T sont appelés événements de l'expérience aléatoire,
- les singletons de T sont appelés événements élémentaires,
- l'événement Ω est appelé l'événement certain, l'événement $\emptyset$ est appelé l'événement impossible.

On dit alors que le couple (Ω, T) est un espace probabilisable.

Exemple

Soit Ω un univers et soit $A \subset \Omega$. Les ensembles $T_1 = \{\Omega, \emptyset\}$, $T_2 = \{\Omega, A, A^c, \emptyset\}$ et $\mathcal{P}(\Omega)$ sont des tribus sur Ω .

Proposition 3.1.4 Soit $(\Omega, \mathcal{T})$ un espace probabilisable. Alors :



1. $\emptyset \in \mathcal{T}$,
2. Pour tout $(A, B) \in \mathcal{T}^2$, $A \cap B$, $A \cup B$ et $A \setminus B$ sont des événements, i.e. $A \cap B \in \mathcal{T}$, $A \cup B \in \mathcal{T}$ et $A \setminus B \in \mathcal{T}$.
3. La tribu $\mathcal{T}$ est stable par intersection dénombrable.

Définition 3.1.5 Expérience aléatoire



On appelle expérience aléatoire une expérience dont le résultat n'est pas connu a priori, c'est-à-dire qu'il ne dépend que du hasard. L'ensemble des résultats possibles d'une expérience aléatoire est appelé univers.

On le note usuellement Ω et ses éléments, appelées issues, sont notés ω . Lors de chaque expérience, une seule issue ω de Ω est réalisée. Dans ce chapitre, on ne traitera que le cas où Ω est un ensemble fini.

Exemple

1. On lance un dé à six faces numérotées de 1 à 6, on a $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.
2. On lance une pièce, on a $\Omega = \{\text{Pile}, \text{Face}\}$.
3. On lance 3 fois une pièce, on a $\Omega = \{\text{PPP}, \text{PPF}, \text{PFP}, \text{PFF}, \text{FPP}, \text{FPF}, \text{FFP}, \text{FFF}\}$.

Définition 3.1.6 Évènement



Dans le cas où l'univers d'une expérience est fini, on appelle évènement toute partie de Ω . Le couple $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$ est alors appelé espace probabilisable.

Exemple

Pour le lancer d'un dé à 6 faces, l'évènement le nombre obtenu est pair est $\{2, 4, 6\}$.

Définition 3.1.7 Évènement impossible, certain, élémentaire

- $\emptyset$ est appelé l'évènement impossible.
- Ω est appelé l'évènement certain.
- Les évènements $\{w\}$ (les singletons) sont appelés évènements élémentaires.

3.2 Opérations sur les évènements**3.2.1 Opérations sur les évènements**

Dans le cadre des probabilités, on a l'interprétation suivante des opérations sur les parties :

Définition 3.2.1 Opérations sur les évènements

Soit A et B deux évènements.



1. A^c (le complémentaire de A dans Ω) est appelé évènement contraire de A .
2. L'évènement $A \cap B$ est réalisé si les évènements A et B sont réalisés.
3. L'évènement $A \cup B$ est réalisé si au moins un des deux évènements A ou B est réalisé.
4. $A \subset B$ signifie que l'évènement A implique l'évènement B .
5. Si $A \cap B = \emptyset$, alors on dit que A et B sont incompatibles.

Définition 3.2.2 Système complet d'évènements

Soit $(A_i)_{i \in I}$ une famille d'évènements (où I est un ensemble fini de $\mathbb{N}$). On dit que cette famille forme un système complet d'évènements de Ω si :

1. $\forall (i, j) \in I^2$ tels que $i \neq j$, $A_i \cap A_j = \emptyset$.
2. $\bigcup_{i \in I} A_i = \Omega$.

Exemple

1. Pour tout événement A , $\{A, A^c\}$ est un système complet d'événements.
2. Dans le cas d'un lancé de dé, si on note :
 - A : "le résultat est pair"
 - B : "le résultat est égal à 3 ou 5"
 - C : "le résultat est égal à 1"
 Alors $\{A, B, C\}$ est un s.c.e.
3. On tire 3 fois et avec remise une boule dans une urne contenant des boules noires et blanches. On note X le rang de la première boule blanche tirée en convenant que si on ne tire finalement pas de boule blanche alors X vaut 0. Alors

$$\{(X = 0), (X = 1), (X = 2), (X = 3)\}$$

est un système complet d'événements.

3.2.2 Définition et premières propriétés**Définition 3.2.3 Probabilité - Espace probabilisé fini**

Soit Ω un ensemble fini. On appelle probabilité sur l'espace probabilisable $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$ toute application $\mathbb{P} : \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow [0, 1]$ vérifiant :



1. $\mathbb{P}(\Omega) = 1$
2. $\forall A, B \in \mathcal{P}(\Omega)$ tels que $A \cap B = \emptyset$, $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$.

Le triplet $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$ est alors appelé espace probabilisé fini.



Remarque On retiendra surtout de cette définition que si A et B sont incompatibles, $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$.

Proposition 3.2.4 Propriété de base d'une probabilité (admis)

Soit $\mathbb{P}$ une probabilité sur Ω et A et B deux événements de Ω .

(I) $\mathbb{P}(A) = 1 - \mathbb{P}(A^c)$

(II) Si $A \subset B$ alors $\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$

(III) Pour toute famille $(A_i)_{1 \leq i \leq n}$ d'événements deux à deux incompatibles, on a

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i)$$

Attention ! (I) On écrira donc $\mathbb{P}(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = \mathbb{P}(A_1) + \mathbb{P}(A_2) + \dots + \mathbb{P}(A_n)$ que si l'on sait que $A_1, A_2, \dots, A_n$ sont deux à deux incompatibles.

3.2.3 Probabilité et Événements Élémentaires**Proposition 3.2.5 Définition d'une probabilité par les événements élémentaires (admis)**

Une probabilité est entièrement déterminée par la connaissance des probabilités des événements élémentaires.

On peut donc définir une probabilité en attribuant à chaque événement élémentaire une probabilité de telle sorte que la somme des probabilités des événements élémentaires soit égale à 1.

Proposition 3.2.6 Probabilité d'un événement et événements élémentaires (admis)

Soit $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$ un espace probabilisé fini. La probabilité d'un événement est égale à la somme des probabilités de ses événements élémentaires. Autrement dit :

$$\forall A \in \mathcal{P}(\Omega), \quad \mathbb{P}(A) = \sum_{\omega \in A} \mathbb{P}(\{\omega\}).$$



Remarque On pourra se contenter de retenir la phrase suivante, moins rigoureuse : la probabilité d'un événement est égale à la somme des probabilités de ses issues.

■ Exercice 3.1 Dé pipé

On lance un dé à 6 faces. On note, pour tout $i \in [1; 6]$, $p_i = \mathbb{P}(\{i\})$. Ce dé est pipé de telle façon que :

$$\begin{aligned} p_1 &= p_2 = p_3 = \frac{1}{12}, \\ p_4 &= \frac{1}{2}, \\ p_5 &= p_6. \end{aligned}$$

Déterminer la probabilité d'obtenir un nombre pair avec ce dé.

Définition 3.2.7 *Equiprobabilité*



On dit que l'on est en situation d'équiprobabilité si les issues ont toutes la même probabilité.

Proposition 3.2.8 *Probabilité d'un événement en situation d'équiprobabilité (admis)*



En situation d'équiprobabilité, on a :

$$\mathbb{P}(A) = \frac{\text{card } A}{\text{card } \Omega}.$$

3.2.4 Formule du crible de Poincaré

Proposition 3.2.9 Formule du crible de Poincaré (admis)

Soit A , B et C trois événements.

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$$



et

$$\mathbb{P}(A \cup B \cup C) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(C) - \mathbb{P}(A \cap B) - \mathbb{P}(A \cap C) - \mathbb{P}(B \cap C) + \mathbb{P}(A \cap B \cap C).$$

■ **Exercice 3.2** **Urne et boules**

Une urne contient trois boules (une rouge, une verte et une jaune) indiscernables au toucher. On fait r tirages avec remise, ($r \geq 3$). Déterminer la probabilité que chacune des boules ait été tirée au moins une fois. Vérifier ensuite que cette probabilité tend vers 1 lorsque r tend vers $+\infty$.

3.3 Probabilités conditionnelles

3.3.1 Définition et propriétés de base

Définition 3.3.1 Probabilité sachant A

Soit $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$ un espace probabilisé et A un événement de probabilité non nulle. Alors l'application $\mathbb{P}_A$ définie sur $\mathcal{P}(\Omega)$ par



$$\mathbb{P}_A(B) = \frac{\mathbb{P}(B \cap A)}{\mathbb{P}(A)}$$

est une probabilité appelée probabilité conditionnelle relative à A ou probabilité sachant A .

Remarque *Le minimum vital consistera ici à retenir que*

$$\mathbb{P}_A(B) = \mathbb{P}(B/A) = \frac{\mathbb{P}(B \cap A)}{\mathbb{P}(A)}.$$



$\mathbb{P}_A$ étant une probabilité, on retrouve les formules valables pour toute probabilité, appliquées à $\mathbb{P}_A$.

Proposition 3.3.2 Propriétés de $\mathbb{P}_A$ (admis)

1. $\mathbb{P}_A(\bar{B}) = 1 - \mathbb{P}_A(B)$
2. Si $B \subset C$ alors $\mathbb{P}_A(B) \leq \mathbb{P}_A(C)$
3. Formule du crible (appliquée à $\mathbb{P}_A$) :

$$\mathbb{P}_A(B \cup C) = \mathbb{P}_A(B) + \mathbb{P}_A(C) - \mathbb{P}_A(B \cap C).$$

Remarque *Il faut connaître le sens des probabilités que l'on rencontre sur les branches d'un arbre de probabilité.*



■ Exercice 3.3 Tirages sans remise

Une urne contient 3 boules blanches, 2 boules rouges et 5 boules noires. On effectue deux tirages sans remise et on note B_i (resp. R_i , N_i) l'évènement "la i -ième boule tirée est blanche (resp. rouge, noire)". Déterminer la probabilité d'obtenir deux boules blanches.

3.3.2 Formule des probabilités composées

Proposition 3.3.3 Formule des probabilités composées (admis)

1. Si $\mathbb{P}(A) \neq 0$, alors

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}_A(B).$$



2. Si $\mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_{n-1}) \neq 0$, alors

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right) = \mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) = \mathbb{P}(A_1)\mathbb{P}_{A_1}(A_2) \dots \mathbb{P}_{A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_{n-1}}(A_n).$$

■ Exercice 3.4 Trois tirages sans remise

On reprend l'urne de l'exemple précédent. On effectue maintenant trois tirages sans remise. Déterminer la probabilité d'obtenir trois boules blanches.

3.3.3 Formule des probabilités totales

Proposition 3.3.4 Formule des probabilités totales (admis)

Soit $(A_1, A_2, \dots, A_n)$ un système complet d'événements tel que $\forall i \in \{1, \dots, n\}, \mathbb{P}(A_i) \neq 0$.



Alors pour tout événement B , on a :

$$\mathbb{P}(B) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(B \cap A_i) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i)\mathbb{P}_{A_i}(B)$$

Remarque On utilise ce théorème quand on manque d'information ; selon l'information manquante, on sait quel système complet choisir.



3.3.4 Formule de Bayes

Proposition 3.3.5 Formule de Bayes (admis)

1. Soit A et B deux événements de probabilité non nulle, alors :

$$\mathbb{P}_B(A) = \frac{\mathbb{P}(A)\mathbb{P}_A(B)}{\mathbb{P}(B)}$$



2. Soit $A_1, \dots, A_n$ un système complet d'événements et B un événement, alors $\forall i \in \{1, \dots, n\}$:

$$\mathbb{P}_B(A_i) = \frac{\mathbb{P}(A_i)\mathbb{P}_{A_i}(B)}{\sum_{j=1}^n \mathbb{P}(A_j)\mathbb{P}_{A_j}(B)}$$

Remarque On utilise ce théorème pour échanger le conditionnement, mais on peut s'en passer en utilisant systématiquement la formule des probabilités totales.



3.4 Indépendance d'événements

3.4.1 Indépendance de deux événements

Définition 3.4.1 Indépendance de deux événements

Soit $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$ un espace probabilisé fini. On dit que deux événements A et B sont indépendants pour la probabilité $\mathbb{P}$ si



$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \times \mathbb{P}(B).$$

Si $\mathbb{P}(A) \neq 0$, cela revient à dire que $\mathbb{P}_A(B) = \mathbb{P}(B)$.

Attention ! L'indépendance dépend de la probabilité !

Exemple

On dispose d'un dé équilibré, d'une pièce équilibrée et d'une pièce truquée (2 piles). On lance le dé : si on obtient 1, on lance deux fois la pièce équilibrée, sinon on lance deux fois la pièce truquée. On note A_i "obtenir pile au i -ième lancer" et C "le lancer du dé donne 1".

Montrons que A_1 et A_2 sont indépendants pour P_C mais pas pour P .

3.4.2 Indépendance mutuelle d'un ensemble d'évènements

Définition 3.4.2 Indépendance mutuelle d'un ensemble d'évènements

On dit que $A_1, \dots, A_n$ sont mutuellement indépendants pour la probabilité $\mathbb{P}$ si pour tout ensemble d'indice $I \subset J_{1,n}$,



$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right) = \prod_{i \in I} \mathbb{P}(A_i).$$

Exemple

Trois évènements A_1, A_2, A_3 sont mutuellement indépendants si et seulement si :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A_1 \cap A_2) &= \mathbb{P}(A_1)\mathbb{P}(A_2) \\ \mathbb{P}(A_1 \cap A_3) &= \mathbb{P}(A_1)\mathbb{P}(A_3) \\ \mathbb{P}(A_2 \cap A_3) &= \mathbb{P}(A_2)\mathbb{P}(A_3) \\ \mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cap A_3) &= \mathbb{P}(A_1)\mathbb{P}(A_2)\mathbb{P}(A_3). \end{aligned}$$

■ Exercice 3.5 Dé

On lance deux fois un dé équilibré.

Soit les événements : A_1 : le premier nombre obtenu est pair et A_2 : le deuxième nombre obtenu est pair et A_3 : la somme des deux nombres obtenus est paire. Vérifier que les A_i sont indépendants deux à deux mais pas mutuellement indépendants.

3.5 Exercices

■ Exercice 3.6 Vrai/Faux

Les assertions suivantes sont-elles vraies ou fausses ?

1. Deux événements incompatibles sont indépendants.
2. Deux événements indépendants sont incompatibles.
3. Si $P(A) + P(B) = 1$, alors $A = \bar{B}$.
4. Si A et B sont deux événements indépendants, alors $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.
5. Soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(B_p)_{p \in \mathbb{N}}$ deux systèmes complets d'événements. Alors $(A_n \cap B_p)_{(n,p) \in \mathbb{N}^2}$ est un système complet d'événements.

■ Exercice 3.7 ✎ Écriture ensembliste

Soit Ω un univers et soient A, B, C trois événements de Ω . Traduire en termes ensemblistes (en utilisant uniquement les symboles d'union, d'intersection et de passage au complémentaire, ainsi que A, B et C) les événements suivants :

1. Seul A se réalise ;
2. A et B se réalisent, mais pas C .
3. les trois événements se réalisent ;
4. au moins l'un des trois événements se réalise ;
5. au moins deux des trois événements se réalisent ;
6. aucun ne se réalise ;
7. au plus l'un des trois se réalise ;
8. exactement deux des trois se réalisent ;

■ Exercice 3.8 ✎ Vocabulaire 1

1. On pose, pour tout $n \geq 1$, $A_n = \left[-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right]$. Déterminer :
 - $\bigcup_{k=1}^n A_k$;
 - $\bigcap_{k=1}^n A_k$;
 - $\bigcup_{k=1}^{+\infty} A_k$;
 - $\bigcap_{k=1}^{+\infty} A_k$;
2. Même question avec $A_n = \left[\frac{1}{n}, +\infty\right[$.

■ Exercice 3.9 ✎ Vocabulaire 2

Soit $(A_i)_{i \in \mathbb{N}}$ une suite d'événements et $n \in \mathbb{N}^*$. Écrire, à l'aide des opérations ensemblistes $\cup$ et $\cap$ les événements suivants :

1. L'un des événements $A_1, \dots, A_n$ se réalise.
2. L'un des événements A_i se réalise.
3. Aucun des événements A_i ne se réalise.
4. A_1 et A_1 seul se réalise.
5. A_1 et A_2 et eux seuls se réalisent.
6. (*) Un et un seul des A_i se réalise.
7. (*) À partir d'un certain rang, tous les A_i se réalisent.
8. (*) Une infinité d' A_i se réalise.
9. (*) Un nombre fini de A_i se réalise.

■ Exercice 3.10 ✎ Vocabulaire 3

On tire successivement et avec remise des boules dans une urne contenant 1 rouge et 9 blanches. On note R_n l'événement « la n -ième boule tirée est rouge ». Traduire en langage courant les événements suivants :

- $\bigcup_{k=1}^n R_k$;
- $\bigcap_{k=1}^n R_k$;
- $\bigcup_{k=1}^{+\infty} R_k$;
- $\bigcup_{k=1}^{+\infty} \overline{R_k}$;
- $\bigcap_{k=1}^{+\infty} R_k$;
- $\bigcap_{k=5}^{+\infty} \overline{R_k}$;
- $\bigcup_{i=1}^{+\infty} \bigcap_{k=i}^{+\infty} R_k$;
- $\bigcap_{i=1}^{+\infty} \bigcup_{k=i}^{+\infty} R_k$.

■ Exercice 3.11 Réunion disjointe

Deux joueurs A et B s'affrontent dans un jeu de dés. On lance deux dés équilibrés jusqu'à ce qu'une somme égale à 5 ou 7 apparaisse. Le joueur A gagne si la somme 5 apparaît et le joueur B gagne si c'est la somme 7 qui apparaît. On note A_n l'évènement $\acute{n}$ le joueur A gagne au n -ième tour $\grave{z}$ et B_n l'évènement $\acute{n}$ le joueur B gagne au n -ième tour $\grave{z}$. On pose $G_n = A_n \cup B_n$. On note A (resp. B) l'évènement $\acute{n}$ le joueur A (resp. B) gagne $\grave{z}$.

1. Déterminer $\mathbb{P}(A_n)$ pour tout entier naturel n non nul.
2. En déduire $\mathbb{P}(A)$.
3. Déterminer $\mathbb{P}(B)$.
4. Le jeu s'arrête-t-il presque sûrement ?

■ Exercice 3.12 Limite monotone - 1

Une urne contient initialement 1 boule rouge et 1 boule blanche. On tire une boule, on note sa couleur, puis on la remet dans l'urne avec une boule de la même couleur. On répète cette opération à l'infini. On note, pour $n \geq 1$ quelconque :

- R_n l'évènement $\acute{n}$ la n -ième boule tirée est rouge $\grave{z}$;
- A_n l'évènement $\acute{n}$ On ne tire aucune boule rouge au cours des n premiers tirages. $\grave{z}$;
- B l'évènement $\acute{n}$ On tire au moins une boule rouge lors de la suite infinie de tirages $\grave{z}$.

1. Déterminer, pour $n \geq 1$, $\mathbb{P}(A_n)$.
2. En déduire $\mathbb{P}(B)$.

■ Exercice 3.13 Limite monotone - 2

Une urne contient initialement 1 boule rouge et 1 boule blanche. On tire une boule, on note sa couleur, puis on la remet dans l'urne avec deux boules de la même couleur. On répète cette opération à l'infini. On note, pour $n \geq 1$ quelconque :

- R_n l'évènement $\acute{n}$ la n -ième boule tirée est rouge $\grave{z}$;
- A_n l'évènement $\acute{n}$ On ne tire aucune boule rouge au cours des n premiers tirages. $\grave{z}$;
- B l'évènement $\acute{n}$ On tire au moins une boule rouge lors de la suite infinie de tirages $\grave{z}$.

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\mathbb{P}(A_n) = \prod_{k=1}^n \left(1 - \frac{1}{2k}\right)$.
2. Justifier que la suite $(\ln(\mathbb{P}(A_n)))_{n \geq 1}$ diverge vers $-\infty$.
3. En déduire $\mathbb{P}(B)$.

■ Exercice 3.14 Limite monotone - 3

Un joueur dispose de 2 euros et joue au jeu suivant : il lance une pièce de monnaie équilibrée et perd 1 euro s'il obtient Pile et gagne un bonbon s'il obtient Face. Il recommence ainsi indéfiniment jusqu'à avoir perdu ses 2 euros. Pour modéliser cette expérience, on considèrera qu'il répète en fait indéfiniment cette expérience mais que lorsqu'il n'a plus d'argent, à chaque lancer il ne perd plus d'argent ni ne gagne de bonbon.

Pour tout entier $k \geq 1$, on note :

- X_k la variable aléatoire donnant le nombre de Piles obtenus lors des k premiers lancers.
- A_k l'évènement $\acute{n}$ le joueur a encore 2 Euros à l'issue du k -ième lancer $\acute{z}$.
- B_k l'évènement $\acute{n}$ le joueur a encore exactement 1 Euro à l'issue du k -ième lancer $\acute{z}$.
- R_k l'évènement $\acute{n}$ le joueur a 0 euros (et est donc ruiné) à l'issue du k -ième lancer $\acute{z}$.
- R l'évènement $\acute{n}$ le joueur finit ruiné $\acute{z}$ autrement dit $\acute{n}$ le jeu finit par s'arrêter $\acute{z}$.

1. Soit $k \in \mathbb{N}^*$. Déterminer la loi de X_k .
On précisera la valeur de $\mathbb{P}(X_k = i)$ pour $i \in X_k(\Omega)$.
2. Soit $k \in \mathbb{N}^*$.
 - (a) Déterminer $\mathbb{P}(A_k)$.
 - (b) Déterminer $\mathbb{P}(B_k)$.
 - (c) En déduire $\mathbb{P}(R_k)$.
3. En déduire que le joueur finira presque sûrement ruiné.

■ Exercice 3.15 Joueur

Un joueur joue au jeu suivant à l'aide d'une pièce équilibrée.

- À la première étape, il lance une fois la pièce. Si elle tombe sur Pile, il a gagné, sinon il passe à la seconde étape.
- À la seconde étape, il lance deux fois la pièce. S'il obtient deux Pile, il a gagné, sinon il passe à l'étape suivante.
- Il recommence ainsi de suite, à l'infini : À la k -ième étape, il lance k fois la pièce. Si elle tombe k fois sur Pile, il a gagné. Sinon il passe à l'étape suivante.

On note A_n l'évènement $\acute{n}$ le joueur n'a toujours pas gagné à l'issue de la n -ième étape $\acute{z}$.

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\mathbb{P}(A_n) = \prod_{k=1}^n \left(1 - \frac{1}{2^k}\right).$$

2. Justifier que la suite $(\ln(\mathbb{P}(A_n)))_{n \geq 1}$ tend vers une limite finie a .
3. En déduire que le joueur a une probabilité non nulle de ne jamais gagner.

■ Exercice 3.16 Tribu engendrée

Soit $\Omega = \mathbb{Z}$. On considère $\mathcal{T}$ la tribu engendrée par les ensembles $S_n = \{n, n+1, n+2\}$ avec $n \in \mathbb{Z}$. Quels sont les éléments de la tribu $\mathcal{T}$?

■ Exercice 3.17 Tribu image réciproque

Soit E et F deux ensembles, $\mathcal{T}$ une tribu sur F et $\varphi : E \rightarrow F$ une application. Montrer que $\mathcal{T}' = \{\varphi^{-1}(A); A \in \mathcal{T}\}$ est une tribu sur E .

■ Exercice 3.18 Tribu engendrée par une partition

Soit X un ensemble non-vidé et $A_1, \dots, A_n$ une partition de X . On note

$$\mathcal{T} = \left\{ \bigcup_{i \in J} A_i; J \subset \{1, \dots, n\} \right\}.$$

Démontrer que $\mathcal{T}$ est la tribu engendrée par $A_1, \dots, A_n$.

■ Exercice 3.19 Tribu engendrée par une partition

Soit E un ensemble infini et $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une partition de E . Pour toute partie J de $\mathbb{N}$, on pose $B_J = \bigcup_{j \in J} A_j$.

1. Démontrer que $\mathcal{T} = \{B_J; J \in \mathcal{P}(\mathbb{N})\}$ est une tribu sur E et que c'est la plus petite tribu contenant tous les A_n .
2. Trouver une partition $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de $\mathbb{N}$ de sorte que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, A_n n'est pas fini.
3. Trouver une tribu incluse dans $\mathcal{P}(\mathbb{N})$, de cardinal infini, dont tous les éléments, sauf l'ensemble vide, sont de cardinal infini.

■ Exercice 3.20 Sur la probabilité de l'intersection

Soient A et B deux événements d'un espace probabilisé. Démontrer que

$$\max(0, \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - 1) \leq \mathbb{P}(A \cap B) \leq \min(\mathbb{P}(A), \mathbb{P}(B)).$$

■ Exercice 3.21 Majorer la probabilité d'une réunion

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé, et $A_1, \dots, A_n$ des événements. Démontrer que

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \leq \min_{1 \leq k \leq n} \left(\sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i) - \sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ i \neq k}} \mathbb{P}(A_i \cap A_k) \right).$$

■ Exercice 3.22 Inégalité de Bonferroni

Soient $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ un espace probabilisé, et $A_1, \dots, A_n$ des événements. Démontrer que

$$P(A_1 \cap \dots \cap A_n) \geq \left(\sum_{i=1}^n P(A_i) \right) - (n-1).$$

■ Exercice 3.23 Somme compliquée

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé.

1. Soit $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{T}$. Calculer

$$\mathbb{P}(A_1 \cup A_2) + \mathbb{P}(\overline{A_1} \cup A_2) + \mathbb{P}(A_1 \cup \overline{A_2}) + \mathbb{P}(\overline{A_1} \cup \overline{A_2}).$$

2. Soit $n \geq 2$ et $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{T}$. On pose

$$\Gamma_n = \{A_1, \overline{A_1}\} \times \dots \times \{A_n, \overline{A_n}\}.$$

Calculer

$$\sum_{(B_1, \dots, B_n) \in \Gamma_n} \mathbb{P}(B_1 \cup \dots \cup B_n).$$

■ Exercice 3.24 Limites supérieures et inférieures d'ensembles

Soit Ω un ensemble et $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de parties de Ω . On appelle limite supérieure des A_n , et on note $\limsup_n A_n$ l'ensemble des éléments de Ω qui appartiennent à une infinité de A_n . On appelle limite inférieure des A_n , et on note $\liminf_n A_n$, l'ensemble des éléments de Ω qui appartiennent à tous les A_n , sauf un nombre fini d'entre eux.

- Déterminer les ensembles $\limsup_n A_n$ et $\liminf_n A_n$ dans les cas suivants :
 - $A_n =]-\infty, n]$;
 - $A_n =]-\infty, -n]$;
 - $A_{2n} = A, A_{2n+1} = B$;
 - $A_n =]-\infty, (-1)^n]$.
- Écrire les définitions de $\liminf_n A_n$ et $\limsup_n A_n$ avec les quantificateurs $\forall$ et $\exists$. Les traduire en termes ensemblistes à l'aide de $\cap$ et $\cup$.

■ Exercice 3.25 Premier lemme de Borel-Cantelli

Soit $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ un espace probabilisé. Soit $(A_n)_{n \geq 0}$ une suite d'événements. On note $A = \limsup_n A_n = \bigcap_{n \geq 0} \bigcup_{k \geq n} A_k$. On suppose que $\sum_n P(A_n) < +\infty$. Pour $n \geq 1$, on note $D_n = \bigcup_{k=n}^{+\infty} A_k$.

- Démontrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} P(D_n) = 0$;
- En déduire que $P(A) = 0$. Interpréter ce résultat.

Chapitre 4

Variables aléatoires

4.1 Premières notions

4.1.1 Variables aléatoires

La théorie des probabilités a pour objet l'étude des phénomènes aléatoires ou du moins considérés comme tels par l'observateur. Pour cela on introduit le concept d'expérience¹ aléatoire dont l'ensemble des résultats possibles constitue l'ensemble fondamental, noté habituellement Ω . On parle de variable aléatoire (abréviation : v.a.) lorsque les résultats sont numériques, c'est-à-dire que Ω est identique à tout ou partie de l'ensemble des nombres réels $\mathbb{R}$. On distingue habituellement :

- les variables aléatoires discrètes pour lesquelles l'ensemble Ω des résultats possibles est un ensemble discret de valeurs numériques $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$ fini ou infini (typiquement : l'ensemble des entiers naturels) ;
- les variables aléatoires continues pour lesquelles l'ensemble Ω est tout $\mathbb{R}$ (ou un intervalle de $\mathbb{R}$ ou, plus rarement, une union d'intervalles).

Définition 4.1.1 *Fonction de répartition*

Soit X une variable aléatoire, on appelle fonction de répartition de X , que l'on note F_X , la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :



$$F_X(x) = P(X \leq x).$$

Remarque



S'il n'y a pas de confusion possible, on note simplement F la fonction de répartition d'une variable aléatoire X .

Proposition 4.1.2 Avec les notations précédentes, dans le cas discret, on obtient que

$$F_X(x) = \sum_{x_i \leq x} \mathbb{P}_X(x_i)$$



alors que dans le cas continu :

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt.$$

Théorème 4.1.3 Fonction de répartition

La fonction de répartition F_X d'une variable aléatoire réelle X a les propriétés caractéristiques suivantes :



- F_X est croissante ;
- Elle est partout continue à droite ;
- Elle a pour limite 0 en $-\infty$, i.e. $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0$; Elle a pour limite 1 en $+\infty$, i.e. $\lim_{x \rightarrow +\infty} F_X(x) = 1$.

■ Exercice 4.1 Dé de 6

Soit l'expérience aléatoire consistant à jeter un dé jusqu'à ce qu'un six apparaisse pour la première fois et soit X la v.a. nombre de jets nécessaires.

1. Déterminer la fonction de probabilité de X .
2. Vérifier que la somme des probabilités sur l'ensemble des valeurs possibles est bien égale à 1.
3. Calculer $\mathbb{P}(1 < X \leq 3)$.
4. Écrire et dessiner la fonction de répartition de X .

Aide : calculer d'abord $\mathbb{P}(X > k)$.

Définition 4.1.4 Quantile d'ordre q



On appelle quantile d'ordre q de la variable X , où $q \in [0, 1]$, la valeur x_q telle que $P(X \leq x_q) = q$ ou, de même, $F_X(x_q) = q$.

Définition 4.1.5 Fonction densité

Une variable aléatoire réelle X est dite à densité s'il existe une fonction f positive et intégrable sur $\mathbb{R}$, appelée fonction de densité, telle que pour tout $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ on ait



$$\mathbb{P}(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(t) dt.$$

■ Exercice 4.2 Médiane

Soit la fonction $f(x) = cx(1 - x)$ pour $x \in [0, 1]$ et 0 sinon.

1. Pour quelle valeur de c est-ce une densité de probabilité ?
2. Déterminer alors la fonction de répartition de cette loi et sa médiane.

■ Exercice 4.3 Quantiles

1. Justifier que la fonction $F(x) = 1 - e^{-\frac{x}{2}}$ pour $x > 0$ et 0 sinon, est une fonction de répartition.
2. Déterminer les quantiles d'ordres 0,25 et 0,75 (appelés premier et troisième quartiles).
3. Soit X une v.a. suivant cette loi, calculer $\mathbb{P}(1 < X \leq 2)$.

■ Exercice 4.4 Densité

Soit X de densité $f_X(x) = 2x$ pour $x \in [0, 1]$ et 0 sinon.

1. Déterminer la fonction de répartition et la densité de $\frac{1}{X}$.
2. Même question pour $\ln\left(\frac{1}{X}\right)$.

■ Exercice 4.5 Uniforme

Soit X de loi continue uniforme sur $[0, 1]$ et $Y = -\theta \ln(1 - X)$ avec $\theta > 0$. Déterminer la fonction de répartition et la densité de Y .

4.1.2 Moments

Définition 4.1.6 *Espérance*

On appelle espérance mathématique de X , si elle existe, la valeur notée $\mathbb{E}(X)$ telle que :



- $\mathbb{E}(X) = \sum_{i=1} x_i \mathbb{P}_X(x_i)$ dans le cas discret,
- $\mathbb{E}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx$ dans le cas continu.

Proposition 4.1.7 *Linéarité de l'espérance*

Pout toute combinaison linéaire $ag(X) + bh(X)$ de fonctions g et h de X on a :



$$\mathbb{E}(ag(X) + bh(X)) = a\mathbb{E}(g(X)) + b\mathbb{E}(h(X)).$$

Définition 4.1.8 *Moment d'ordre r*

On appelle moment simple d'ordre r de la v.a. X , où r est un entier positif, la valeur (si elle existe) $\mu_r = \mathbb{E}(X^r)$.



On appelle moment centré d'ordre r de la v.a. X , où r est un entier positif, la valeur (si elle existe) $\mu'_r = \mathbb{E}((X - \mu)^r)$.

Définition 4.1.9 *Variance*

On appelle variance de X , la valeur (si elle existe) notée $V(X)$, définie par :



$$V(X) = \mathbb{E}((X - \mu)^2).$$

Remarque — Le moment centré d'ordre 3, moyennant une standardisation pour éliminer l'effet d'échelle, fournit le coefficient d'asymétrie :

$$\frac{\mathbb{E}((X - \mu)^3)}{\sigma^3}$$

dont on voit qu'il est nul en cas de symétrie (nécessairement par rapport à μ).



— Du moment centré d'ordre 4 on déduit le coefficient d'aplatissement ou curtose :

$$\frac{\mathbb{E}((X - \mu)^4)}{\sigma^4} - 3$$

qui indique, en comparaison avec la loi de Gauss, le degré de concentration autour de la moyenne (pour la loi de Gauss μ^4 est égal à $3\sigma^4$ et ce coefficient est donc nul).

■ Exercice 4.6 Discrète

Soit la v.a. discrète X prenant pour valeurs 0, 1, 2 avec les probabilités respectives 0,7 ; 0,2 ; 0,1. Soit $Y = X^2 - 1$. Calculer $\mathbb{E}(Y)$.

■ Exercice 4.7 Densité et espérance

Soit la v.a. X de densité $f(x) = 3x^2$ si $x \in [0, 1]$ et 0 sinon.

1. Calculer $\mathbb{E}\left(\frac{1}{X}\right)$.
2. Déterminer la fonction de répartition de $Y = \frac{1}{X}$ et en déduire sa densité.
3. Calculer $\mathbb{E}(Y)$ et vérifier ainsi le résultat obtenu au point précédent.

*QCM

1. Une variable aléatoire réelle est dite discrète si :
 - (a) son ensemble de valeurs est un intervalle de $\mathbb{R}$
 - (b) sa fonction de répartition est continue
 - (c) son ensemble de valeurs est fini ou dénombrable
 - (d) elle admet toujours une densité
2. La fonction de répartition F_X d'une v.a. X est définie par :
 - (a) $F_X(x) = \mathbb{P}(X = x)$
 - (b) $F_X(x) = \mathbb{P}(X \geq x)$
 - (c) $F_X(x) = \mathbb{P}(X < x)$
 - (d) $F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$
3. Pour toute variable aléatoire réelle X , la fonction de répartition :

- (a) est strictement croissante
- (b) est continue
- (c) est croissante et continue à droite
- (d) est bornée par -1 et 1

4.1.3 Fonction génératrice et fonction caractéristique

La fonction génératrice des moments nous intéresse dans la mesure où elle peut faciliter le calcul des moments d'une loi. Cependant son existence - et donc son usage - sera limitée aux lois dont la densité (éventuellement la fonction de probabilité) décroît plus vite qu'une exponentielle à l'infini (la fonction caractéristique des moments qui, elle, est toujours définie).

Nous supposons ci-après qu'elle existe au moins au voisinage de 0 et que la loi admet des moments de tous ordres.

Définition 4.1.10 *Fonction génératrice*

On appelle fonction génératrice des moments de la v.a. X , si elle existe, la fonction :

$$\varphi_X(t) = \mathbb{E}(e^{tX}).$$

■ Exercice 4.8 Laplace

Soit la loi (dite exponentielle double ou loi de Laplace) de densité :

$$f(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

1. Montrer que sa fonction génératrice des moments est $\varphi(t) = (1 - t^2)^{-1}$.
2. En déduire sa variance et son moment d'ordre 4.
3. Calculer son coefficient d'aplatissement.

Proposition 4.1.11 *Moment d'ordre r*

Le moment d'ordre r de la v.a. X est donné par :

$$\mu_r = \varphi_X^{(r)}(0)$$



où $\varphi_X^{(r)}$ est la dérivée d'ordre r de φ_X .

En particulier l'espérance mathématique (μ_1) de X est la valeur de la dérivée première φ_X' pour $t = 0$.

■ Exercice 4.9 Pareto

Soit la loi de Pareto de paramètres strictement positifs a et θ , dont la fonction de densité est :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\theta}{a} \left(\frac{a}{x}\right)^{\theta+1} & \text{si } x \geq a \\ 0 & \text{si } x < a \end{cases}$$

1. Calculer la moyenne et la variance de cette loi. Quand ces moments existent-ils ?
2. Généraliser à l'existence d'un moment d'ordre quelconque.
3. Montrer que sa fonction génératrice des moments n'existe pas.

Définition 4.1.12 *Fonction caractéristique*

La fonction caractéristique d'une variable aléatoire réelle X est la fonction à valeurs complexes définie sur $\mathbb{R}$ par

$$\begin{aligned} \varphi_X(t) &= \mathbb{E} [e^{itX}] \\ &= \mathbb{E} [\cos(tX)] + i \mathbb{E} [\sin(tX)]. \end{aligned}$$

— Si cette variable aléatoire possède une densité, disons f_X , alors



$$\varphi_X(t) = \int_{\mathbb{R}} f_X(x) e^{itx} dx.$$

— Si cette variable est à valeurs dans l'ensemble des entiers naturels alors

$$\varphi_X(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \mathbb{P}(X = k) e^{itk} = G_X(e^{it})$$

où G_X désigne sa fonction génératrice des probabilités généralisée à un paramètre complexe.

*QCM

1. La fonction génératrice des moments d'une v.a. X est :
 - (a) $\mathbb{E}(X^t)$
 - (b) $\mathbb{E}(e^{tX})$
 - (c) $\mathbb{E}(\cos(tX))$
 - (d) $\mathbb{E}(t^X)$
2. Si la fonction génératrice φ_X existe, alors :
 - (a) elle est toujours finie sur $\mathbb{R}$
 - (b) elle permet de calculer les moments par dérivation en 0
 - (c) elle est définie uniquement pour $t > 0$
 - (d) elle remplace la fonction de répartition
3. La fonction caractéristique d'une v.a. réelle est :

- (a) réelle et positive
- (b) toujours définie
- (c) définie uniquement si la variance existe
- (d) identique à la fonction génératrice

4.2 Lois usuelles

4.2.1 Les lois discrètes

La loi uniforme discrète L'ensemble des valeurs possibles est $\{1, 2, 3, \dots, r\}$, r étant un paramètre de la loi.

Uniforme signifie que chaque valeur reçoit la même probabilité $\frac{1}{r}$.

Pour une v.a. X qui suit cette loi, on a :

$$\mathbb{E}(X) = \frac{r+1}{2} \quad V(X) = \frac{1}{12}(r^2 - 1).$$

La loi de Bernoulli et la loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$ C'est la loi la plus simple que l'on puisse envisager puisqu'il n'y a que deux valeurs possibles, codées 1 et 0.

On note p la probabilité associée à la valeur 1, p étant le paramètre de la loi (la probabilité $1 - p$ associée à la valeur 0 est souvent notée q dans les ouvrages). On écrit $X \sim \mathcal{B}(p)$.

$$\mathbb{P}(X = x) = p^x(1 - p)^{1-x}, x \in \{0, 1\}.$$

On a

$$\mathbb{E}(X) = p \text{ et } V(X) = p(1 - p).$$

Remarque



*X prend la valeur 1 si l'événement se produit et 0 s'il ne se produit pas à l'issue de l'expérience. Dans ce contexte, p représente la probabilité de l'événement considéré. La v.a. X sera une variable de comptage lors de répétitions de l'expérience constituant le processus de Bernoulli décrit ci-après et conduisant notamment à la loi binomiale. Par convention, la réalisation de l'événement sera appelée *succès* et sera codée 1, sa non-réalisation sera appelée *échec* et sera codée 0.*

La loi binomiale est la loi de la v.a. X correspondant au nombre de succès au cours de n répétitions du processus. Elle est omniprésente en statistique. L'application la plus fréquente se situe dans le domaine des sondages. Ayant sélectionné au hasard n individus dans une grande population on peut estimer la proportion p d'individus ayant un caractère donné (succès).

Si le taux de sondage est faible, on a vu que l'on pouvait admettre que le tirage sans remise est très proche du tirage avec remise. Pour ce dernier la probabilité de succès à chaque tirage est p et il y a indépendance des tirages.

La v.a. X correspond au nombre d'individus ayant le caractère d'intérêt parmi n individus sélectionnés.

La loi binomiale a deux paramètres n et p , et l'ensemble des valeurs possibles est $\{0, 1, 2, \dots, n\}$.

Définition 4.2.1 Loi binomiale

On dit que la v.a. discrète X suit une loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$ si sa fonction de probabilité est :



$$p(x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}, x = 0, 1, 2, \dots, n.$$

Proposition 4.2.2 Soit $X_1, X_2, \dots, X_n$ une suite de v.a. i.i.d. de loi $\mathcal{B}(p)$, alors $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$ suit une loi $\mathcal{B}(n, p)$.

**Proposition 4.2.3 Eléments caractéristiques**

Soit $X \sim \mathcal{B}(n, p)$, alors :



- $\mathbb{E}(X) = np$
- $V(X) = np(1-p)$
- $\varphi_X(t) = [pe^t + (1-p)]^n$.

Les lois géométrique $\mathcal{G}(p)$ et binomiale négative $\mathcal{BN}(r, p)$ **Définition 4.2.4 Loi géométrique**

Soit un processus de Bernoulli de paramètre p . La loi géométrique $\mathcal{G}(p)$, ou loi de Pascal, est la loi de la v.a. X nombre d'échecs avant de parvenir au premier succès. L'ensemble des valeurs possibles est $\mathbb{N}$ et la fonction de probabilité est :



$$p(x) = p(1-p)^x, x \in \mathbb{N},$$

car il n'y a qu'une séquence possible : x échecs suivis d'un succès.

Proposition 4.2.5 *On a alors :*

$$\mathbb{E}(X) = \frac{1-p}{p}$$



$$V(X) = \frac{1-p}{p^2}$$

$$\mathbb{E}(e^{tX}) = \frac{p}{1 - (1-p)e^t}.$$

La loi binomiale négative est une généralisation de la loi géométrique où l'on considère X le nombre d'échecs avant de parvenir au r -ième succès. Sa fonction de probabilité est :

$$p(x) = \binom{r+x-1}{x} p^r (1-p)^x, x \in \mathbb{N}.$$

En effet pour toute séquence de x échecs et r succès la probabilité est $p^r(1-p)^x$.

Sachant que le dernier résultat de la séquence doit être un succès, il reste à dénombrer les séquences avec x échecs et $r-1$ succès ce qui revient à dénombrer les possibilités de choix de x positions parmi $x+r-1$ positions, soit $\binom{r+x-1}{x}$.

Proposition 4.2.6 *On a alors :*

$$E(X) = \frac{r(1-p)}{p}$$



$$V(X) = \frac{r(1-p)}{p^2}$$

$$\varphi_X(t) = \left[\frac{p}{1 - (1-p)e^t} \right]^r \text{ (au voisinage de 0).}$$

Loi de Poisson

Définition 4.2.7 Processus de Poisson

On considère un processus d'occurrences d'un événement donné sur l'échelle du temps, par exemple l'arrivée des appels à un standard téléphonique. Pour un temps $t > 0$ fixé (à partir d'une certaine origine des temps) on définit la variable aléatoire $X(t)$ le nombre d'occurrences dans l'intervalle $]0, t]$. Par commodité on pose :

$$pk(t) = P(X(t) = k), \text{ où } k \in \mathbb{N}.$$

En bref, on dit qu'on a un processus de Poisson si :

- il y a une invariance temporelle, à savoir que $pk(t)$ ne dépend pas de l'origine des temps, mais dépend uniquement de la longueur t de l'intervalle, quels que soient k et t ;
- il y a indépendance des nombres d'occurrences pour deux intervalles disjoints ;
- pour un très petit intervalle la probabilité d'avoir deux occurrences ou plus est négligeable devant la probabilité d'avoir une occurrence exactement et cette dernière est proportionnelle à la longueur de cet intervalle.

Plus formellement :

$$p_1(h) = \lambda h + o(h)$$

$$\sum_{k=2}^{\infty} p_k(h) = o(h)$$

où, rappelons-le, $o(h)$ est une fonction telle que $\frac{o(h)}{h} \rightarrow 0$ quand $h \rightarrow 0$. Le paramètre $\lambda > 0$ caractérise l'intensité de fréquence des occurrences.

Sous ces hypothèses on démontre que :

$$pk(t) = \frac{e^{-\lambda t} (\lambda t)^k}{k!}, k \in \mathbb{N}.$$

Définition 4.2.8 Loi de Poisson

La loi de Poisson est la loi du nombre d'occurrences dans une unité de temps, donc pour $t = 1$ dans les formulations ci-dessus. Par conséquent on dit que la v.a. X suit une loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$ si sa fonction de probabilité est :

$$p(k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}, k \in \mathbb{N}.$$

QCM

1. Une loi de Bernoulli $\mathcal{B}(p)$ prend ses valeurs dans :
 - (a) $\mathbb{N}$
 - (b) $\{0, 1\}$
 - (c) $[0, 1]$
 - (d) $\mathbb{R}$
2. Si $X \sim \mathcal{B}(n, p)$, alors $\mathbb{E}(X)$ vaut :
 - (a) p
 - (b) np
 - (c) $p(1 - p)$
 - (d) $n(1 - p)$
3. Une variable suivant une loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$ a pour variance :
 - (a) $1/\lambda$
 - (b) λ^2
 - (c) λ
 - (d) 2λ

4.2.2 Les lois continues**La loi continue uniforme $\mathcal{U}_{[a,b]}$** **Définition 4.2.9 Loi uniforme**

On dit que X suit une loi uniforme sur l'intervalle fini $[a, b]$ si sa densité est constante sur $[a, b]$ et nulle à l'extérieur de cet intervalle, soit :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{si } a \leq x \leq b \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Sa fonction de répartition est :



$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < a \\ \frac{x-a}{b-a} & \text{si } a \leq x \leq b \\ 1 & \text{si } x > b \end{cases}$$

$$\mathbb{E}(X) = \frac{(a+b)}{2}$$

$$V(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$

■ Exercice 4.10 Loi uniforme

Soit $X \sim \mathcal{U}_{[0,1]}$, montrer que $Y = (b - a)X + a$ suit une loi $\mathcal{U}[a, b]$.

La loi exponentielle $\mathcal{E}(\lambda)$

Définition 4.2.10 Loi exponentielle

La loi exponentielle correspond à la variable aléatoire X du temps s'écoulant entre deux occurrences successives lors d'un processus de Poisson. La probabilité qu'il n'y ait aucune occurrence dans un intervalle de temps de longueur t est égale à $p_0(t) = e^{-\lambda t}$, d'où $\mathbb{P}(X > t) = e^{-\lambda t}$. Sa fonction de répartition est :



$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

puis de la densité, par dérivation :

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Proposition 4.2.11



$$E(X) = \frac{1}{\lambda}$$

$$V(X) = \frac{1}{\lambda^2}$$

$$\varphi_x(t) = \frac{\lambda}{\lambda - t}$$

Remarque

Logiquement, puisque λ est le nombre moyen d'occurrences par unité de temps, $\frac{1}{\lambda}$ est la durée moyenne entre deux occurrences successives. On reparamétrise souvent la loi en posant $\theta = \frac{1}{\lambda}$, d'où :



$$f(x) = \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}}, \quad x \geq 0,$$

qui met en évidence sa moyenne θ , la variance étant alors θ^2 .

La loi exponentielle est également le modèle de durée de vie pour un système idéal sans usure, $\frac{1}{\lambda}$ étant l'espérance de vie du système. En effet on peut voir que l'âge du système ne joue aucun rôle quant aux chances de survie à un horizon donné puisque :

$$\mathbb{P}(X > t + h | X > t) = \frac{\mathbb{P}((X > t + h) \cap (X > t))}{\mathbb{P}(X > t)} = \frac{\mathbb{P}(X > t + h)}{\mathbb{P}(X > t)} = \frac{e^{-\lambda(t+h)}}{e^{-\lambda t}} = e^{-\lambda h},$$

qui ne dépend pas de t .

La loi de Gauss ou loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$

Définition 4.2.12 Loi normale

On dit que la variable aléatoire X suit une loi de Gauss, ou loi normale, notée $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, si elle a pour densité :

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right), x \in \mathbb{R}.$$



Les paramètres sont notés μ et σ^2 du fait qu'ils correspondent respectivement à la moyenne et à la variance de la loi, σ étant donc son écart-type. Le graphe de la densité est la fameuse courbe en cloche symétrique autour de la valeur μ . Pour $\mu = 0$ et $\sigma^2 = 1$ on a la loi de Gauss centrée-réduite $\mathcal{N}(0; 1)$ dont la fonction de répartition, notée F_X , est donnée dans les tables statistiques usuelles :

$$F_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{z^2}{2}} dz$$

Proposition 4.2.13 Centrer Réduire

Si $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ alors sa transformée centrée-réduite $Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$ suit la loi $\mathcal{N}(0; 1)$.



Si $Z \sim \mathcal{N}(0; 1)$ alors $X = \mu + \sigma Z \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ et, plus généralement, ceci implique que toute fonction linéaire d'une v.a. gaussienne est une v.a. gaussienne.

QCM

1. Une densité de probabilité f vérifie :

- (a) $f(x) \leq 1$
- (b) $\int_{\mathbb{R}} f(x) dx = 1$
- (c) f est croissante
- (d) f est continue

2. Si $X \sim \mathcal{U}[a, b]$, alors $\mathbb{E}(X)$ vaut :

- (a) $a + b$
- (b) $\frac{b - a}{2}$
- (c) $\frac{a + b}{2}$
- (d) $\frac{a^2 + b^2}{2}$

3. La loi exponentielle est caractérisée par :

- (a) la symétrie
- (b) la propriété sans mémoire
- (c) une variance finie uniquement
- (d) un support borné

4.2.3 Les lois fondamentales de l'échantillonnage

Pour ce qui est des notations on distinguera la notion d'échantillon aléatoire $X_1, X_2, \dots, X_n$ dont on peut dire qu'elle se réfère à des résultats potentiels avant expérience ou a priori, de celle d'échantillon réalisé $x_1, x_2, \dots, x_n$ correspondant aux valeurs observées après expérience ou a posteriori.

Définition 4.2.14 *Echantillon*



On appelle échantillon aléatoire de taille n (en bref n -échantillon) une suite de n variables aléatoires indépendantes et de même loi (ou v.a. i.i.d). Cette loi est appelée la loi mère de l'échantillon.

Définition 4.2.15 *Statistique*



Soit $X_1, X_2, \dots, X_n$ un n -échantillon, on appelle statistique toute v.a. $T_n = h(X_1, X_2, \dots, X_n)$, fonction de $X_1, X_2, \dots, X_n$.

La loi du Khi-deux $\chi^2(n)$

Définition 4.2.16 *Khi-deux*

Soit $Z_1, Z_2, \dots, Z_\nu$ une suite de variables aléatoires i.i.d. de loi $\mathcal{N}(0; 1)$. Alors la v.a.



$$\sum_{i=1}^{\nu} Z_i^2$$

suit une loi appelée loi du Khi-deux à ν degrés de liberté, notée $\chi^2(\nu)$.

Proposition 4.2.17 Paramètres du Khi-deux

La moyenne de la loi $\chi^2(\nu)$ est égale au nombre de degrés de liberté ν , sa variance est 2ν .

La loi de Student**Définition 4.2.18 Loi de Student**

Soit Z et Q deux v.a. indépendantes telles que $Z \sim \mathcal{N}(0; 1)$ et $Q \sim \chi^2(\nu)$. Alors la v.a.



$$T = \frac{Z}{\sqrt{\frac{Q}{\nu}}}$$

suit une loi appelée loi de Student à ν degrés de liberté, notée $t(\nu)$.

Proposition 4.2.19 Paramètres de la loi du Student

Soit $T \sim t(\nu)$ alors $E(T) = 0$ si $\nu \leq 2$ et $V(T) = \frac{\nu}{\nu - 2}$ si $\nu \geq 3$.

Remarque

Le fait que la moyenne est nulle est évident puisque la densité est une fonction paire. On notera que la variance vaut 3 dès qu'elle est définie ($\nu = 3$) et tend vers 1 quand $\nu \rightarrow +\infty$. Pour être plus précis, l'allure de la loi de Student est similaire à celle d'une loi de Gauss centrée-réduite avec un étalement un peu plus fort, cette différence s'estompant rapidement lorsque ν s'accroît et devenant négligeable pour $\nu > 200$. Ceci s'explique, en fait, par sa définition même mettant en jeu une v.a. $\mathcal{N}(0; 1)$ au numérateur et une v.a. qui converge en probabilité vers 1, au dénominateur.

4.3 Indépendance

4.3.1 Indépendance

L'indépendance d'une v.a. X d'une part et d'une v.a. Y d'autre part se rapporte aux occurrences simultanées d'événements sur X et d'événements sur Y . Nous devons donc partir du couple (X, Y) .

Définition 4.3.1 Variables aléatoires indépendantes



Deux v.a. X et Y sont dites indépendantes si, étant donné deux événements quelconques $(X \in A)$ et $(Y \in B)$, on a :

$$\mathbb{P}(X \in A, Y \in B) = \mathbb{P}(X \in A) \times \mathbb{P}(Y \in B).$$

Proposition 4.3.2 Fonction de répartition



X et Y sont indépendantes si et seulement si : pour tout

$$(x, y) \in \mathbb{R}^2, F_{X,Y}(x, y) = F_X(x)F_Y(y).$$

Proposition 4.3.3 Fonction de densité

— Deux v.a. discrètes X et Y sont indépendantes si et seulement si, pour tout $i = 1, 2, \dots$ et tout $j = 1, 2, \dots$,



$$p_{X,Y}(x_i, y_j) = p_X(x_i)p_Y(y_j).$$

— Deux v.a. continues X et Y sont indépendantes si et seulement si, pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$,

$$f_{X,Y}(x, y) = f_X(x)f_Y(y).$$

Proposition 4.3.4 Fonction et indépendance



Si X et Y sont indépendantes, alors pour toutes fonctions g et h , les v.a. $g(X)$ et $h(Y)$ sont également indépendantes.

QCM

1. Deux v.a. X et Y sont indépendantes si :
 - (a) $\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$
 - (b) $F_{X,Y}(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$
 - (c) $\text{cov}(X, Y) = 0$
 - (d) $X + Y$ est indépendante de X
2. Si X et Y sont indépendantes, alors :
 - (a) $g(X)$ et Y sont toujours indépendantes
 - (b) $g(X)$ et $h(Y)$ sont indépendantes
 - (c) X et $X + Y$ sont indépendantes
 - (d) $X = Y$ presque sûrement

4.3.2 Covariance**Définition 4.3.5 Covariance**

On appelle covariance de X et de Y , que l'on note $\text{cov}(X, Y)$, le nombre (s'il existe) :



$$\text{cov}(X, Y) = \mathbb{E}([X - \mathbb{E}(X)][Y - \mathbb{E}(Y)]).$$

On remarquera d'emblée que c'est une notion symétrique en X et Y , i.e. $\text{cov}(X, Y) = \text{cov}(Y, X)$.

Proposition 4.3.6 Formule de décentrage de la covariance

et

$$\text{cov}(X, Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y).$$

$$\text{cov}(X, X) = \mathbb{E}([X - \mathbb{E}(X)]^2) = V(X).$$

Proposition 4.3.7 Formule de décentrage de la covariance

Si X et Y sont indépendantes alors $\text{cov}(X, Y) = 0$.

Remarque

Notons bien que deux v.a. peuvent avoir une covariance nulle sans pour autant être indépendantes.

Proposition 4.3.8 Propriétés de la covariance

$\forall (a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4$, et des v.a.r. X , Y et Z tels que les calculs suivants aient du sens



$$\text{cov}(aX + b, cY + d) = accov(X, Y)$$

$$\text{cov}(X + Y, Z) = \text{cov}(X, Z) + \text{cov}(Y, Z)$$

QCM

1. La covariance de X et Y vaut :
 - (a) $\mathbb{E}(XY)$
 - (b) $\mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$
 - (c) $\mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$
 - (d) $\sqrt{V(X)V(Y)}$
2. Si X et Y sont indépendantes, alors :
 - (a) $\text{cov}(X, Y) = 1$
 - (b) $\text{cov}(X, Y) = 0$
 - (c) $V(X + Y) = 0$
 - (d) $X = Y$
3. Une covariance nulle implique :
 - (a) l'indépendance
 - (b) l'absence de lien linéaire
 - (c) l'égalité des espérances
 - (d) l'égalité des lois

4.4 Exercices

■ **Exercice 4.11** **Carré de la loi uniforme**

Soit X une variable aléatoire suivant une loi uniforme sur $[a, b]$, avec $0 < a < b$. Donner la fonction de répartition, la densité, l'espérance et la variance de $Y = X^2$.

■ Exercice 4.12 Loi uniforme, moyenne et écart-type

Soit X une variable aléatoire suivant une loi uniforme sur $[a, b]$. On note m sa moyenne et σ son écart-type. Calculer la probabilité $P(X \in [m - \sigma, m + \sigma])$.

Soient $X_0, \dots, X_n$ des variables aléatoires suivant une loi uniforme sur $[0, 1]$, indépendantes.

1. Soit $0 \leq k \leq n$ et soit $U_k = \min(X_0, \dots, X_k)$. Démontrer que U_k admet une densité que l'on déterminera.
2. Soit N une variable aléatoire suivant une loi binomiale $\mathcal{B}(n, 1/2)$, indépendante de $X_0, \dots, X_n$. Démontrer que $U = \min(X_0, \dots, X_N)$ admet une densité que l'on déterminera.

■ Exercice 4.13 Temps d'attente

À partir de 7 heures du matin, les bus passent toutes les quinze minutes à un arrêt précis. Un usager se présente à cet arrêt entre 7h et 7h30. On fait l'hypothèse que l'heure exacte de son arrivée, représentée par le nombre de minutes après 7h, est une variable aléatoire uniformément répartie sur l'intervalle $[0, 30]$.

Quelle est la probabilité que l'utilisateur attende moins de cinq minutes le prochain bus ? Qu'il l'attende plus de dix minutes ?

■ Exercice 4.14 La rencontre

Clément et Amélie se donnent rendez-vous devant une salle de concert entre 19h et 20h. Les instants d'arrivée de Clément et Amélie après 19h sont assimilés à une loi uniforme sur $[0, 1]$. Chacun attend jusqu'à un quart d'heure que l'autre arrive, puis rentre dans la salle.

Quelle est la probabilité que Clément et Amélie entrent ensemble dans la salle de concert ?

■ Exercice 4.15 Image de la loi uniforme

Soit U une variable aléatoire suivant une loi uniforme sur $[-\pi/2, \pi/2]$. On pose $X = \tan U$. Déterminer la loi de X , sa densité.

■ Exercice 4.16 **Un problème de train !**

La distance en train entre Paris et Clermont-Ferrand fait environ 400km. Les motrices tombent souvent en panne sur ce trajet. On fait l'hypothèse que cette panne peut se produire de façon uniforme sur tout le trajet. Lorsqu'un train tombe en panne, on doit faire venir une locomotive de rechange. On suppose que la SNCF dispose pour cette ligne de deux locomotives de rechange. Bien sûr, c'est toujours la locomotive la plus proche qui se rend au lieu de la panne.

1. On suppose que les locomotives sont disposées respectivement dans les gares de départ et d'arrivée. Quelle est la distance moyenne parcourue par la locomotive de rechange ?
 2. Un ingénieur de la SNCF se dit : ce serait plus malin de placer les locomotives respectivement au $1/3$ et au $2/3$ du parcours. Qu'en pensez-vous ?
 3. Déterminer la position optimale des deux locomotives de secours pour minimiser la distance parcourue par la locomotive de rechange.
-

■ Exercice 4.17 **Chaîne de fabrication**

Une usine fabrique des cadres de vélo. Pour qu'une pièce soit terminée, il faut qu'elle passe par la chaîne A puis par la chaîne B . Le temps de passage exprimé en minutes pour un objet sur la chaîne A est une variable aléatoire M suivant une loi exponentielle de paramètre 2. Le temps de passage exprimé en minutes pour un objet sur la chaîne B est une variable aléatoire N suivant une loi uniforme sur $[0, 1]$. Les variables M et N sont indépendantes.

1. Rappeler l'expression d'une densité de probabilité v de M et d'une densité w de N .
 2. On note S la variable aléatoire représentant le temps total de fabrication d'une pièce. Exprimer S en fonction de M et de N et déterminer le temps moyen de fabrication d'une pièce.
-

■ Exercice 4.18 **Désintégration radioactive**

La durée de vie des atomes de radon suit une loi exponentielle. La probabilité qu'un atome de radon ne soit pas désintégré en 40s sachant qu'il ne l'est pas en 12s vaut $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

Quelle est la probabilité qu'il ne soit pas désintégré avant 76s sachant qu'il ne l'est pas en 20s ?

■ Exercice 4.19 **Uniforme et exponentielle**

Soit U une variable aléatoire de loi uniforme sur $[0, 1]$. Démontrer que la variable aléatoire $X = -\ln U$ suit une loi exponentielle dont on précisera le paramètre.

■ Exercice 4.20 Pannes

Le fonctionnement d'une machine est perturbé par des pannes. On considère les variables aléatoires X_1, X_2 et X_3 définies par : X_1 est le temps, exprimé en heures, écoulé entre la mise en route de la machine et la première panne. X_2 (resp. X_3), est le temps, en heures, écoulé entre la remise en route de la machine après la première (resp. la deuxième) panne et la panne suivante. On suppose que les variables aléatoires X_1, X_2 et X_3 sont indépendantes et suivent la même loi exponentielle de paramètre $1/2$.

1. Quelle est la durée moyenne de fonctionnement entre deux pannes consécutives ?
2. Soit E l'événement : « chacune des 3 périodes de fonctionnement de la machine dure plus de 2 heures ». Calculer $P(E)$.
3. Soit Y la variable aléatoire égale à la plus grande des 3 durées de fonctionnement de la machine sans interruption.
 - (a) Calculer $P(Y \leq t)$ pour tout $t \in \mathbb{R}$.
 - (b) Déterminer une densité de Y .
 - (c) Pour $a < 0$, calculer $\int_0^{+\infty} te^{at} dt$.
 - (d) Démontrer que la variable aléatoire Y admet une espérance, dont on calculera, en heures et minutes, la valeur.

■ Exercice 4.21 Durée de vie de composants

Une usine fabrique des appareils électroniques constitués de deux composants A et B dont les fonctionnements sont indépendants l'un de l'autre et dont les durées de vie (en heures) sont des variables aléatoires X_1 et X_2 qui suivent une loi exponentielle de paramètre respectif λ_1 et λ_2 .

1. On a observé que la durée de vie moyenne des composants de type A est de 1000 heures. Que vaut λ_1 ?
2. On a observé que, en moyenne, un composant sur deux de type B avait une durée de vie inférieure ou égale à 1500 heures, et un sur deux avait une durée de vie supérieure ou égale à 1500 heures. Que vaut λ_2 ?
3. Un appareil fonctionne si et seulement si ses deux composants fonctionnent. On note T la durée de vie d'un appareil. Pour x un réel strictement positif, exprimer $P(T > x)$ en fonction de $P(X_1 > x)$ et de $P(X_2 > x)$.
4. En déduire $P(T \leq x)$ en fonction de λ_1 , de λ_2 et de x , puis reconnaître la loi de T .
5. Sachant que la durée de vie de l'appareil dépasse l'espérance de vie du premier composant, quelle est la probabilité que la durée de vie de l'appareil dépasse l'espérance de vie du deuxième composant ?
6. Sachant que la durée de vie de l'appareil dépasse l'espérance de vie du deuxième composant, quelle est la probabilité que la durée de vie de l'appareil dépasse l'espérance de vie du premier composant ?

■ Exercice 4.22 Variable aléatoire sans mémoire

On dit qu'une variable aléatoire T à valeurs dans $\mathbb{R}_+$ est sans mémoire si elle vérifie, pour tous $s, t > 0$.

$$P(T > t + s) = P(T > t)P(T > s).$$

1. Vérifier qu'une variable aléatoire T vérifiant une loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$, c'est-à-dire dont la densité est donnée par $f(t) = \lambda \exp(-\lambda t) \mathbf{1}_{[0, +\infty[}(t)$ est une variable aléatoire sans mémoire.
2. Réciproquement, soit T une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{R}_+$ sans mémoire et vérifiant $P(T > 0) > 0$.
 - (a) On suppose qu'il existe $t > 0$ tel que $P(T > t) = 0$. Calculer $P(T > t/2^n)$ en fonction de $P(T > t)$. En déduire que $P(T > 0) = 0$. Conclusion ?
 - (b) Soit $\alpha = P(T > 1)$. On souhaite démontrer que $P(T > t) = \alpha^t$ pour tout $t \in \mathbb{R}_+$.
 - i. Démontrer ce résultat si $t \in \mathbb{N}^*$.
 - ii. On suppose $t \in \mathbb{Q}_+^*$ et on note $t = p/q$. Démontrer que

$$P(T > p) = \left(P(T > p/q)\right)^q$$

et en déduire que le résultat est vrai pour $t \in \mathbb{Q}_+^*$.

- iii. En utilisant la décroissance de $x \mapsto P(T > x)$, démontrer que le résultat est vrai pour tout $t \in \mathbb{R}_+$.

(c) Conclure.

3. Justifier le terme "sans mémoire". On pourra calculer $P(T > s + t | T > s)$.

■ Exercice 4.23 Minimum de deux lois exponentielles

Soient X_1 et X_2 deux variables aléatoires indépendantes suivant une loi exponentielle de paramètres respectifs λ_1 et λ_2 . On pose $Y = \min(X_1, X_2)$.

1. Pour tout réel y , calculer $\mathbb{P}(Y > y)$. En déduire que Y suit une loi exponentielle de paramètre $\lambda_1 + \lambda_2$.
2. Deux guichets sont ouverts à une banque. Le temps de service au premier guichet (resp. au deuxième) suit une loi exponentielle de moyenne 20 min (resp. 30 min). Deux clients rentrent simultanément, l'un choisit le guichet 1 et l'autre le guichet 2. En moyenne, après combien de temps sort le premier ?
3. En moyenne, après combien de temps sort le dernier ?

■ Exercice 4.24 Tunnel

Les ampoules électriques d'un tunnel routier sont allumées 24 heures sur 24 et la durée de vie de chaque ampoule suit une loi exponentielle d'espérance 10000 heures. Il y a 100 ampoules dans le tunnel et à l'instant $t = 0$, on installe des ampoules neuves. Au bout de combien de temps, la probabilité qu'au moins une ampoule soit en panne dépasse-t-elle 95% ?

■ Exercice 4.25 L'entreprise d'autocars

Une entreprise d'autocars dessert une région montagneuse. En chemin, les véhicules peuvent être bloqués par des incidents extérieurs comme des pierres, la présence de troupeaux sur la route. Un autocar part de son entrepôt. On note D la variable aléatoire qui mesure la distance, en kilomètres, que l'autocar va parcourir jusqu'à ce que survienne un incident. On admet que D suit une loi exponentielle de paramètre λ . Une étude statistique a montré qu'une fois sur deux, le premier incident survient avant le 62ème kilomètre et une fois sur deux, il survient après le 62ème kilomètre.

1. Quelle est la distance moyenne, arrondie au kilomètre, parcourue par un autocar sans incident ?
2. Calculer la probabilité que la distance parcourue sans incident soit :
 - (a) supérieure à 300 km ;
 - (b) comprise entre 50 et 100 km.
3. Sachant que l'autocar a parcouru 350 kilomètres sans incident, quelle est la probabilité qu'il n'en n'ait pas non plus au cours des 25 kilomètres suivants ?
4. L'entreprise possède N_0 autocars. Les distances parcourues par chacun des autocars entre l'entrepôt et le lieu où survient le premier incident sont des variables aléatoires deux à deux indépendantes et de même loi exponentielle de paramètre λ . On note X_d la variable aléatoire égale au nombre d'autocars n'ayant subi aucun incident après avoir parcouru d kilomètres.
 - (a) Quelle est la loi de X_d ?
 - (b) Donner le nombre moyen d'autocars n'ayant subi aucun incident après d kilomètres.
 - (c) On note d_0 le nombre minimum de kilomètres parcourus par chacun des autocars dans une journée. A partir de quelle valeur de d_0 a-t-on au moins 99 chances sur 100 qu'un incident se soit produit dans la flotte ? Application numérique : calculer cette valeur lorsque la flotte compte 25 autocars. Commenter.

■ Exercice 4.26 Lien entre lois exponentielles et lois géométriques

Soit X une variable aléatoire suivant une loi exponentielle de paramètre 1. On note $Y = \lceil X \rceil$ sa partie entière "supérieure", c'est-à-dire que $\lceil 1.5 \rceil = 2$ et $\lceil 3 \rceil = 3$.

1. Démontrer que Y suit une loi géométrique dont on précisera le paramètre.
2. On note $Z = Y - X$. Quelle est sa fonction de répartition ?
3. En déduire que Z est une variable aléatoire à densité dont la densité est

$$f(t) = \frac{e^{t-1}}{1 - e^{-1}} \mathbf{1}_{[0,1]}(t).$$

■ Exercice 4.27 Tailles

La taille d'un homme âgé de 25 ans suit une loi normale de moyenne 175cm et d'écart-type 6cm.

1. Quel est le pourcentage d'hommes ayant une taille supérieure à 1m85 ?
2. Parmi les hommes mesurant plus de 1m80, quelle proportion mesure plus de 1m92 ?

■ Exercice 4.28 Lecture de la table de la loi normale

1. Lecture directe : soit X une variable aléatoire suivant une loi normale $\mathcal{N}(0, 1)$. Déterminer $t > 0$ tel que $P(-t < X < t) \simeq 0,95$.
2. Renormalisation : soit X une variable aléatoire suivant une loi normale $\mathcal{N}(8, 4)$. Donner des valeurs approchées pour

$$P(X < 7,5), P(X > 8,5), P(6,5 < X < 10), P(X > 6 | X > 5).$$

3. Lecture inverse : Soit X une variable aléatoire suivant une loi gaussienne. Déterminer l'espérance et la variance de X sachant que

$$\begin{cases} P(X < -1) \simeq 0,05 \\ P(X > 3) \simeq 0,12. \end{cases}$$

■ Exercice 4.29 Javelot !

On suppose que la distance en mètres parcourues par un javelot lancé par un athlète A suit une loi normale. Au cours d'un entraînement, on constate que

- exactement 10% des javelots atteignent plus de 75 mètres.
- exactement 25% des javelots atteignent moins de 50 mètres.

Calculer la longueur moyenne parcourue par un javelot ainsi que l'écart-type de cette longueur.

■ Exercice 4.30 C'est le pied !

On a observé que la longueur d'un pied adulte, en cm, suivait une loi normale $\mathcal{N}(26, 36)$. Une entreprise décide de fabriquer des chaussettes, en proposant trois tailles.

1. Déterminer un intervalle centré en 26 qui concentre au moins 95% des tailles.
2. Diviser l'intervalle obtenu en trois intervalles égaux, qui détermineront les trois tailles.
3. Déterminer quelle part de production on doit réserver à chacune des tailles.

■ Exercice 4.31 Meilleur intervalle pour la loi normale

1. Soit X une variable aléatoire suivant une loi normale centrée réduite. On note a un réel strictement positif. Déterminer, parmi tous les intervalles I de longueur $2a$, celui pour lequel $P(X \in I)$ est maximal.
2. Reprendre la même question si X suit une loi normale d'espérance m et d'écart-type σ .

■ Exercice 4.32 Usinage d'un lingot

1. Restitution de connaissances.

- a. Soit Z une variable aléatoire qui suit une loi normale $\mathcal{N}(m, \sigma^2)$. Donner une valeur approchée à 10^{-2} près de

$$P(m - 2\sigma \leq Z \leq m + 2\sigma) ?$$

- b. Soit N une variable aléatoire de loi normale centrée réduite. Donner une valeur approchée à 10^{-2} près du réel a tel que

$$P(-a \leq N \leq a) = 99\% .$$

Au sortir d'un laminoir, un lingot est découpé en billettes de 6 mètres de longueur. On sait que la tête du lingot présente un défaut sur une longueur X , où X est une variable aléatoire qui suit une loi normale $\mathcal{N}(8, 4)$. Pour tenter d'éliminer la longueur défectueuse, on détruit systématiquement les deux billettes de tête.

- Quel est le risque pour que la troisième billette présente encore un défaut ?
- Calculer le nombre de billettes à détruire pour que la première billette retenue soit sans défaut avec une probabilité d'au moins 99%.

■ Exercice 4.33 Somme

Un grossiste fournit en viande hachée trois cantines. Il reçoit chaque matin leurs commandes. Ce sont des variables aléatoires indépendantes suivant des lois normales d'espérance respective 55 kg, 65 kg et 30kg, et d'écart-type respectif 4 kg, 10 kg et 3 kg. Calculer la quantité de viande dont le grossiste doit disposer pour que le risque de ne pouvoir satisfaire la demande soit inférieur à 5%.

■ Exercice 4.34 L'ascenseur

La capacité des ascenseurs est déterminée par le fait que la masse d'une personne suit une loi normale de moyenne 75 kg et d'écart-type 5 kg. Dans un ascenseur du type WH1 le nombre maximum de personnes est de 9. Un voyant lumineux affiche qu'il y a surpoids pour une masse supérieure à 700 kg, dans ce cas l'ascenseur ne démarre pas.

- Calculer la probabilité qu'il y ait surpoids, quand un groupe de 9 personnes monte dans l'ascenseur.
- Une enquête récente a montré qu'aux USA, le poids moyen est de 76 kg et l'écart-type de 6 kg. Le building de la World-Company, à New York, est équipé d'un ascenseur du type WH1. Calculer la probabilité qu'il y ait surpoids, quand un groupe de 9 personnes monte dans cet ascenseur.

■ Exercice 4.35 Un équivalent de la queue de la gaussienne

Pour $x > 0$, on pose $F(x) = \int_x^{+\infty} e^{-t^2/2} dt$ et $G(x) = \int_x^{+\infty} \frac{1}{t^2} e^{-t^2/2} dt$.

- Démontrer que $G(x) = o(F(x))$ lorsque $x \rightarrow +\infty$.
- Soit X suivant une loi normale $\mathcal{N}(0, 1)$. Donner un équivalent de $P(X > x)$ lorsque x tend vers $+\infty$.

Chapitre 5

Exercices supplémentaires

5.1 Lois discrètes usuelles

■ Exercice 5.1 Rebuts

Une fabrication automatique de pièces embouties donne un pourcentage de rebuts s'élevant à 5%. On considère un échantillon de 10 pièces issues de cette fabrication. Calculer la probabilité de trouver dans cet échantillon au plus 2 rebuts.

■ Exercice 5.2 Dé de 6

Combien de fois faut-il lancer un dé pour faire au moins un six avec une probabilité supérieure ou égale à 0,95 ?

■ Exercice 5.3 Pétrole

Dans une région pétrolifère, la probabilité qu'un forage conduise à une nappe de pétrole est 0,1.

1. Justifier que la réalisation d'un forage peut être assimilée à une épreuve de Bernoulli.
 2. On effectue 9 forages.
 - (a) Quelle hypothèse doit-on formuler pour que la variable aléatoire X correspondant au nombre de forages qui ont conduit à une nappe de pétrole suive une loi binomiale ?
 - (b) Sous cette hypothèse, calculer la probabilité qu'au moins un forage conduise à une nappe de pétrole.
-

■ Exercice 5.4 Une suite de jeux

Des joueurs $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ s'affrontent de la manière suivante : chaque manche oppose deux concurrents qui ont chacun la probabilité $\frac{1}{2}$ de gagner. La première manche oppose A_1 et A_2 et, à l'étape n , si elle a lieu, le gagnant de l'épreuve précédente affronte le joueur A_{n+1} . Le jeu s'arrête lorsque, pour la première fois, un joueur gagne deux manches consécutives.

1. Quelle est la probabilité que l'étape n ait lieu ?
2. En déduire que le jeu s'arrête presque sûrement.
3. Quelle est la probabilité que le joueur A_n gagne ?

■ Exercice 5.5 Vélo

Un élève se rend à vélo au lycée distant de 3 km de son domicile à une vitesse supposée constante de 15 km.h^{-1} . Sur le parcours, il rencontre 6 feux tricolores non synchronisés. Pour chaque feu, la probabilité qu'il soit au vert est $\frac{2}{3}$. Un feu rouge ou orange lui fait perdre une minute et demie. On appelle X la variable aléatoire correspondant au nombre de feux verts rencontrés par l'élève sur son parcours et T la variable aléatoire égale au temps en minute mis par l'élève pour aller au lycée.

1. Déterminer la loi de probabilités de X .
2. Exprimer T en fonction de X .
3. Déterminer $E(T)$ et interpréter ce résultat.
4. L'élève part 17 minutes avant le début des cours.
 - (a) Peut-il espérer être à l'heure ?
 - (b) Calculer la probabilité qu'il soit en retard.

■ Exercice 5.6 Tennis

Alain et Benjamin pratiquent assidûment le tennis. On estime que la probabilité qu'Alain gagne une rencontre est 0,6. Ils décident de jouer trois matchs dans l'année (les résultats des matchs sont indépendants les uns des autres) et de faire une cagnotte pour s'offrir un repas en fin d'année. A la fin de chaque match, le perdant versera 20EUR. Benjamin s'interroge sur sa dépense éventuelle en fin d'année. On note X la variable aléatoire correspondant au nombre de matchs gagnés par Benjamin et D la variable aléatoire correspondant à la dépense de Benjamin.

1. Quelles sont les valeurs possibles de X ? Exprimer D en fonction de X et en déduire les valeurs possibles de D .
2. Démontrer que la probabilité que Benjamin dépense 40EUR est 0,432.
3. Calculer l'espérance de dépense en fin d'année de Benjamin.

■ Exercice 5.7 **Canal**

Si on expédie des bits sur un canal binaire symétrique à raison de 512 bits toutes les millisecondes, avec une probabilité d'erreur de 1%, quel est le nombre de bits faux expédiés au bout de 3h ? (On assimilera probabilité et fréquence).

■ Exercice 5.8 **Quartet**

Dans la mémoire d'un ordinateur, on appelle quartet un ensemble de 4 bits (prenant chacun la valeur 0 ou 1). On suppose que la mémoire de l'ordinateur n'a pas été initialisée. Ainsi, tous les bits de la mémoire se trouvent, indépendamment, dans l'état 1 avec probabilité $p \in [0, 1]$. On considère un quartet pris au hasard et on note X le nombre entier dont ce quartet est l'écriture en base 2.

1. Quelles valeurs peut prendre X ?
 2. Calculer la probabilité que X soit impair puis $P(X > 3)$
-

■ Exercice 5.9 **Système d'exploitation**

On pense que la probabilité qu'un bon système d'exploitation tombe en panne durant une journée d'utilisation est $p = 0,01$.

1. Combien de jours doit-on attendre pour que la probabilité d'observer au moins une panne du système soit supérieure ou égale à $\frac{1}{2}$?
2. Quelle est l'espérance du temps avant une panne du système ?

■ Exercice 5.10 Répertoire

Un magasin d'optique dispose d'un répertoire informatique contenant un grand nombre de fichiers de clients ayant acheté des verres. On s'intéresse à un type de traitement des verres : le traitement anti-rayure.

Dans le répertoire, 45 % des fichiers correspondent à des clients ayant demandé le traitement anti-rayure. On prélève au hasard et avec remise 100 fichiers dans le répertoire. On désigne par X la variable aléatoire qui, à tout prélèvement de 100 fichiers, associe le nombre de fichiers de clients ayant demandé le traitement anti-rayure de leurs verres.

1. Donner la loi de la variable aléatoire X ainsi que ses paramètres.
2. On donne ci-dessous un extrait du tableau obtenu à l'aide d'un tableur fournissant des probabilités $P(X = k)$ et $P(X \leq k)$, où k désigne un entier naturel compris entre 0 et 100.

A	B	C	D
1	k	$P(X = k)$	$P(X \leq k)$
2	45	0,079988	0,541316
3	46	0,078249	0,619565
4	47	0,073557	0,693122
5	48	0,066452	0,759573
6	49	0,057698	0,817272
7	50	0,048152	0,866424
8	51	0,038625	0,904048
9	52	0,029779	0,933827
10	53	0,022066	0,955893
11	54	0,015714	0,971607
12	55	0,010153	0,982359
13	56	0,007070	0,989429

- (a) Déterminer à l'aide de ce tableau la probabilité qu'il y ait, dans un prélèvement de 100 fichiers, exactement 50 fichiers de clients ayant demandé le traitement anti-rayure de leurs verres.
- (b) Déterminer à l'aide de ce tableau le plus petit entier a tel que $P(X \leq a) > 0,975$.

■ Exercice 5.11 Transmission

Une ligne de transmission entre un émetteur et un récepteur transporte des pages de texte, chaque page est représentée par 100000 bits. La probabilité pour qu'un bit transmis soit erroné est estimée à 10^{-4} et on admet que les erreurs de transmission sont indépendantes les unes des autres. Soit X la variable aléatoire donnant le nombre d'erreurs lors de la transmission d'une page.

1. Quelle est la loi de probabilité de X ? Justifier.
2. Déterminer sa moyenne et son écart-type.
3. Préciser les conditions d'approximation de cette loi par une loi normale dont on donnera les paramètres.
4. Déterminer la probabilité pour qu'une page transmise comporte au plus 15 erreurs.

■ Exercice 5.12 Virus informatique

Un virus informatique à son initialisation occupe $0,1Mo$. A chaque itération, il occupe k fois plus de mémoire et s'arrête avec probabilité p (puis libère la mémoire occupée).

Dans quelle mesure ce virus risque-t-il de saturer la mémoire? (La réponse est fonction de la taille totale T de la mémoire disponible.)

■ Exercice 5.13 Tableau

On doit pré-dimensionner un tableau, qui est une ressource pour un ensemble de processus : un processus qui s'exécute a besoin d'une entrée dans le tableau. Si aucune entrée n'est disponible alors il est mis en attente dans une file. On sait qu'en moyenne p processus s'exécutent en même temps.

Comment dimensionner le tableau pour qu'il n'y ait pas plus de 10% de processus en attente en moyenne.

■ Exercice 5.14 Algorithme et complexité

Un algorithme reçoit en entrée une liste d'entiers positifs. Sa complexité est une fonction du nombre d'entiers pairs p , $f(p) = p^2 + 1$.

Donner la complexité moyenne de cet algorithme.

■ Exercice 5.15 Impression

Un utilisateur peut à tout moment exécuter q processus différents avec la même probabilité p . L'un de ces processus concerne l'impression.

Étudiez ce processus d'impression pour N utilisateurs.

■ Exercice 5.16 **File d'impression**

Le logiciel client qui permet de gérer la file d'impression (visualisation de la liste des impressions en attente) n'est pas totalement fiable : il affiche effectivement les tâches en attente dans 99,9% des cas. Dans 0,01% des cas, l'impression qui vient d'être lancée n'apparaît pas. Un utilisateur novice s'entête : s'il ne voit pas l'impression qu'il vient de lancer, il la relance aussitôt.

Combien de fois en moyenne cet utilisateur risque-t-il de lancer la même impression ?

■ Exercice 5.17 **Parc informatique**

Une entreprise possède 50 ordinateurs. La probabilité qu'un ordinateur tombe en panne est de 0,01. On suppose que le fonctionnement d'un ordinateur est indépendant des autres. On note X la variable aléatoire correspondant au nombre d'ordinateurs en panne.

1. Déterminer $S(X)$ le support de la variable aléatoire X .
 2. Quelle loi suit la variable aléatoire X ? Déterminer ses paramètres.
 3. Calculer la probabilité que aucun ordinateur n'est en panne.
 4. Calculer la probabilité que 5 ordinateurs soient en panne.
 5. Calculer la probabilité de l'évènement E : « au moins un ordinateur est en panne ».
 6. Que signifie $\mathbb{P}(X = 3)$?
 7. Calculer ensuite $\mathbb{P}(X = 3)$.
 8. Calculer $\mathbb{P}(X \leq 3)$. Interpréter ce résultat.
-

■ Exercice 5.18 **Loi d'un dé truqué ?**

On considère un dé cubique truqué dont les faces sont numérotées de 1 à 6 et on note X la variable aléatoire donnée par le numéro de la face du dessus. On suppose que le dé est truqué de sorte que la probabilité d'obtenir une face est proportionnelle au numéro inscrit sur cette face.

1. Déterminer la loi de X , calculer son espérance.
 2. On pose $Y = 1/X$. Déterminer la loi de Y , et son espérance.
-

■ Exercice 5.19 **Maximum d'une loi binomiale**

Soit X une variable aléatoire suivant une loi binomiale de paramètres $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in]0, 1[$. Pour quelle(s) valeur(s) de k la probabilité $p_k = P(X = k)$ est maximale ?

■ Exercice 5.20 **En plein dans le mille**

Un joueur tire sur une cible de 10cm de rayon, constituée de couronnes concentriques, délimitées par des cercles de rayons $1, 2, \dots, 10$ cm, et numérotées respectivement de 10 à 1. La probabilité d'atteindre la couronne k est proportionnelle à l'aire de cette couronne, et on suppose que le joueur atteint sa cible à chaque lancer. Soit X la variable aléatoire qui à chaque lancer associe le numéro de la cible.

1. Quelle est la loi de probabilité de X ?
2. Le joueur gagne k euros s'il atteint la couronne numérotée k pour k compris entre 6 et 10, tandis qu'il perd 2 euros s'il atteint l'une des couronnes périphériques numérotées de 1 à 5. Le jeu est-il favorable au joueur ?

5.2 Lois continues usuelles

■ Exercice 5.21 **Loi uniforme**

X est une variable aléatoire qui suit la loi uniforme sur l'intervalle I . Pour chaque I précisé ci-dessous :

1. Déterminer la fonction de densité de probabilité,
2. Tracer la représentation graphique de la fonction de densité de probabilité.
3. Calculer $\mathbb{P}(1 \leq X \leq 3)$.
4. Donner l'espérance lorsque :

♥ $I = [-1; 5]$

♥ $I = [2; 3]$

♥ $I = [0; 4]$

♥ $I = [-2; 0]$

♥ $I = [-1; 2]$

■ Exercice 5.22 **Loi exponentielle**

X est une variable aléatoire qui suit la loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$. Déterminer la fonction de densité de probabilité, calculer $\mathbb{P}(1 \leq X \leq 3)$ et donner l'espérance lorsque :

✈ $\lambda = 1$

✈ $\lambda = 2$

✈ $\lambda = 17$

✈ $\lambda = 2022$

■ **Exercice 5.23** 🦋 **Loi d'une probabilité uniforme**

X est une variable aléatoire qui suit la loi uniforme sur l'intervalle $[-2; 2]$. Calculer les probabilités suivantes :

- ✎ $\mathbb{P}(X \leq 1)$
- ✎ $\mathbb{P}(X \geq 0.5)$
- ✎ $\mathbb{P}_{X>0}(X \geq 0.5)$

■ **Exercice 5.24** 🦋 **Résumé**

On se place dans l'univers probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$.

1. Rappeler la définition de la fonction de répartition d'une variable aléatoire réelle X de support image $X(\Omega)$.
 - (a) Exprimer la fonction de répartition si X suit une loi uniforme sur l'intervalle $[17; 19]$.
 - (b) Soit a et b des réels avec $a < b$. Exprimer la fonction de répartition si X suit une loi uniforme sur l'intervalle $[a; b]$.
 - (c) Exprimer la fonction de répartition si X suit une loi exponentielle de paramètre $\lambda = 4$.
 - (d) Soit $\lambda > 0$ Exprimer la fonction de répartition si X suit une loi exponentielle de paramètre λ .
2. Rappeler la définition de l'espérance d'une X de support image $X(\Omega)$.
 - (a) Exprimer l'espérance et calculer l'espérance si X suit une loi uniforme sur l'intervalle $[17; 19]$.
 - (b) Soit a et b des réels avec $a < b$. Exprimer l'espérance et calculer l'espérance si X suit une loi uniforme sur l'intervalle $[a; b]$.
 - (c) Exprimer l'espérance et calculer l'espérance si X suit une loi de Bernoulli de paramètre $0 < p < 1$.
 - (d) Exprimer l'espérance et calculer l'espérance si X suit une loi de Binomiale de paramètre $n \in \mathbb{N}$ et $0 < p < 1$.
 - (e) Exprimer l'espérance et calculer l'espérance si X suit une loi géométrique de paramètre $n \in \mathbb{N}$ et $0 < p < 1$.

■ **Exercice 5.25** 🦋 **Pour bien comprendre ce qu'est une loi... uniforme**

Soit X une variable aléatoire suivant une loi uniforme sur $\{1, \dots, 20\}$. Déterminer la loi de $\lfloor \sqrt{X} \rfloor$.

5.3 Probabilités conditionnelles

■ Exercice 5.26 Compagnie d'assurance

Une compagnie d'assurance répartit ses clients en trois classes R_1 , R_2 et R_3 : les bons risques, les risques moyens, et les mauvais risques. Les effectifs de ces trois classes représentent 20% de la population totale pour la classe R_1 , 50% pour la classe R_2 , et 30% pour la classe R_3 . Les statistiques indiquent que les probabilités d'avoir un accident au cours de l'année pour une personne de l'une de ces trois classes sont respectivement de 0.05, 0.15 et 0.30.

1. Quelle est la probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année ?
 2. Si M.Martin n'a pas eu d'accident cette année, quelle est la probabilité qu'il soit un bon risque ?
-

■ Exercice 5.27 Mémoire d'ordinateur

Dans la mémoire d'un ordinateur il se peut que certains "bit" enregistrés soient inexacts. Ce phénomène étant rare on suppose que le nombre de "bit" erronés suit une loi de Poisson. Cependant, il est plus fréquent de voir apparaître un 0 à la place d'un 1 que le contraire. Soit X_1 le nombre de faux 0 et X_2 le nombre de faux 1.

On suppose ces variables indépendantes et de loi de Poisson de paramètres respectifs λ_1 et λ_2 , avec $\lambda_1 > \lambda_2$.

1. Quelle est la loi du nombre total d'erreurs ?
 2. Sachant que n erreurs ont été commises, combien y a-t-il de faux 0 ?
-

■ Exercice 5.28 Plus grand nombre tiré

On lance deux dés parfaitement équilibrés. On note X le plus grand des numéros obtenus. Déterminer la loi de la variable aléatoire X .

■ Exercice 5.29 Génotype

On s'intéresse à une maladie génétique. Elle est portée par un gène particulier qui existe en deux formes : l'allèle A (sain), et l'allèle B (malade). Il existe donc par chaque individu trois génotypes possibles : 1 (A A), 2 (A B) et 3 (B B). Un individu est malade lorsqu'il porte le génotype (B B). Le but de l'exercice est de démontrer que la proportion de malades est constante au cours du temps. Pour cela, on s'intéresse à une population dont la proportion du génotype i , à la génération n , est noté $u_i(n)$. On rappelle que chaque enfant reçoit un des deux allèles de chacun de ses parents (et ce de façon complètement aléatoire). On suppose aussi que les procréations dans la population se font complètement aléatoirement.

On fixe $n \geq 0$ et on note E le génotype d'un enfant de la $n + 1$ -ième génération, P et M les génotypes respectifs du père et de la mère.

1. Calculer les probabilités conditionnelles $P(E = 1 | (P, M) = (i, j))$.
2. En déduire la loi de E en fonction de $u_i(n)$.
3. On pose $\theta(n) = u_1(n) + \frac{1}{2}u_2(n)$. Exprimer $u_i(n + 1)$ en fonction de $\theta(n)$.
4. Démontrer que la proportion de malades ne varie plus à partir de la génération 2.

5.4 Indépendance

■ Exercice 5.30 Tirer un nombre au hasard

On tire au hasard un nombre entier strictement positif. On suppose que la probabilité d'obtenir n vaut $1/2^n$. Pour $k \in \mathbb{N}^*$, on note A_k l'événement " n est un multiple de k ".

1. Vérifier que ceci définit une probabilité sur $\mathbb{N}^*$.
2. Calculer la probabilité de A_k pour $k \in \mathbb{N}^*$.
3. Calculer la probabilité de $A_2 \cup A_3$.
4. Montrer que pour $p, q \geq 2$, alors A_p et A_q ne sont pas indépendants.

■ Exercice 5.31 La grenouille

Une grenouille monte les marches d'un escalier (supposé infini) en partant du sol et en sautant
 — ou bien une seule marche, avec probabilité p ;
 — ou bien deux marches, avec la probabilité $1 - p$.

On suppose que les sauts sont indépendants les uns des autres.

1. Dans cette question, on observe n sauts de la grenouille, et on note X_n le nombre de fois où la grenouille a sauté une marche, et Y_n le nombre de marches franchies. Quelle est la loi de X_n ? Exprimer Y_n en fonction de X_n . En déduire l'espérance et la variance de Y_n .
2. Pour $k \geq 1$, on note p_k la probabilité que la grenouille passe par la marche k . Que vaut p_1 ? Que vaut p_2 ? Établir une formule de récurrence liant p_k et p_{k-1} . En déduire la valeur de p_k pour $k \geq 1$.
3. On note désormais Z_n le nombre de sauts nécessaires pour atteindre ou dépasser la n -ième marche. Écrire un algorithme qui simule la variable aléatoire Z_n .

■ Exercice 5.32 **Vrai ou faux**

Les assertions suivantes sont-elles vraies ou fausses ?

1. Deux événements incompatibles sont indépendants.
 2. Deux événements indépendants sont incompatibles.
 3. Si $P(A) + P(B) = 1$, alors $A = \bar{B}$.
 4. Si A et B sont deux événements indépendants, alors $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.
 5. Soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(B_p)_{p \in \mathbb{N}}$ deux systèmes complets d'événements. Alors $(A_n \cap B_p)_{(n,p) \in \mathbb{N}^2}$ est un système complet d'événements.
-

■ Exercice 5.33 **Garagiste**

Un garagiste dispose de deux voitures de location. Chacune est utilisable en moyenne 4 jours sur 5. Il loue les voitures avec une marge brute de 300 euros par jour et par voiture. On considère X la variable aléatoire égale au nombre de clients se présentant chaque jour pour louer une voiture. On suppose que $X(\Omega) = \{0, 1, 2, 3\}$ avec

$$P(X = 0) = 0,1 \quad P(X = 1) = 0,3 \quad P(X = 2) = 0,4 \quad P(X = 3) = 0,2.$$

1. On note Z le nombre de voitures disponibles par jour. Déterminer la loi de Z . On pourra considérer dans la suite que X et Z sont indépendantes.
2. On note Y la variable aléatoire : " nombre de clients satisfaits par jour". Déterminer la loi de Y .
3. Calculer la marge brute moyenne par jour.

5.5 Moment

■ Exercice 5.34 Sur la variance

Soit X une variable aléatoire admettant un moment d'ordre 2. Démontrer que $E((X - a)^2)$ est minimal pour $a = E(X)$.

■ Exercice 5.35 Quand a-t-on une loi discrète infinie ?

1. Déterminer une condition nécessaire et suffisante pour que les réels a et k sont tels que la suite (p_n) définie, pour $n \geq 0$, par $p_n = \left(\frac{a}{a+1}\right)^n k$ soit la loi de probabilité d'une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$.
 2. Donner alors la fonction génératrice d'une telle variable aléatoire.
-

■ Exercice 5.36 Vaches laitières

Les vaches laitières sont atteintes par une maladie M avec la probabilité $p = 0,15$. Pour dépister la maladie M dans une étable de n vaches, on fait procéder à une analyse de lait. Deux méthodes sont possibles :

- Première méthode : On fait une analyse sur un échantillon de lait de chaque vache.
- Deuxième méthode : On effectue d'abord une analyse sur un échantillon de lait provenant du mélange des n vaches. Si le résultat est positif, on effectue une nouvelle analyse, cette fois pour chaque vache.

On voudrait connaître la méthode la plus économique (=celle qui nécessite en moyenne le moins d'analyse). Pour cela, on note X_n la variable aléatoire du nombre d'analyses réalisées dans la deuxième méthode. On pose $Y_n = \frac{X_n}{n}$.

1. Déterminer la loi de Y_n , et montrer que son espérance vaut : $1 + \frac{1}{n} - (0.85)^n$.
 2. Étudier la fonction $f(x) = ax + \ln x$, pour $a = \ln(0,85)$. Donner la liste des entiers n tels que $f(n) > 0$.
 3. Montrer que $f(n) > 0$ équivaut à $E(Y_n) < 1$. En déduire la réponse (en fonction de n) à la question posée.
-

■ Exercice 5.37 Analyse de sang

On cherche à dépister une maladie détectable à l'aide d'un examen sanguin. On suppose que dans notre population, il y a une proportion p de personnes qui n'ont pas cette maladie.

1. On analyse le sang de r personnes de la population, avec r entier au moins égal à 2. On suppose que l'effectif de la population est suffisamment grand pour que le choix de ces r personnes s'apparente à un tirage avec remise. Quelle est la probabilité qu'aucune de ces personnes ne soit atteinte de la maladie ?
2. On regroupe le sang de ces r personnes, puis on procède à l'analyse de sang. Si l'analyse est négative, aucune de ces personnes n'est malade et on arrête. Si l'analyse est positive, on fait toutes les analyses individuelles (on avait pris soin de conserver une partie du sang recueilli avant l'analyse groupée). On note Y la variable aléatoire qui donne le nombre d'analyses de sang effectuées. Donner la loi de probabilité de Y et calculer son espérance en fonction de r et de p .
3. On s'intéresse à une population de n personnes, et on effectue des analyses collectives après avoir mélangé les prélèvements par groupe de r personnes, où r est un diviseur de n . Montrer que le nombre d'analyses que l'on peut espérer économiser, par rapport à la démarche consistant à tester immédiatement toutes les personnes, est égal à $np^r - \frac{n}{r}$.
4. Dans cette question, on suppose que $p = 0,9$ et on admet qu'il existe un réel $a > 1$ de sorte que la fonction $x \mapsto p^x - \frac{1}{x}$ est croissante sur $[1, a]$ et décroissante sur $[a, +\infty[$. Écrire un algorithme permettant de déterminer pour quelle valeur de l'entier r le nombre $p^r - \frac{1}{r}$ est maximal.

■ Exercice 5.38 Recrutement

Une entreprise souhaite recruter un cadre. n personnes se présentent pour le poste. Chacun d'entre eux passe à tour de rôle un test, et le premier qui réussit le test est engagé. La probabilité de réussir le test est $p \in]0, 1[$. On pose également $q = 1 - p$. On définit la variable aléatoire X par $X = k$ si le k -ième candidat qui passe le test est engagé, et $X = n + 1$ si personne n'est engagé.

1. Déterminer la loi de X .
2. En dérivant la formule donnant $\sum_{k=0}^n x^k$, calculer $\sum_{k=1}^n kx^{k-1}$ pour $x \neq 1$.
3. En déduire l'espérance de X .
4. Quelle est la valeur minimale de p pour avoir plus d'une chance sur deux de recruter l'un des candidats ?

■ Exercice 5.39 Trouver le paramètre d'une loi uniforme connaissant son espérance

Soit X une variable aléatoire suivant une loi uniforme sur $\{0, 1, \dots, a\}$, où $a \in \mathbb{N}$. On suppose que $E(X) = 6$. Déterminer a .

■ Exercice 5.40 **Uniformément uniforme**

On dispose de n urnes numérotées de 1 à n , l'urne numérotée k contenant k boules numérotées de 1 à k indiscernables au toucher. On réalise l'expérience aléatoire suivante. On choisit d'abord au hasard et sans préférence une urne, puis on prélève une boule dans cette urne. On note X le numéro de l'urne choisie et on note Y le numéro de la boule tirée.

1. Quelle est la loi de la variable aléatoire X ?
 2. Pour $(i, k) \in \{1, \dots, n\}^2$, déterminer $P(Y = k | X = i)$.
 3. Déterminer la loi de Y .
 4. Quelle est l'espérance de Y ? Comment l'interprétez-vous ?
-

■ Exercice 5.41 **Minimum et maximum de dés**

On lance deux dés équilibrés, on note U_1 et U_2 les variables aléatoires correspondant aux résultats obtenus. On appelle $X = \min(U_1, U_2)$ et $Y = \max(U_1, U_2)$.

1. Donner la loi de X . En déduire $E(X)$.
 2. Exprimer $X + Y$ en fonction de U_1 et U_2 . En déduire $E(Y)$.
 3. Exprimer XY en fonction de U_1 et U_2 . En déduire $\text{Cov}(X, Y)$. X et Y sont-elles indépendantes ?
-

■ Exercice 5.42 **Loi uniforme discrète**

Soit X, Y deux variables aléatoires indépendantes suivant la loi uniforme sur $\{1, \dots, n\}$.

1. Déterminer $P(X = Y)$.
 2. Déterminer $P(X \geq Y)$.
 3. Déterminer la loi de $X + Y$.
-

■ Exercice 5.43 **Minimum de variables aléatoires uniformes**

Soit $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires définies sur un même espace probabilisé fini, indépendantes, et suivant une loi uniforme sur $\{1, \dots, n\}$. On note $M = \min(X_1, \dots, X_n)$.

1. Pour $k \in \{1, \dots, n\}$, déterminer $P(M \geq k)$.
 2. En déduire la loi de M .
 3. Soit A l'événement : "il existe $i \in \{1, \dots, n\}$ tel que $X_i = 1$ ". Démontrer que $P(A) \geq 1 - \frac{1}{e}$.
-

■ Exercice 5.44 **Tirages avec remise**

Une urne contient N boules numérotées de 1 à N . On en tire n en effectuant des tirages avec remise. On note X et Y le plus petit et le plus grand des nombres obtenus. Déterminer la loi de X et la loi de Y .

■ Exercice 5.45 **Avion**

A et B sont deux avions ayant respectivement 4 et 2 moteurs. Les moteurs sont supposés indépendants les uns des autres, et ils ont une probabilité p de tomber en panne. Chaque avion arrive à destination si moins de la moitié de ses moteurs tombe en panne. Quel avion choisissez-vous ? (on discutera en fonction de p).

■ Exercice 5.46 **Lancer de pièce**

On lance n fois une pièce parfaitement équilibrée. Quelle est la probabilité d'obtenir strictement plus de piles que de faces.

■ Exercice 5.47 **Restaurateur**

Un restaurateur accueille chaque soir 70 clients. Il sait qu'en moyenne, deux clients sur cinq prennent une crème brûlée. Il pense que s'il prépare 30 crèmes brûlées, dans plus de 70% des cas, la demande sera satisfaite.

1. A-t-il raison ?
2. Combien de crèmes brûlées doit-il fabriquer au minimum pour que la demande soit satisfaite dans au moins 90% des cas.

■ Exercice 5.48 Code de la route

L'examen du code de la route se compose de 40 questions. Pour chaque question, on a le choix entre 4 réponses possibles. Une seule de ces réponses est correcte. Un candidat se présente à l'examen. Il arrive qu'il connaisse la réponse à certaines questions. Il répond alors à coup sûr. S'il ignore la réponse, il choisit au hasard entre les 4 réponses proposées. On suppose toutes les questions indépendantes et que pour chacune de ces questions, la probabilité que le candidat connaisse la vraie réponse est p . On note, pour $1 \leq i \leq 40$, A_i l'événement : "le candidat donne la bonne réponse à la i -ème question". On note S la variable aléatoire égale au nombre total de bonnes réponses.

1. Calculer $P(A_i)$.
2. Quelle est la loi de S (justifier!) ?
3. A quelle condition sur p le candidat donnera en moyenne au moins 36 bonnes réponses ?

5.6 Approximation

■ Exercice 5.49 Fichier informatique

Un fichier informatique vidéo est composé de 10^9 bits (valeurs 0 ou 1). Lors de la transmission de ce fichier sur un réseau, il peut se produire des erreurs : on considère que la valeur de chaque bit peut être modifiée avec probabilité p très faible, et que tous ces événements sont indépendants. On suppose de plus que plus la transmission est rapide, plus il y a d'erreurs ; de sorte qu'il est possible d'ajuster la valeur de p en réglant la vitesse de transmission. Pour cela on cherche à satisfaire les deux critères suivants :

- (1) La proportion de bits erronés doit être en moyenne inférieure à 10^{-6} .
 - (2) La probabilité de ne faire aucune erreur dans l'en-tête du fichier (formé des 1000 premiers bits) doit être supérieure à $1 - \alpha$, avec $\alpha = 10^{-4}$
1. On note X le nombre d'erreurs.
 - (a) Quelle est la loi exacte de X ?
 - (b) Par quelle loi peut-on l'approcher au vu des données du problème ? Exprimer la condition (1) comme une condition sur X , puis l'écrire en fonction de p .
 2. Exprimer la condition (2) en fonction de p (on (votre professeur.e) fera un développement à l'ordre 1 en α du résultat afin d'obtenir une valeur approchée simple).
 3. Déterminer la valeur maximale acceptable pour p .

Chapitre 6

Intégrales généralisées

6.1 Définitions et premières propriétés

6.1.1 Intégrales sur un intervalle non borné

Définition 6.1.1 *Intégrale impropre sur $[a, +\infty[$*

Soit $f : [a, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue par morceaux. On dit que l'intégrale :

$$\int_a^{+\infty} f(t) dt$$



est **convergente** si la fonction $F : x \mapsto \int_a^x f(t) dt$ admet une limite finie lorsque x tend vers $+\infty$.

Dans ce cas, on note :

$$\int_a^{+\infty} f(t) dt = \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_a^x f(t) dt$$

Une telle intégrale est appelée **intégrale généralisée** ou **intégrale impropre**.

Exemple

Étudions la convergence de $\int_1^{+\infty} \frac{1}{t^2} dt$.

Pour $x > 1$, on a :

$$\int_1^x \frac{1}{t^2} dt = \left[-\frac{1}{t} \right]_1^x = -\frac{1}{x} + 1 = 1 - \frac{1}{x}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, cette expression tend vers 1. Donc l'intégrale converge et :

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{t^2} dt = 1$$

Exemple

Étudions la convergence de $\int_1^{+\infty} \frac{1}{t} dt$.

Pour $x > 1$, on a :

$$\int_1^x \frac{1}{t} dt = [\ln t]_1^x = \ln x$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, $\ln x \rightarrow +\infty$. L'intégrale **diverge**.

Remarque

Lorsque l'intégrale ne converge pas, on dit qu'elle **diverge**. Elle peut diverger vers $+\infty$, $-\infty$, ou ne pas avoir de limite.

6.1.2 Intégrales au voisinage d'un point**Définition 6.1.2 Intégrale impropre sur $[a, b[$**

Soit $f : [a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue par morceaux. On dit que l'intégrale :

$$\int_a^b f(t) dt$$



est **convergente** si la fonction $F : x \mapsto \int_a^x f(t) dt$ admet une limite finie lorsque x tend vers b^- .

Dans ce cas, on note :

$$\int_a^b f(t) dt = \lim_{x \rightarrow b^-} \int_a^x f(t) dt$$

Exemple

Étudions la convergence de $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{t}} dt$.

La fonction $t \mapsto \frac{1}{\sqrt{t}}$ n'est pas définie en 0. Pour $0 < \varepsilon < 1$, on a :

$$\int_\varepsilon^1 \frac{1}{\sqrt{t}} dt = [2\sqrt{t}]_\varepsilon^1 = 2 - 2\sqrt{\varepsilon}$$

Quand $\varepsilon \rightarrow 0^+$, cette expression tend vers 2. Donc l'intégrale converge et :

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{t}} dt = 2$$

6.1.3 Intégrales sur un intervalle ouvert

Définition 6.1.3 Intégrale impropre sur $]a, b[$

Soit $f :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue par morceaux. On dit que l'intégrale :

$$\int_a^b f(t) dt$$



est **convergente** s'il existe $c \in]a, b[$ tel que les deux intégrales $\int_c^b f(t) dt$ et $\int_a^c f(t) dt$ convergent.

Dans ce cas, on note :

$$\int_a^b f(t) dt = \lim_{x \rightarrow a^+} \int_x^c f(t) dt + \lim_{x \rightarrow b^-} \int_c^x f(t) dt$$

Cette valeur ne dépend pas du choix de c .

Remarque



Pour étudier la convergence d'une intégrale sur un intervalle $]a, b[$, on doit vérifier **séparément** la convergence aux deux bornes. L'intégrale converge si et seulement si elle converge en chaque borne.

6.1.4 Propriétés fondamentales

Dans la suite, on considère $I = (a, b)$ un intervalle de $\mathbb{R}$ ouvert ou semi-ouvert et f, g deux fonctions continues par morceaux sur cet intervalle.

Proposition 6.1.4 Positivité



Si $\int_I f$ converge et si $f \geq 0$ sur I , alors $\int_I f \geq 0$.

Proposition 6.1.5 Linéarité



Si $\int_I f$ et $\int_I g$ convergent, alors pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, $\int_I (f + \lambda g)$ converge et :

$$\int_I (f + \lambda g) = \int_I f + \lambda \int_I g$$

Proposition 6.1.6 Relation de Chasles

Si $\int_I f$ converge, alors pour tout $c \in]a, b[$, les intégrales $\int_a^c f$ et $\int_c^b f$ convergent et on a :

$$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$$

Théorème 6.1.7 Calcul par primitive

Si F est une primitive de f sur $]a, b[$, alors $\int_a^b f$ converge si et seulement si F admet des limites finies en a^+ et en b^- . Dans ce cas :

$$\int_a^b f(t) dt = \lim_{x \rightarrow b^-} F(x) - \lim_{x \rightarrow a^+} F(x)$$

Exemple

Calculons $\int_0^{+\infty} e^{-t} dt$.

Une primitive de e^{-t} est $F(t) = -e^{-t}$. On a :

- $\lim_{t \rightarrow 0^+} F(t) = -1$
- $\lim_{t \rightarrow +\infty} F(t) = 0$

Donc l'intégrale converge et :

$$\int_0^{+\infty} e^{-t} dt = 0 - (-1) = 1$$

6.1.5 Intégrales de référence**Théorème 6.1.8 Intégrales de Riemann**

Les intégrales de référence suivantes sont fondamentales :



1. **En $+\infty$ (exponentielle)** : $\int_0^{+\infty} e^{-\alpha t} dt$ converge $\Leftrightarrow \alpha > 0$
2. **En $+\infty$ (puissance)** : $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha}$ converge $\Leftrightarrow \alpha > 1$
3. **En un point fini** : $\int_a^b \frac{dt}{(t-a)^\alpha}$ converge $\Leftrightarrow \alpha < 1$

Remarque

Attention, $\int_0^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha}$ n'est **jamais** convergente, quelle que soit la valeur de α . En effet, si $\alpha \leq 1$, l'intégrale diverge en $+\infty$, et si $\alpha > 1$, elle diverge en 0.

Exemple**Calcul de l'intégrale de Riemann en $+\infty$**

Pour $\alpha \neq 1$ et $x > 1$:

$$\int_1^x \frac{dt}{t^\alpha} = \left[\frac{t^{1-\alpha}}{1-\alpha} \right]_1^x = \frac{x^{1-\alpha} - 1}{1-\alpha}$$

- Si $\alpha > 1$: $1 - \alpha < 0$, donc $x^{1-\alpha} \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow +\infty$, et l'intégrale converge vers $\frac{1}{\alpha - 1}$.
- Si $\alpha < 1$: $1 - \alpha > 0$, donc $x^{1-\alpha} \rightarrow +\infty$, et l'intégrale diverge.

Méthode Pour étudier une intégrale généralisée :

1. Identifier les points où la fonction n'est pas définie ou les bornes infinies.
2. Découper l'intégrale si nécessaire (relation de Chasles).
3. Essayer de calculer explicitement une primitive.
4. Si le calcul direct est impossible, utiliser les théorèmes de comparaison.

QCM

1. L'intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^2}$:

- (a) diverge
- (b) converge vers 1
- (c) converge vers 2
- (d) converge vers $\frac{1}{2}$

2. L'intégrale $\int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{t}}$:

- (a) diverge car $\frac{1}{\sqrt{t}} \rightarrow +\infty$ quand $t \rightarrow 0$
- (b) converge vers 2
- (c) converge vers 1
- (d) n'est pas définie

3. L'intégrale de Riemann $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha}$ converge si et seulement si :

- (a) $\alpha > 0$
- (b) $\alpha < 1$
- (c) $\alpha > 1$
- (d) $\alpha = 1$

4. L'intégrale $\int_0^{+\infty} e^{-2t} dt$ vaut :

- (a) 2
- (b) 1
- (c) $\frac{1}{2}$
- (d) diverge

6.2 Fonctions intégrables

Définition 6.2.1 Intégrabilité



Une fonction f est dite **intégrable** sur I , ou l'intégrale $\int_I f$ est dite **absolument convergente**, si $\int_I |f|$ converge.

Théorème 6.2.2 Convergence absolue implique convergence



Si f est intégrable sur I , alors $\int_I f(t) dt$ converge.

Remarque



La réciproque est fausse ! Une intégrale peut converger sans converger absolument. On parle alors de **convergence semi-convergente**.

Exemple

L'intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$ converge (semi-convergence), mais $\int_1^{+\infty} \frac{|\sin t|}{t} dt$ diverge.
La fonction $\frac{\sin t}{t}$ n'est donc pas intégrable sur $[1, +\infty[$.

Proposition 6.2.3 Inégalité triangulaire

Si f et g sont intégrables sur I , alors $f + g$ est intégrable sur I et on a :



$$\left| \int_I (f + g) \right| \leq \int_I |f + g| \leq \int_I |f| + \int_I |g|$$

Proposition 6.2.4 Fonction continue intégrable

Si f est continue et intégrable sur I , alors :



$$\int_I |f(t)| dt = 0 \Rightarrow f \equiv 0$$

Théorème 6.2.5 Critère de convergence pour les fonctions positives

Si f est positive sur $[a, b]$, alors $\int_a^b f$ converge si et seulement si la fonction $x \mapsto \int_a^x f(t) dt$ est majorée sur $]a, b[$.

Exemple

Montrons que $\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt$ converge.

Pour $t \geq 1$, on a $t^2 \geq t$, donc $e^{-t^2} \leq e^{-t}$.

Comme $\int_1^{+\infty} e^{-t} dt$ converge (vers e^{-1}), et $e^{-t^2} \geq 0$, on en déduit que $\int_1^{+\infty} e^{-t^2} dt$ converge.

Sur $[0, 1]$, e^{-t^2} est continue bornée, donc $\int_0^1 e^{-t^2} dt$ converge.

Par relation de Chasles, $\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt$ converge.

QCM

- Une fonction intégrable sur I est une fonction telle que :
 - $\int_I f$ converge
 - $\int_I |f|$ converge
 - f est bornée
 - f est continue
- Si $\int_I f$ converge mais $\int_I |f|$ diverge, on dit que l'intégrale est :
 - absolument convergente
 - divergente
 - semi-convergente
 - indéterminée
- L'intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{\cos t}{t^2} dt$:
 - diverge
 - converge absolument
 - est semi-convergente
 - n'existe pas

6.3 Intégrabilité et comparaison

6.3.1 Théorèmes de comparaison

Théorème 6.3.1 Comparaison de fonctions positives

Soient f et g deux fonctions continues par morceaux sur $[a, b[$ telles que $0 \leq f \leq g$.



Si $\int_a^b g$ converge, alors $\int_a^b f$ converge.

Contraposée : Si $\int_a^b f$ diverge, alors $\int_a^b g$ diverge.

Exemple

Étudions $\int_1^{+\infty} \frac{\ln t}{t^2} dt$.

Pour $t \geq 1$, on a $\ln t \leq t$, donc $\frac{\ln t}{t^2} \leq \frac{1}{t}$.

Mais cette majoration ne suffit pas car $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t}$ diverge.

Pour t assez grand, $\ln t \leq \sqrt{t}$, donc $\frac{\ln t}{t^2} \leq \frac{1}{t^{3/2}}$.

Comme $\frac{3}{2} > 1$, $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^{3/2}}$ converge, donc $\int_1^{+\infty} \frac{\ln t}{t^2} dt$ converge.

Théorème 6.3.2 Comparaison par équivalents

Soient f et g deux fonctions continues par morceaux sur $[a, b[$ telles que g garde un signe constant au voisinage de b et $f(x) \sim_b g(x)$.



Alors $\int_a^b f$ et $\int_a^b g$ sont de même nature (toutes deux convergentes ou toutes deux divergentes).

Exemple

Étudions $\int_0^1 \frac{1}{1 - \cos t} dt$.

Au voisinage de 0 : $1 - \cos t \sim \frac{t^2}{2}$, donc $\frac{1}{1 - \cos t} \sim \frac{2}{t^2}$.

Comme $\int_0^1 \frac{dt}{t^2}$ diverge (exposant $2 \geq 1$), l'intégrale $\int_0^1 \frac{dt}{1 - \cos t}$ diverge.

6.3.2 Critères de Riemann

Théorème 6.3.3 Critères de Riemann en $+\infty$

Soit f une fonction continue par morceaux sur $[a, +\infty[$.



1. S'il existe $\alpha > 1$ tel que $t^\alpha f(t) \rightarrow 0$ quand $t \rightarrow +\infty$, alors f est intégrable sur $[a, +\infty[$.
2. S'il existe $c > 0$ tel que $tf(t) \geq c$ quand $t \rightarrow +\infty$, alors $\int_a^{+\infty} f(t) dt$ diverge.

Théorème 6.3.4 Critères de Riemann en un point

Soit f une fonction continue par morceaux sur $]a, b]$.



1. S'il existe $\alpha < 1$ tel que $(t - a)^\alpha f(t) \rightarrow 0$ quand $t \rightarrow a^+$, alors f est intégrable sur $]a, b]$.
2. S'il existe $c > 0$ tel que $(t - a)f(t) \geq c$ quand $t \rightarrow a^+$, alors $\int_a^b f(t) dt$ diverge.

Exemple

Étudions $\int_2^{+\infty} \frac{dt}{t(\ln t)^2}$.

Calculons $t^\alpha \cdot \frac{1}{t(\ln t)^2} = \frac{t^{\alpha-1}}{(\ln t)^2}$.

Pour $\alpha = 1$: $\frac{1}{(\ln t)^2} \rightarrow 0$ quand $t \rightarrow +\infty$.

Ce n'est pas suffisant (il faut $\alpha > 1$).

Pour tout $\alpha > 1$: $\frac{t^{\alpha-1}}{(\ln t)^2} \rightarrow +\infty$ car $t^{\alpha-1}$ croît plus vite que $(\ln t)^2$.

Le critère de Riemann ne s'applique pas directement. Utilisons un changement de variable $u = \ln t$:

$$\int_2^x \frac{dt}{t(\ln t)^2} = \int_{\ln 2}^{\ln x} \frac{du}{u^2} = \left[-\frac{1}{u} \right]_{\ln 2}^{\ln x} = \frac{1}{\ln 2} - \frac{1}{\ln x} \rightarrow \frac{1}{\ln 2}$$

L'intégrale converge.

Méthode Pour utiliser les critères de Riemann :

- En $+\infty$: chercher un $\alpha > 1$ tel que $t^\alpha |f(t)| \rightarrow 0$.
- En un point a : chercher un $\alpha < 1$ tel que $(t - a)^\alpha |f(t)| \rightarrow 0$.
- Si on trouve le bon α , l'intégrale converge absolument.

QCM

- Pour montrer que $\int_1^{+\infty} f(t) dt$ converge avec $f \geq 0$, on peut :
 - trouver $g \leq f$ avec $\int g$ convergente
 - trouver $g \geq f$ avec $\int g$ convergente
 - trouver $g \sim f$ avec $\int g$ divergente
 - montrer que f est bornée
- L'intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^2 + 1}$:
 - diverge
 - converge car $\frac{1}{t^2+1} \leq \frac{1}{t^2}$ et $\int \frac{dt}{t^2}$ converge
 - converge car $\frac{1}{t^2+1} \sim \frac{1}{t^2}$
 - les réponses b) et c) sont correctes
- Pour $\int_0^1 \frac{dt}{t^\alpha}$, la condition de convergence est :
 - $\alpha > 1$
 - $\alpha < 1$
 - $\alpha = 1$
 - $\alpha \leq 0$
- L'intégrale $\int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{1-t}}$:
 - diverge car $\frac{1}{\sqrt{1-t}} \rightarrow +\infty$
 - converge car $\frac{1}{\sqrt{1-t}} = \frac{1}{(1-t)^{1/2}}$ avec $\frac{1}{2} < 1$
 - converge vers 1
 - converge vers 2

6.4 Techniques de calcul

6.4.1 Intégration par parties

Théorème 6.4.1 Intégration par parties généralisée

Soient u et v deux fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]a, b[$. Si deux des trois quantités suivantes existent (sont finies) :

$$- \int_a^b u'(t)v(t) dt$$

$$- \int_a^b u(t)v'(t) dt$$

$$- \lim_{t \rightarrow a^+} [u(t)v(t)] - \lim_{t \rightarrow b^-} [u(t)v(t)]$$

alors la troisième existe aussi et on a :

$$\int_a^b u'(t)v(t) dt = [u(t)v(t)]_a^b - \int_a^b u(t)v'(t) dt$$



Exemple

Calculons $\int_0^{+\infty} te^{-t} dt$.

Posons $u'(t) = e^{-t}$ et $v(t) = t$, donc $u(t) = -e^{-t}$ et $v'(t) = 1$.

On a $[u(t)v(t)]_0^{+\infty} = [-te^{-t}]_0^{+\infty} = 0 - 0 = 0$.

Donc :

$$\int_0^{+\infty} te^{-t} dt = 0 - \int_0^{+\infty} (-e^{-t}) dt = \int_0^{+\infty} e^{-t} dt = 1$$

6.4.2 Changement de variable**Théorème 6.4.2 Changement de variable**

Soit $\varphi : [\alpha, \beta] \rightarrow [a, b]$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$, bijective et strictement monotone. Soit f une fonction continue par morceaux sur $[a, b]$.



Si $\int_a^b f(t) dt$ converge, alors $\int_\alpha^\beta f(\varphi(u))\varphi'(u) du$ converge et :

$$\int_a^b f(t) dt = \int_\alpha^\beta f(\varphi(u))\varphi'(u) du$$

Exemple

Calculons $\int_0^{+\infty} \frac{\ln t}{1+t^2} dt$.

Décomposons : $\int_0^{+\infty} = \int_0^1 + \int_1^{+\infty}$.

Pour $\int_1^{+\infty} \frac{\ln t}{1+t^2} dt$, posons $u = \frac{1}{t}$, donc $t = \frac{1}{u}$ et $dt = -\frac{du}{u^2}$.

Quand $t \rightarrow 1^+$, $u \rightarrow 1^-$ et quand $t \rightarrow +\infty$, $u \rightarrow 0^+$.

$$\int_1^{+\infty} \frac{\ln t}{1+t^2} dt = \int_1^0 \frac{\ln(1/u)}{1+1/u^2} \cdot \left(-\frac{1}{u^2}\right) du = \int_0^1 \frac{-\ln u}{u^2+1} du = -\int_0^1 \frac{\ln u}{1+u^2} du$$

Donc :

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln t}{1+t^2} dt = \int_0^1 \frac{\ln t}{1+t^2} dt - \int_0^1 \frac{\ln t}{1+t^2} dt = 0$$

6.5 Exercices

■ Exercice 6.1 Convergence simple

Les intégrales impropres suivantes sont-elles convergentes ? Justifier.

1. $\int_0^1 \ln t \, dt$

2. $\int_0^{+\infty} e^{-t^2} \, dt$

3. $\int_0^{+\infty} x(\sin x)e^{-x} \, dx$

4. $\int_0^{+\infty} (\ln t)e^{-t} \, dt$

5. $\int_0^1 \frac{dt}{(1-t)\sqrt{t}}$

■ Exercice 6.2 Nature d'intégrales

Les intégrales impropres suivantes sont-elles convergentes ?

1. $\int_0^{+\infty} \frac{dt}{e^t - 1}$

2. $\int_0^{+\infty} \frac{te^{-\sqrt{t}}}{1+t^2} \, dt$

3. $\int_0^1 \cos^2\left(\frac{1}{t}\right) \, dt$

■ Exercice 6.3 Convergence et calculs

Les intégrales impropres suivantes sont-elles convergentes ?

1. $\int_0^{+\infty} \frac{\ln t}{t^2 + 1} \, dt$

2. $\int_1^{+\infty} \frac{\sqrt{\ln t}}{(t-1)\sqrt{t}} \, dt$

3. $\int_1^{+\infty} e^{-\sqrt{\ln t}} \, dt$

■ Exercice 6.4 Intégrales de Bertrand

On s'intéresse aux intégrales de Bertrand :

$$\int_e^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha (\ln x)^\beta}$$

On souhaite déterminer sa nature en fonction de α, β réels.

1. On suppose $\alpha > 1$. En comparant avec une intégrale de Riemann, montrer que l'intégrale converge.
2. On suppose $\alpha = 1$. Calculer pour $X > e$:

$$\int_e^X \frac{dx}{x(\ln x)^\beta}$$

En déduire les valeurs de β pour lesquelles l'intégrale converge.

3. On suppose $\alpha < 1$. En comparant à $\frac{1}{x}$, démontrer que l'intégrale diverge.

■ Exercice 6.5 Discussion selon un paramètre

Discuter selon les valeurs de α réel, la convergence des intégrales suivantes :

1. $\int_0^{+\infty} \frac{t \ln t}{(1+t^2)^\alpha} dt$
2. $\int_0^{+\infty} x^\alpha \ln(x + e^{\alpha x}) dx$

■ Exercice 6.6 Calcul par changement de variable

1. Montrer que $\int_0^{+\infty} \frac{\ln t}{1+t^2} dt$ converge.
2. Avec le changement de variable $u = 1/t$, montrer que :

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln t}{1+t^2} dt = 0$$

3. Soit $\alpha > 0$, calculer :

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln t}{\alpha^2 + t^2} dt$$

■ Exercice 6.7 Calculs d'intégrales

Justifier la convergence et calculer la valeur des intégrales suivantes :

1. $\int_0^1 \frac{\ln t}{\sqrt{1-t}} dt$
2. $\int_0^{+\infty} t e^{-\sqrt{t}} dt$

■ Exercice 6.8 Intégrale et paramètre

Pour quelles valeurs de $\alpha \in \mathbb{R}$, l'intégrale suivante converge-t-elle ?

$$\int_0^1 \frac{1 - \cos t}{t^\alpha} dt$$

■ Exercice 6.9 Équivalents et convergence

Déterminer un équivalent simple au voisinage de la borne problématique et en déduire la nature de l'intégrale :

1. $\int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{t(1-t)}}$
2. $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{\sqrt{t^3-1}}$
3. $\int_0^{+\infty} \frac{t^2}{(1+t)^4} dt$

■ Exercice 6.10 Intégration par parties

À l'aide d'une intégration par parties, calculer les intégrales suivantes :

1. $\int_0^{+\infty} t^2 e^{-t} dt$
2. $\int_0^1 t \ln t dt$
3. $\int_1^{+\infty} \frac{\ln t}{t^2} dt$

■ Exercice 6.11 Intégrale de Gauss

On admet que $\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

1. Calculer $\int_0^{+\infty} e^{-at^2} dt$ pour $a > 0$.
2. À l'aide d'une intégration par parties, calculer $\int_0^{+\infty} t^2 e^{-t^2} dt$.
3. Plus généralement, pour $n \in \mathbb{N}$, exprimer $I_n = \int_0^{+\infty} t^{2n} e^{-t^2} dt$ en fonction de I_{n-1} .

■ Exercice 6.12 Fonction Gamma

On définit la fonction Gamma par :

$$\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$$

1. Montrer que cette intégrale converge pour tout $x > 0$.
2. À l'aide d'une intégration par parties, montrer que pour tout $x > 0$:

$$\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$$

3. Calculer $\Gamma(1)$ et en déduire que $\Gamma(n+1) = n!$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
4. Montrer que $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$.

■ Exercice 6.13 Convergence et divergence

Pour chacune des intégrales suivantes, déterminer si elle converge ou diverge :

1. $\int_2^{+\infty} \frac{dt}{t \ln t}$
2. $\int_2^{+\infty} \frac{dt}{t(\ln t)^2}$
3. $\int_0^1 \frac{e^t - 1}{t^2} dt$
4. $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 t}{t^2} dt$

■ Exercice 6.14 Calcul direct

Calculer les intégrales suivantes (après avoir justifié leur convergence) :

1. $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t(t+1)}$
2. $\int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1+t)(1+t^2)}$
3. $\int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{t}(1+t)}$

■ Exercice 6.15 Intégrale dépendant d'un paramètre

Soit $a > 0$. On pose :

$$F(a) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-at} - e^{-t}}{t} dt$$

1. Montrer que cette intégrale est bien définie.
2. À l'aide du changement de variable $u = at$, montrer que $F(a) = \ln a$.

■ Exercice 6.16 **Intégrale de Dirichlet**

On pose $I = \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$.

1. Montrer que cette intégrale converge (semi-convergence).
2. On admet que $I = \frac{\pi}{2}$. En déduire la valeur de $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 t}{t^2} dt$.

Indication : utiliser l'identité $\sin^2 t = \frac{1 - \cos(2t)}{2}$ et une intégration par parties.

Chapitre 7

Compléments d'algèbre linéaire

7.1 Algèbre linéaire : compléments

Dans tout le chapitre, E désigne un espace vectoriel de dimension finie n sur un corps K (généralement $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$). Toutes les propriétés énoncées restent vraies pour n'importe quel corps.

7.1.1 Somme de sous-espaces vectoriels

Définition 7.1.1 Somme de sous-espaces vectoriels



Soient $E_1, \dots, E_r$ des sous-espaces vectoriels de E . La **somme** de ces sous-espaces est l'ensemble :

$$E_1 + E_2 + \dots + E_r = \{x_1 + x_2 + \dots + x_r \mid x_i \in E_i \text{ pour tout } i\}$$

Proposition 7.1.2 La somme est un sous-espace vectoriel



La somme $E_1 + E_2 + \dots + E_r$ est un sous-espace vectoriel de E . C'est le plus petit sous-espace vectoriel de E contenant tous les E_i .

Définition 7.1.3 Somme directe



Les sous-espaces $E_1, \dots, E_r$ sont dits **en somme directe** si pour tout vecteur $x \in E_1 + \dots + E_r$, la décomposition $x = x_1 + \dots + x_r$ avec $x_i \in E_i$ est **unique**. On note alors la somme directe :

$$E_1 \oplus E_2 \oplus \dots \oplus E_r$$

Proposition 7.1.4 Caractérisation de la somme directe

Les sous-espaces $E_1, \dots, E_r$ sont en somme directe si et seulement si :

$$x_1 + x_2 + \dots + x_r = 0_E \quad \text{avec } x_i \in E_i \quad \implies \quad x_1 = x_2 = \dots = x_r = 0_E$$

Proposition 7.1.5 Cas de deux sous-espaces

Pour deux sous-espaces E_1 et E_2 , on a :

$$E_1 \oplus E_2 \iff E_1 \cap E_2 = \{0_E\}$$

Remarque

Attention : Pour $r \geq 3$ sous-espaces, la condition $E_i \cap E_j = \{0_E\}$ pour tout $i \neq j$ n'est pas suffisante pour que la somme soit directe.

Exemple**Contre-exemple**

Dans $\mathbb{R}^2$, considérons :

- $E_1 = \text{Vect}((1, 0))$ (axe des abscisses)
- $E_2 = \text{Vect}((0, 1))$ (axe des ordonnées)
- $E_3 = \text{Vect}((1, 1))$ (première bissectrice)

On a $E_i \cap E_j = \{0\}$ pour $i \neq j$, mais $(1, 1) + (-1, 0) + (0, -1) = (0, 0)$ donc la somme n'est pas directe.

Théorème 7.1.6 Dimension de la somme

Soient $E_1, \dots, E_r$ des sous-espaces vectoriels de E . Alors :

$$\dim(E_1 + E_2 + \dots + E_r) \leq \dim E_1 + \dim E_2 + \dots + \dim E_r$$

On a **égalité si et seulement si** les sous-espaces sont en somme directe.

Proposition 7.1.7 Formule pour deux sous-espaces

Pour deux sous-espaces E_1 et E_2 :

$$\dim(E_1 + E_2) = \dim E_1 + \dim E_2 - \dim(E_1 \cap E_2)$$

Définition 7.1.8 Sous-espaces supplémentaires

Deux sous-espaces E_1 et E_2 sont dits **supplémentaires dans** E si :



$$E = E_1 \oplus E_2$$

c'est-à-dire si $E_1 + E_2 = E$ et $E_1 \cap E_2 = \{0_E\}$.

On dit que E_2 est un **supplémentaire** de E_1 dans E .

Remarque

Un supplémentaire n'est **pas unique**. En dimension finie, tout sous-espace admet au moins un supplémentaire.

Proposition 7.1.9 Définition d'applications linéaires par morceaux

Si $E = E_1 \oplus E_2 \oplus \cdots \oplus E_r$ et si on se donne des applications linéaires $f_i : E_i \rightarrow F$, alors il existe une **unique** application linéaire $f : E \rightarrow F$ telle que :

$$\forall x \in E_i, \quad f(x) = f_i(x)$$

■ Exercice 7.1 Somme de sous-espaces de $\mathbb{R}^3$

Dans $\mathbb{R}^3$, on considère :

$$E_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y = 0\} \quad \text{et} \quad E_2 = \text{Vect}((1, 1, 0))$$

1. Déterminer $\dim E_1$ et une base de E_1 .
2. Montrer que E_1 et E_2 sont en somme directe.
3. A-t-on $E_1 \oplus E_2 = \mathbb{R}^3$?

■ Exercice 7.2 Intersection et somme

Soient $F = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + y = z + t = 0\}$ et $G = \text{Vect}((1, 0, 1, 0), (0, 1, 0, 1))$.

1. Déterminer $\dim F$ et $\dim G$.
2. Calculer $\dim(F \cap G)$.
3. En déduire $\dim(F + G)$.

■ Exercice 7.3 Somme directe de trois sous-espaces

Dans $\mathbb{R}^3$, on pose :

$$E_1 = \text{Vect}((1, 0, 1)), \quad E_2 = \text{Vect}((0, 1, 1)), \quad E_3 = \text{Vect}((1, 1, 0))$$

1. Montrer que $E_i \cap E_j = \{0\}$ pour $i \neq j$.
2. Les sous-espaces E_1, E_2, E_3 sont-ils en somme directe ?
3. Déterminer $E_1 + E_2 + E_3$.

7.1.2 Endomorphismes

Définition 7.1.10 Endomorphisme

Un **endomorphisme** de E est une application linéaire de E dans lui-même :



$$f : E \longrightarrow E$$

L'ensemble des endomorphismes de E est noté $\mathcal{L}(E)$ ou $\text{End}(E)$.

Définition 7.1.11 Puissances d'un endomorphisme

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. On définit par récurrence les **puissances** de f :



- $f^0 = \text{Id}_E$ (l'endomorphisme identité)
- $f^1 = f$
- $f^{k+1} = f \circ f^k$ pour $k \geq 0$

Ainsi f^k désigne la composition de f avec elle-même k fois.

Proposition 7.1.12 Algèbre des endomorphismes

L'ensemble $\mathcal{L}(E)$ muni de l'addition et de la composition est une **algèbre** :

- $(\mathcal{L}(E), +, \cdot)$ est un espace vectoriel
- La composition $\circ$ est bilinéaire et associative
- Id_E est élément neutre pour $\circ$

De plus, pour $f, g \in \mathcal{L}(E)$ et $k, \ell \in \mathbb{N}$:

$$f^k \circ f^\ell = f^{k+\ell} \quad \text{et} \quad (f^k)^\ell = f^{k\ell}$$

**Remarque**

La composition n'est **pas commutative** en général : $f \circ g \neq g \circ f$.

■ **Exercice 7.4** **Commutativité**

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ défini par $f(x, y) = (y, x)$ et $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ défini par $g(x, y) = (2x, 0)$.

1. Calculer $f \circ g$ et $g \circ f$.
2. Les endomorphismes f et g commutent-ils ?

7.1.3 Déterminant et trace d'un endomorphisme

Définition 7.1.13 Déterminant d'un endomorphisme



Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ et A la matrice de f dans une base quelconque de E . Le **déterminant** de f est défini par :

$$\det f = \det A$$

Proposition 7.1.14 Invariance du déterminant

Le déterminant d'un endomorphisme est un **invariant algébrique** : il ne dépend pas de la base choisie pour représenter f .



En effet, si A et B sont les matrices de f dans deux bases différentes, alors $B = P^{-1}AP$ pour une matrice de passage P inversible, et :

$$\det B = \det(P^{-1}AP) = \det(P^{-1}) \cdot \det A \cdot \det P = \det A$$

Définition 7.1.15 Trace d'un endomorphisme

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ et $A = (a_{ij})$ la matrice de f dans une base. La **trace** de f est :



$$\operatorname{tr}(f) = \operatorname{tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}$$

(somme des coefficients diagonaux)

Proposition 7.1.16 Propriétés de la trace



1. La trace est un **invariant algébrique** : elle ne dépend pas de la base.
2. La trace est **linéaire** : $\operatorname{tr}(\alpha f + \beta g) = \alpha \operatorname{tr}(f) + \beta \operatorname{tr}(g)$
3. $\operatorname{tr}(f \circ g) = \operatorname{tr}(g \circ f)$ (cyclicité)
4. $\operatorname{tr}(\operatorname{Id}_E) = n = \dim E$

Exemple**Calcul de trace**

Soit $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 0 & 5 & 4 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$. On a $\text{tr}(A) = 3 + 5 + 2 = 10$.

■ **Exercice 7.5** **Trace et déterminant**

Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$.

1. Calculer $\text{tr}(A)$ et $\det(A)$.
2. Calculer $\text{tr}(A^2)$ et $\det(A^2)$.
3. Vérifier que $\det(A^2) = (\det A)^2$.

■ **Exercice 7.6** **Trace d'un projecteur**

Soit p un projecteur de E (c'est-à-dire $p^2 = p$).

1. Montrer que les seules valeurs propres possibles de p sont 0 et 1.
2. Montrer que $E = \ker p \oplus \text{Im } p$.
3. En déduire que $\text{tr}(p) = \text{rg}(p) = \dim(\text{Im } p)$.

7.1.4 Rang d'une application linéaire

Définition 7.1.17 Rang



Soit $f : E \rightarrow F$ une application linéaire. Le **rang** de f est la dimension de l'image de f :

$$\text{rg}(f) = \dim(\text{Im } f)$$

Théorème 7.1.18 Théorème du rang



Soit $f : E \rightarrow F$ une application linéaire. On a :

$$\dim E = \dim(\ker f) + \text{rg}(f)$$

Proposition 7.1.19 Bornes du rang

Pour $f : E \rightarrow F$:

$$0 \leq \text{rg}(f) \leq \min(\dim E, \dim F)$$

Proposition 7.1.20 Invariance du rang

Le rang est un **invariant algébrique**. Si A est la matrice de f dans des bases et B inversible, alors :

$$\text{rg}(AB) = \text{rg}(A) = \text{rg}(f)$$

Méthode Calcul du rang d'une matrice

Pour calculer le rang d'une matrice A , on peut :

1. **Méthode des pivots de Gauss** : Échelonner la matrice et compter les pivots non nuls.
2. **Méthode des mineurs** : Chercher la taille maximale d'une sous-matrice carrée inversible.

Exemple**Calcul de rang par échelonnement**

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}$.

Par opérations élémentaires : $L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$, $L_3 \leftarrow L_3 - 3L_1$:

$$A \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & -2 & -4 \end{pmatrix}$$

Puis $L_3 \leftarrow L_3 - 2L_2$:

$$A \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Donc $\text{rg}(A) = 2$ (deux pivots non nuls).

7.1.5 Relation entre rang et déterminant

Définition 7.1.21 Matrice extraite



Soit $A \in M_{n,p}(K)$. Une **matrice extraite** de A est une matrice obtenue en supprimant un certain nombre de lignes et un certain nombre de colonnes de A .

Théorème 7.1.22 Caractérisation du rang par les mineurs



Soit $A \in M_{n,p}(K)$ et r un entier tel que $1 \leq r \leq \min(n, p)$. Alors :

$$\text{rg}(A) \geq r \iff \text{il existe une matrice extraite } r \times r \text{ de } A \text{ de déterminant non nul}$$

Proposition 7.1.23 Rang maximal et inversibilité



Pour $A \in M_n(K)$:

$$\text{rg}(A) = n \iff \det(A) \neq 0 \iff A \text{ est inversible}$$

Exemple

Rang par extraction

$$\text{Soit } A = \begin{pmatrix} 1 & -4 & 3 & 2 \\ 0 & 6 & 0 & 3 \\ 5 & 5 & 6 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

La sous-matrice $\begin{pmatrix} 1 & -4 & 2 \\ 0 & 6 & 3 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$ (colonnes 1, 2, 4) est triangulaire avec déterminant $1 \times 6 \times 5 = 30 \neq 0$.

Donc $\text{rg}(A) \geq 3$. Comme $\det(A) = 0$ (à vérifier), on a $\text{rg}(A) = 3$.

7.1.6 Équations de l'image

Méthode Trouver les équations de l'image

Soit $f : E \rightarrow F$ une application linéaire. Pour trouver les équations cartésiennes de $\text{Im } f$:

1. Écrire la matrice A de f dans les bases canoniques.
2. Un vecteur $y = (y_1, \dots, y_m)$ est dans $\text{Im } f$ si et seulement si le système $Ax = y$ a une solution.
3. Appliquer le pivot de Gauss au système augmenté $(A \mid y)$.
4. Les équations de compatibilité obtenues donnent les équations de $\text{Im } f$.

Exemple

Équations de l'image

Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ de matrice $A = \begin{pmatrix} 5 & -1 & -3 \\ 2 & 1 & -4 \\ 3 & -2 & 1 \\ 1 & 2 & -5 \end{pmatrix}$.

On échelonne $(A \mid y)$ où $y = (y_1, y_2, y_3, y_4)^T$:

$$\begin{pmatrix} 5 & -1 & -3 & y_1 \\ 2 & 1 & -4 & y_2 \\ 3 & -2 & 1 & y_3 \\ 1 & 2 & -5 & y_4 \end{pmatrix} \sim \dots$$

On trouve $\text{rg}(A) = 2$, donc $\text{Im } f$ est un plan dans $\mathbb{R}^4$ défini par 2 équations.

7.2 Exercices

■ Exercice 7.7 Rang de matrices

Calculer le rang des matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 3 \\ 2 & 3 & 4 & 2 \\ 3 & 4 & 5 & 2 \end{pmatrix}$$

■ Exercice 7.8 Rang en fonction de paramètres

$$\text{Soit } D = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ -2 & -3 & 0 & -5 \\ 4 & 9 & 6 & 7 \\ 1 & -1 & -5 & 5 \end{pmatrix}.$$

Calculer le rang de D .

■ Exercice 7.9 Rang maximal

Soient α, β deux réels.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & \alpha & \beta \\ 2 & -1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Déterminer les valeurs de α et β pour que la matrice A soit de rang maximal.

■ Exercice 7.10 Rang et déterminant paramétrés

Soit $m \in \mathbb{R}$ et $A(m) = \begin{pmatrix} m-1 & 1 & -1 & 1-m \\ -1 & m+1 & -1-m & 1 \\ m+4 & m & 1 & -3 \\ 3m+1 & 2m+3 & -2m-3 & -2m \end{pmatrix}$.

1. Calculer $\det(A(m))$ en fonction de m .
2. Déterminer le rang de $A(m)$ selon les valeurs de m .
3. Pour $m = -1$, soit $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ l'application linéaire de matrice $A(-1)$. Déterminer les équations de $\text{Im } f$ et une base de $\ker f$.

■ Exercice 7.11 Noyau et image

Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ l'endomorphisme de matrice dans la base canonique :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

1. Déterminer $\ker f$ et $\text{Im } f$.
2. Vérifier le théorème du rang.
3. L'endomorphisme f est-il un projecteur ?

■ Exercice 7.12 Somme directe et supplémentaire

Dans $\mathbb{R}^4$, on considère :

$$F = \{(x, y, z, t) \mid x + y = 0 \text{ et } z - t = 0\}$$

$$G = \text{Vect}((1, 0, 1, 0), (0, 1, 0, 1))$$

1. Déterminer une base de F et de G .
2. Montrer que F et G sont supplémentaires dans $\mathbb{R}^4$.
3. Exprimer le vecteur $(1, 2, 3, 4)$ comme somme d'un vecteur de F et d'un vecteur de G .

■ Exercice 7.13 Projecteur associé à une somme directe

On considère $E = \mathbb{R}^3$ avec $F = \text{Vect}((1, 1, 0))$ et $G = \{(x, y, z) \mid x + y = 0\}$.

1. Montrer que $E = F \oplus G$.
 2. Déterminer la matrice du projecteur p sur F parallèlement à G .
 3. Vérifier que $p^2 = p$.
-

■ Exercice 7.14 Trace et commutateur

Soient $A, B \in M_n(\mathbb{R})$. Le **commutateur** de A et B est $[A, B] = AB - BA$.

1. Montrer que $\text{tr}([A, B]) = 0$.
 2. En déduire qu'il n'existe pas de matrices $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ telles que $AB - BA = I_n$.
-

■ Exercice 7.15 Rang d'un produit

Soient $A \in M_{n,p}(K)$ et $B \in M_{p,q}(K)$.

1. Montrer que $\text{rg}(AB) \leq \min(\text{rg}(A), \text{rg}(B))$.
 2. Donner un exemple où $\text{rg}(AB) < \text{rg}(A)$ et $\text{rg}(AB) < \text{rg}(B)$.
 3. Montrer que si B est inversible, alors $\text{rg}(AB) = \text{rg}(A)$.
-

■ Exercice 7.16 Matrices nilpotentes et trace

Une matrice $A \in M_n(K)$ est dite **nilpotente** s'il existe $k \in \mathbb{N}^*$ tel que $A^k = 0$.

1. Montrer que si A est nilpotente, alors $\text{tr}(A) = 0$.
 2. Montrer que si A est nilpotente, alors $\det(A) = 0$.
 3. La réciproque est-elle vraie ?
 4. Montrer que si A est nilpotente, alors $\text{tr}(A^k) = 0$ pour tout $k \geq 1$.
-

■ Exercice 7.17 Image et noyau d'un endomorphisme

Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^4$ de matrice dans la base canonique :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

1. Calculer le rang de f .
2. Déterminer une base de $\ker f$ et une base de $\text{Im } f$.
3. Montrer que $\mathbb{R}^4 = \ker f \oplus \text{Im } f$.

■ Exercice 7.18 **Caractérisation de la somme directe**

Soient E_1, E_2, E_3 trois sous-espaces vectoriels de E . On suppose que $E_i \cap E_j = \{0\}$ pour $i \neq j$.

1. Montrer que cette condition n'implique pas que E_1, E_2, E_3 sont en somme directe.
2. Montrer que E_1, E_2, E_3 sont en somme directe si et seulement si :

$$E_1 \cap (E_2 + E_3) = \{0\}$$

3. Généraliser au cas de r sous-espaces.
-

■ Exercice 7.19 **Endomorphisme induit**

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ et F un sous-espace vectoriel de E stable par f (c'est-à-dire $f(F) \subset F$).

1. Montrer que la restriction $f|_F : F \rightarrow F$ est un endomorphisme de F .
2. Soit G un supplémentaire de F dans E , stable par f . Montrer que si $\mathcal{B}_F$ et $\mathcal{B}_G$ sont des bases de F et G , alors la matrice de f dans $\mathcal{B}_F \cup \mathcal{B}_G$ est diagonale par blocs.
3. En déduire que $\det(f) = \det(f|_F) \cdot \det(f|_G)$ et $\text{tr}(f) = \text{tr}(f|_F) + \text{tr}(f|_G)$.

Chapitre 8

Réduction d'endomorphisme

8.1 Réduction d'endomorphisme

Toutes les définitions et tous les résultats sont énoncés pour un espace vectoriel sur le corps des réels, sauf mention du contraire. Tout reste vrai pour n'importe quel corps.

8.1.1 Valeurs propres et vecteurs propres

Définition 8.1.1 Valeur propre et vecteur propre

Soit E un K -espace vectoriel et $f : E \rightarrow E$ un endomorphisme.

- Un vecteur $v \in E$ est un **vecteur propre** de f si $v \neq 0_E$ et $f(v)$ est colinéaire à v :



$$v \neq 0_E \quad \text{et} \quad \exists \lambda \in K, f(v) = \lambda v$$

- Un scalaire $\lambda \in K$ est une **valeur propre** de f s'il existe un vecteur $v \in E$ tel que $v \neq 0_E$ et $f(v) = \lambda v$.
- L'ensemble des valeurs propres de f est appelé le **spectre** de f et est noté $\text{Sp}(f)$.

Remarque



Si $v \neq 0_E$ et $f(v) = \lambda v$, alors v est un **vecteur propre** associé à la **valeur propre** λ .

Exemple

Exemples de valeurs propres

- Pour l'identité Id_E , tout vecteur non nul est vecteur propre pour la valeur propre 1.
- Pour une homothétie de rapport k , tout vecteur non nul est vecteur propre pour la valeur propre k .
- Pour une symétrie par rapport à un sous-espace F , les vecteurs propres sont les vecteurs de F (valeur propre 1) et les vecteurs de $F^\perp$ (valeur propre -1).

Proposition 8.1.2 Caractérisation des valeurs propres

λ valeur propre de $f \iff \ker(f - \lambda \text{Id}) \neq \{0_E\} \iff f - \lambda \text{Id}$ n'est pas injectif

Remarque

Si v est vecteur propre de f pour la valeur propre λ , alors pour tout polynôme $P \in K[X]$, on a $P(f)(v) = P(\lambda)v$. Ainsi $P(\lambda)$ est valeur propre de $P(f)$ et v est vecteur propre associé.

Théorème 8.1.3 Indépendance des vecteurs propres

Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ des valeurs propres distinctes de f . Si v_i est un vecteur propre pour la valeur propre λ_i , alors les vecteurs $v_1, \dots, v_p$ sont linéairement indépendants.

Remarque Démonstration : Par récurrence sur le nombre p de vecteurs propres.

Initialisation : Pour $p = 1$, (v_1) est libre car $v_1 \neq 0_E$.

Hérédité : Supposons $(v_1, \dots, v_{p-1})$ libre. Si $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_p v_p = 0_E$, en appliquant f :

$$\alpha_1 \lambda_1 v_1 + \dots + \alpha_p \lambda_p v_p = 0_E$$



En soustrayant λ_p fois l'égalité initiale :

$$\alpha_1 (\lambda_1 - \lambda_p) v_1 + \dots + \alpha_{p-1} (\lambda_{p-1} - \lambda_p) v_{p-1} = 0_E$$

Par hypothèse de récurrence, $\alpha_i (\lambda_i - \lambda_p) = 0$ pour $i < p$. Comme $\lambda_i \neq \lambda_p$, on a $\alpha_i = 0$. Puis $\alpha_p v_p = 0_E$ donne $\alpha_p = 0$.

■ Exercice 8.1 **Application directe**

Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^2$ ayant pour matrice dans la base canonique :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

1. Trouver les valeurs propres de f .
 2. Déterminer une base de vecteurs propres associés.
 3. Écrire la matrice de f dans cette nouvelle base.
-

■ Exercice 8.2 **Valeurs propres complexes**

Soit g l'endomorphisme de $\mathbb{R}^2$ ayant pour matrice dans la base canonique :

$$B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

1. L'endomorphisme g admet-il des valeurs propres réelles ?
 2. Quelles sont les valeurs propres de g dans $\mathbb{C}$?
 3. Interpréter géométriquement l'endomorphisme g .
-

■ Exercice 8.3 **Un spectre égal à $\mathbb{R}$**

L'ensemble $C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ des fonctions infiniment dérivables est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension infinie. La dérivation $D : f \mapsto f'$ est un endomorphisme.

1. Montrer que chaque réel λ est une valeur propre de D en exhibant un vecteur propre associé.
 2. En déduire que $\text{Sp}(D) = \mathbb{R}$.
-

■ Exercice 8.4 **Un spectre vide**

Montrer que l'endomorphisme $\mathbb{R}[X] \rightarrow \mathbb{R}[X]$, $P(X) \mapsto X \cdot P(X)$ ne possède aucun vecteur propre.

8.1.2 Polynôme caractéristique

Définition 8.1.4 Polynôme caractéristique



Soit $A \in M_n(K)$ la matrice d'un endomorphisme f de dimension n . Le **polynôme caractéristique** de A (ou de f) est défini par :

$$\chi_A(\lambda) = \det(\lambda I_n - A)$$

C'est un polynôme en λ de degré n .

Proposition 8.1.5 Propriétés du polynôme caractéristique

On a la formule :

$$\chi_A(\lambda) = \lambda^n - (\operatorname{tr} A)\lambda^{n-1} + \cdots + (-1)^n \det A$$



En particulier :

- Le coefficient dominant est 1 (polynôme unitaire).
- Le coefficient de λ^{n-1} est $-\operatorname{tr} A$.
- Le terme constant est $(-1)^n \det A$.

Remarque



Le polynôme caractéristique est un invariant de similitude : deux matrices semblables ont le même polynôme caractéristique. En particulier, χ_A ne dépend pas de la base choisie pour représenter f .

Théorème 8.1.6 Valeurs propres et polynôme caractéristique



Les valeurs propres de f sont exactement les racines du polynôme caractéristique χ_f :

$$\lambda \in \operatorname{Sp}(f) \iff \chi_f(\lambda) = 0$$



Remarque Démonstration : λ est valeur propre $\iff \exists v \neq 0, f(v) = \lambda v \iff \exists v \neq 0, (\lambda \text{Id} - f)(v) = 0 \iff (\lambda \text{Id} - f)$ non injectif $\iff \det(\lambda I_n - A) = 0$.

Définition 8.1.7 Multiplicité algébrique



Soit λ une valeur propre de f . La **multiplicité algébrique** de λ , notée m_λ , est la multiplicité de λ comme racine de χ_f .

Exemple

Calcul de polynôme caractéristique

Pour $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, on a :

$$\chi_A(\lambda) = \det \begin{pmatrix} \lambda - 2 & -1 \\ 0 & \lambda - 2 \end{pmatrix} = (\lambda - 2)^2$$

La seule valeur propre est $\lambda = 2$ avec multiplicité algébrique $m_2 = 2$.

■ Exercice 8.5 Matrice triangulaire

Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice dans la base canonique est :

$$D = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 4 \\ 0 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

1. Donner directement les valeurs propres de f et leurs multiplicités algébriques.
2. Trouver un vecteur propre associé à chaque valeur propre.

■ Exercice 8.6 Polynôme caractéristique paramétré

Soit m un réel et f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice dans la base canonique est :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 2 - m & m - 2 & m \end{pmatrix}$$

1. Calculer le polynôme caractéristique de f .
2. Déterminer les valeurs propres de f en fonction de m .
3. Préciser le nombre de valeurs propres distinctes selon les valeurs de m .

■ Exercice 8.7 Trace et déterminant

Soit $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ une matrice 2×2 .

1. Montrer que $\chi_A(\lambda) = \lambda^2 - \text{tr}(A)\lambda + \det(A)$.
2. En déduire que si A a deux valeurs propres λ_1 et λ_2 , alors $\lambda_1 + \lambda_2 = \text{tr}(A)$ et $\lambda_1\lambda_2 = \det(A)$.
3. Généraliser au cas $n \times n$: montrer que la somme des valeurs propres (comptées avec multiplicité) est égale à la trace.

8.1.3 Sous-espaces propres

Définition 8.1.8 *Sous-espace propre*



Soit λ une valeur propre de f . Le **sous-espace propre** de f pour la valeur propre λ est :

$$E_\lambda = \ker(f - \lambda \text{Id}) = \{v \in E : f(v) = \lambda v\}$$

Définition 8.1.9 *Multiplicité géométrique*



La **multiplicité géométrique** de λ est la dimension de son sous-espace propre : $\dim E_\lambda$.

Proposition 8.1.10 *Propriétés des sous-espaces propres*

1. Les sous-espaces propres sont en somme directe :

$$\bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(f)} E_\lambda$$



2. Pour toute valeur propre λ :

$$1 \leq \dim E_\lambda \leq m_\lambda$$

où m_λ est la multiplicité algébrique de λ .

Méthode Calcul d'un sous-espace propre

Pour calculer $E_\lambda = \ker(A - \lambda I_n)$:

1. Former la matrice $A - \lambda I_n$.
2. Résoudre le système homogène $(A - \lambda I_n)X = 0$.
3. Les solutions forment le sous-espace propre E_λ .

■ Exercice 8.8 **Calcul de sous-espaces propres**

Soit la matrice :

$$A = \begin{pmatrix} 5 & -6 \\ 3 & -4 \end{pmatrix}$$

1. Calculer le polynôme caractéristique et les valeurs propres.
2. Déterminer les sous-espaces propres associés.
3. Vérifier que la somme des sous-espaces propres est directe et égale à $\mathbb{R}^2$.

■ Exercice 8.9 **Multiplicités algébrique et géométrique**

Soit la matrice :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

1. Calculer le polynôme caractéristique et les valeurs propres avec leurs multiplicités algébriques.
2. Calculer les sous-espaces propres et leurs dimensions (multiplicités géométriques).
3. Comparer multiplicités algébriques et géométriques.

8.1.4 Diagonalisation**Définition 8.1.11 Endomorphisme et matrice diagonalisable**

- Un endomorphisme f est **diagonalisable** s'il existe une base de E formée de vecteurs propres de f . Dans cette base, la matrice de f est diagonale.
- Une matrice A est **diagonalisable** s'il existe P inversible telle que $P^{-1}AP$ est diagonale.

Théorème 8.1.12 Critères de diagonalisation

Soit f un endomorphisme de E de dimension n . Les assertions suivantes sont équivalentes :



1. f est diagonalisable.
2. $E = \bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(f)} E_\lambda$
3. $\dim E = \sum_{\lambda \in \text{Sp}(f)} \dim E_\lambda$
4. χ_f est scindé et $\forall \lambda \in \text{Sp}(f), \dim E_\lambda = m_\lambda$ (multiplicité géométrique = multiplicité algébrique).

Proposition 8.1.13 Condition suffisante de diagonalisabilité

Si f admet $n = \dim E$ valeurs propres distinctes, alors f est diagonalisable.

Remarque Démonstration : Si $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ sont n valeurs propres distinctes, il existe n vecteurs propres $v_1, \dots, v_n$ linéairement indépendants d'après le théorème d'indépendance. Ces n vecteurs forment une base de E composée de vecteurs propres.

**Remarque**

La réciproque est fautive : I_n est diagonalisable mais $\text{Sp}(I_n) = \{1\}$ (une seule valeur propre).

**Méthode Méthode de diagonalisation**

Pour diagonaliser une matrice A :

1. Calculer χ_A et ses racines (valeurs propres $\lambda_1, \dots, \lambda_r$).
2. Pour chaque λ_i , calculer $E_{\lambda_i} = \ker(A - \lambda_i I)$.
3. Vérifier : $\sum \dim E_{\lambda_i} = n$.
4. Former P avec les vecteurs propres en colonnes.
5. $D = P^{-1}AP$ est diagonale avec les valeurs propres sur la diagonale.

■ **Exercice 8.10** **Diagonalisation de matrices 2×2**

Diagonaliser (si possible) les matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ -8 & -6 \end{pmatrix}$$

■ **Exercice 8.11** **Diagonalisation de matrices 3×3**

Diagonaliser (si possible) les matrices suivantes :

$$D = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 3 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad E = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 2 \\ -2 & 5 & 2 \\ 2 & -3 & 0 \end{pmatrix}, \quad F = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

■ **Exercice 8.12** **Diagonalisabilité avec paramètre**

Pour quelles valeurs de m , la matrice

$$A(m) = \begin{pmatrix} 1 & 1-m \\ 1 & 1+m \end{pmatrix}$$

est-elle diagonalisable ?

■ **Exercice 8.13** **Matrice symétrique 2×2**

Soit la matrice symétrique :

$$A = \begin{pmatrix} a & c \\ c & d \end{pmatrix}$$

1. Calculer le polynôme caractéristique.
2. Montrer que le discriminant est toujours positif ou nul.
3. En déduire que A est diagonalisable sur $\mathbb{R}$.

■ **Exercice 8.14** **Diagonalisation sur $\mathbb{C}$**

Montrer que la matrice suivante est diagonalisable sur $\mathbb{C}$:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & -2 \\ 5 & 0 & 0 & -4 \\ -2 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

8.1.5 Trigonalisation

Définition 8.1.14 Endomorphisme trigonalisable



Un endomorphisme f est **trigonalisable** s'il existe une base dans laquelle la matrice de f est triangulaire supérieure.

Théorème 8.1.15 Critère de trigonalisation



f trigonalisable $\iff \chi_f$ est scindé

Théorème 8.1.16 Trigonalisation sur $\mathbb{C}$



Tout endomorphisme d'un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel de dimension finie est trigonalisable (car tout polynôme à coefficients complexes est scindé, d'après le théorème de d'Alembert-Gauss).

Remarque



- Les coefficients diagonaux d'une matrice trigonalisée sont les valeurs propres (avec multiplicité).
- On peut choisir une matrice triangulaire inférieure en inversant l'ordre des vecteurs de la base.

Méthode Méthode de trigonalisation

Pour trigonaliser une matrice A :

1. Chercher une base de $E_\lambda = \ker(A - \lambda I)$ pour chaque valeur propre λ .
2. Si $\dim E_\lambda < m_\lambda$, compléter avec des vecteurs de $\ker(A - \lambda I)^2$, puis $\ker(A - \lambda I)^3$, etc.
3. Répéter pour toutes les valeurs propres.
4. La famille obtenue forme une base dans laquelle la matrice est triangulaire.

■ Exercice 8.15 Trigonalisation

Trigonaliser les matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -4 & 4 & 0 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

■ Exercice 8.16 Trigonalisation explicite

Soit f l'endomorphisme ayant pour matrice :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 3 & 3 & -4 \\ 3 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

1. Calculer le polynôme caractéristique et montrer que f est trigonalisable.
2. Déterminer les sous-espaces propres.
3. Trouver une base de trigonalisation et écrire la matrice triangulaire.

8.1.6 Puissance d'une matrice

Définition 8.1.17 *Matrice nilpotente*



Une matrice N est dite **nilpotente** s'il existe un entier k tel que $N^k = 0$. Le plus petit tel entier est l'indice de nilpotence.

Proposition 8.1.18 *Puissance d'une matrice diagonalisable*



Si $A = PDP^{-1}$ avec $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, alors :

$$A^k = PD^kP^{-1} \quad \text{avec} \quad D^k = \text{diag}(\lambda_1^k, \dots, \lambda_n^k)$$

Proposition 8.1.19 Puissance d'une matrice trigonalisable

Si $A = PTP^{-1}$ avec T triangulaire, alors $A^k = PT^kP^{-1}$.

Pour calculer T^k : décomposer $T = D + N$ avec D diagonale et N nilpotente strictement triangulaire, puis utiliser le binôme de Newton.

Exemple**Puissance d'une matrice diagonale**

Si $D = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$, alors $D^k = \begin{pmatrix} 2^k & 0 \\ 0 & 3^k \end{pmatrix}$.

■ **Exercice 8.17** **Puissance n -ième par récurrence**

Soit la matrice dont tous les coefficients valent 1 :

$$J = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

1. Calculer J^2 et J^3 .
2. Conjecturer la forme de J^k pour tout $k \in \mathbb{N}^*$.
3. Démontrer cette conjecture par récurrence.

■ **Exercice 8.18** **Calcul de puissance par diagonalisation**

Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.

1. Montrer que A est diagonalisable et la diagonaliser.
2. Calculer A^n pour tout $n \in \mathbb{N}$.

■ **Exercice 8.19** **Inverse par le polynôme caractéristique**

Soit la matrice :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

1. Calculer le polynôme caractéristique de A .
2. En utilisant le théorème de Cayley-Hamilton, exprimer A^{-1} comme polynôme en A .
3. Calculer explicitement A^{-1} .

8.2 Exercices récapitulatifs

■ Exercice 8.20 Étude complète

Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^4$ dont la matrice dans la base canonique est :

$$A = \begin{pmatrix} -8 & -3 & -3 & 1 \\ 6 & 3 & 2 & -1 \\ 26 & 7 & 10 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

1. Montrer que 1 et 2 sont valeurs propres de f .
2. Calculer les sous-espaces propres.
3. f est-elle diagonalisable ? Si oui, diagonaliser.
4. Calculer A^n pour tout $n \in \mathbb{N}$.

■ Exercice 8.21 Diagonalisabilité selon un paramètre

Soit a un réel. Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^4$ dont la matrice dans la base canonique est :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -a \end{pmatrix}$$

1. Combien f a-t-elle de valeurs propres en fonction de a ?
2. Trouver une base de chaque espace propre.
3. Pour quelles valeurs de a , f est-elle diagonalisable ?

■ Exercice 8.22 Diagonalisation et applications aux suites

Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 7 & 1 \\ 0 & 7 \end{pmatrix}$.

1. Montrer que A est diagonalisable et la diagonaliser. Montrer que B n'est pas diagonalisable.
2. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$A^n = \begin{pmatrix} \frac{1+(-1)^n}{2} & \frac{1-(-1)^n}{2} & -1+3^n \\ \frac{1-(-1)^n}{2} & \frac{1+(-1)^n}{2} & -1+3^n \\ 0 & 0 & 3^n \end{pmatrix}$$

3. Déterminer toutes les suites (u_n) , (v_n) et (w_n) telles que, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{cases} u_{n+1} = v_n + 2w_n \\ v_{n+1} = u_n + 2w_n \\ w_{n+1} = 3w_n \end{cases}$$

■ Exercice 8.23 Fibonacci et matrices

Soit la matrice :

$$F = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

1. Calculer F^2 , F^3 , F^4 .
2. Montrer que $F^n = \begin{pmatrix} f_{n+1} & f_n \\ f_n & f_{n-1} \end{pmatrix}$ où (f_n) est la suite de Fibonacci définie par $f_0 = 0$, $f_1 = 1$ et $f_{n+2} = f_{n+1} + f_n$.
3. En diagonalisant F , retrouver la formule de Binet :

$$f_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n \right]$$

■ Exercice 8.24 Suite récurrente linéaire

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 1$, $u_1 = 2$ et $u_{n+2} = 3u_{n+1} - 2u_n$.

1. Écrire ce système sous forme matricielle $X_{n+1} = AX_n$ avec $X_n = \begin{pmatrix} u_{n+1} \\ u_n \end{pmatrix}$.
2. Diagonaliser A et en déduire A^n .
3. Exprimer u_n en fonction de n .

■ Exercice 8.25 Matrice de rotation

Soit la matrice de rotation :

$$R_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

1. Montrer que R_θ n'est pas diagonalisable sur $\mathbb{R}$ (sauf cas particuliers).
2. Diagonaliser R_θ sur $\mathbb{C}$.
3. En déduire que $R_\theta^n = R_{n\theta}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

■ Exercice 8.26 Matrice trigonalisable et puissance

Soit :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

1. Montrer que A n'est pas diagonalisable.
2. Écrire $A = 2I + N$ et calculer N^2 , N^3 .
3. En utilisant le binôme de Newton, calculer A^n pour tout $n \in \mathbb{N}$.

■ **Exercice 8.27** **Valeurs propres avec paramètre**

Soit m un réel et f l'endomorphisme dont la matrice dans la base canonique est :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1-m \\ -1 & 1 & m-1 \\ m-1 & 0 & 2m \end{pmatrix}$$

1. Calculer le polynôme caractéristique.
2. Préciser le nombre de valeurs propres de f en fonction de m .
3. Pour quelles valeurs de m la matrice est-elle diagonalisable ?

■ **Exercice 8.28** **Application aux suites**

Soit (x_n, y_n, z_n) la suite définie par :

$$\begin{cases} x_{n+1} = 2x_n + y_n \\ y_{n+1} = x_n + 2y_n \\ z_{n+1} = z_n \end{cases}$$

avec $(x_0, y_0, z_0) = (1, 0, 1)$.

1. Écrire ce système sous forme matricielle.
2. Calculer les valeurs propres de la matrice.
3. Exprimer x_n, y_n, z_n en fonction de n .

■ **Exercice 8.29** **QCM - Valeurs propres**

Pour chaque question, une seule réponse est correcte.

1. Si λ est valeur propre de A , alors λ^2 est valeur propre de :

a. $2A$	b. A^2	c. $A + I$	d. A^{-1}
---------	----------	------------	-------------
2. Une matrice 3×3 ayant pour polynôme caractéristique $(\lambda - 1)^2(\lambda - 2)$:

a. est toujours diagonalisable	c. peut être diagonalisable ou non
b. n'est jamais diagonalisable	d. a exactement 3 valeurs propres distinctes
3. Si A et B sont semblables, alors :

a. $A = B$	c. A et B ont les mêmes coefficients
b. $\det(A) = \det(B)$ et $\text{tr}(A) = \text{tr}(B)$	d. $AB = BA$

■ Exercice 8.30 **Commutant d'une matrice diagonalisable**

Soit A une matrice diagonalisable à valeurs propres distinctes.

1. Montrer que si B commute avec A (i.e. $AB = BA$), alors tout vecteur propre de A est aussi vecteur propre de B .
 2. En déduire que B est diagonalisable dans la même base que A .
 3. Montrer que l'ensemble des matrices qui commutent avec A est l'ensemble des polynômes en A .
-

■ Exercice 8.31 **Matrices semblables sur $\mathbb{R}$ et sur $\mathbb{C}$**

Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$.

1. Calculer les polynômes caractéristiques de A et B .
2. Montrer que A et B ne sont pas semblables sur $\mathbb{R}$.
3. Montrer que A et B sont semblables sur $\mathbb{C}$.

Chapitre 9

Annales 2024-2025

Voici les sujets qui ont été posés lors des contrôles continus de l'année 2024-2025.

9.1 Combinatoire

1. Dans un bureau de vingt-cinq personnes, combien existe-t-il de façons de choisir un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier ?
2. Quel est le nombre de choix possibles de 13 étudiants parmi un groupe de 120 étudiants ?
3. Une équipe de 8 personnes est amenée à occuper 8 postes de travail distincts. Combien peut-on envisager de répartitions distinctes des 8 personnes.

9.2 Statistiques

On considère la série statistique suivante :

valeur	10	15	16	20	21
effectif	2	3	7	7	1

1. Donner l'étendue.
2. Donner l'écart inter-quartile.
3. Dessiner la boîte à moustaches.

9.3 Probabilités

1. Donner la définition d'une tribu.
2. Donner la tribu triviale.

Donner la définition d'un système complet d'événements.